

Buku Ajar

KEPERAWATAN KRITIS

Yustina Yantiana Guru • Nunung Nurhayati • Fathimi • Netti

Editor: Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons).



BUKU AJAR KEPERAWATAN KRITIS

Penulis:

Yustina Yantiana Guru, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Ns. Nunung Nurhayati, S.Kep., M.Kep.

Fathimi, S.Kep., Ns., M.K.M.

Ns. Netti, S.Kep., M.Pd., M.Kep.

Editor:

Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons).



BUKU AJAR KEPERAWATAN KRITIS

Penulis:

Yustina Yantiana Guru, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Ns. Nunung Nurhayati, S.Kep., M.Kep.
Fathimi, S.Kep., Ns., M.K.M.
Ns. Netti, S.Kep., M.Pd., M.Kep.

Editor: Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons).

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7927-26-2

Cetakan Pertama : September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, buku ajar yang berjudul "Buku Ajar Keperawatan KritisSe" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep dasar, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi kritis secara sistematis, cepat, tepat, dan profesional.

Keperawatan kritis merupakan salah satu bidang keperawatan yang menuntut kemampuan berpikir kritis, keterampilan klinis, ketepatan pengambilan keputusan, serta kesiapan dalam menghadapi kondisi pasien yang mengancam jiwa. Pasien kritis sering mengalami gangguan pada fungsi vital tubuh, seperti gangguan jalan napas, pernapasan, sirkulasi, kesadaran, keseimbangan cairan dan elektrolit, serta masalah metabolik yang membutuhkan pemantauan ketat dan intervensi segera. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk mampu melakukan pengkajian cepat, mengenali perubahan kondisi pasien, menentukan prioritas masalah, serta memberikan tindakan keperawatan yang aman dan berbasis bukti.

Buku ajar ini membahas berbagai materi dasar dalam keperawatan kritis, mulai dari konsep keperawatan kritis, prinsip penanganan pasien gawat dan kritis, pengkajian primer dan sekunder, pemantauan tanda vital, manajemen jalan napas, gangguan pernapasan, gangguan sirkulasi, syok, kegawatdaruratan kardiovaskular, pemantauan hemodinamik, pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, hingga penerapan proses keperawatan pada pasien kritis. Materi disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan dapat digunakan dalam pembelajaran teori, praktik laboratorium, simulasi, maupun praktik klinik.

Selain menekankan aspek pengetahuan, buku ini juga mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan klinis dan sikap profesional dalam merawat pasien kritis. Mahasiswa diharapkan mampu memahami pentingnya keselamatan pasien, komunikasi efektif, kerja sama tim, dokumentasi yang tepat, serta etika dalam pelayanan keperawatan kritis. Dalam situasi kritis, setiap tindakan perawat harus dilakukan dengan cepat, tetapi tetap cermat, terukur, dan sesuai standar prosedur.

Perawatan pasien kritis tidak hanya berfokus pada stabilisasi kondisi fisik pasien, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, sosial, spiritual, serta dukungan terhadap keluarga. Kondisi kritis sering menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian bagi pasien maupun keluarga. Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting dalam

memberikan dukungan, edukasi, komunikasi terapeutik, serta membantu keluarga memahami kondisi dan rencana perawatan pasien.

Penulis menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan kritis berlangsung sangat cepat. Oleh sebab itu, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi dasar pembelajaran yang terus dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendidikan, perkembangan praktik klinik, dan standar pelayanan kesehatan. Penulis juga menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kelengkapan materi. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan dalam proses penyusunan buku ajar ini. Semoga “Buku Ajar Keperawatan Kritis” dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa keperawatan, dosen, praktisi keperawatan, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan kritis yang aman, bermutu, humanis, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Penulis

Juli, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENGKAJIAN PASIEN KRITIS DAN CLINICAL REASONING	1
A. Definisi Pengkajian Pasien Kritis.....	4
B. Model Pengkajian Pasien Kritis.....	7
C. Stroke Volume Variation (SVV)	20
D. Clinical Reasoning.....	33
E. Template Soal Osce Keperawatan	39
F. Rangkuman Materi.....	49
G. Daftar Pustaka.....	51
BAB 2 MONITORING HEMODINAMIK DASAR DAN INTERPRETASI.....	55
A. Definisi Monitoring Hemodinamik.....	58
B. Etiologi Gangguan Hemodinamik	58
C. Patofisiologi Gangguan Hemodinamik.....	59
D. Klasifikasi Gangguan Hemodinamik	62
E. Manifestasi Klinis.....	64
F. Pemeriksaan Penunjang	64
G. Komplikasi	65
H. Pengkajian Keperawatan.....	65
I. Diagnosis Keperawatan	67
J. Luaran Keperawatan	67
K. Intervensi Keperawatan	67
L. Implementasi Keperawatan.....	68
M. Evaluasi Keperawatan.....	68
N. Edukasi Keperawatan.....	69
O. Dokumentasi Keperawatan	69
P. Aktivitas 1 — Knows How.....	70
Q. Template Soal Osce Keperawatan	73
R. Ringkasan	98
S. Tabel. Red Flags & Eskalasi	99
T. Daftar Pustaka.....	104

BAB 3 MANAJEMEN AIRWAY DAN OKSIGENASI PADA PASIEN KRITIS.....106

A. Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif.....	107
B. Aktivitas 1 — Knows How.....	110
C. Aktivitas 2 — Shows How	110
D. Soal Osce Keperawatan	112
E. Ringkasan	135
F. Tabel Red Flags & Eskalasi	137
G. Daftar Pustaka.....	141

BAB 4 ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN PERTUKARAN GAS DAN SINDROM DISTRES NAFAS142

A. Teori Dasar Gangguan Pertukaran Gas.....	143
B. Penyebab umum gangguan pertukaran gas	143
C. Gangguan pertukaran gas dapat terjadi dengan beberapa mekanisme.....	143
D. Manifestasi klinis (tanda dan gejala) gangguan pertukaran gas adalah	144
E. Tingkat Keparahan Gangguan Pertukaran Gas	144
F. Penatalaksanaan pasien dengan gangguan pertukaran gas	145
G. Sindrom Distres Nafas	146
H. Diagnosa Keperawatan berdasarkan SDKI (Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia).....	146
I. Skematik gangguan pertukaran gas	147
J. Prosedur diagnosis.....	148
K. Tindakan.....	150
L. Soal Osce Station Keperawatan.....	161
M. Ringkasan	182
N. Tabel Red Flags & Eskalasi	183
O. Daftar Pustaka.....	186

PROFIL PENULIS188

BAB 1

PENGKAJIAN PASIEN KRITIS DAN CLINICAL REASONING

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep keperawatan kritis, keselamatan pasien ICU, etika legal, dan prinsip pencegahan infeksi sebagai dasar praktik.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian pasien kritis secara komprehensif, menyusun prioritas data, dan mendokumentasikan temuan secara sistematis.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menginterpretasi monitoring fisiologis/hemodinamik dasar untuk mengenali instabilitas dan mendukung pengambilan keputusan klinis.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu melaksanakan stabilisasi dasar dan dukungan airway–oksigenasi/ventilasi serta respons awal kegawatan secara aman.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan asuhan suportif ICU (cairan–elektrolit, renal support, nutrisi–glikemik, pencegahan komplikasi, perangkat invasif) berbasis bukti.	CPMK-6; CPMK-3; CPMK-4
CPL-6	Mampu berkomunikasi efektif dalam tim, melakukan handover dan discharge planning ICU, mengevaluasi luaran, serta perbaikan mutu berbasis data.	CPMK-7; CPMK-2; CPMK-6

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep keperawatan kritis, keselamatan pasien ICU, etika–legal, dan prinsip keselamatan layanan sebagai landasan asuhan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-2	Melakukan pengkajian pasien kritis dan clinical reasoning untuk menetapkan data prioritas serta mendokumentasikan temuan secara sistematis.
CPMK-3	Menginterpretasi monitoring hemodinamik dan fisiologis dasar untuk mengenali instabilitas serta kebutuhan tindakan keperawatan.
CPMK-4	Melaksanakan manajemen airway dan oksigenasi serta asuhan ventilasi mekanik dasar secara aman, termasuk pencegahan komplikasi terkait ventilasi.
CPMK-5	Melaksanakan penanganan awal kegawatan/resusitasi (syok–sepsis, kegawatan kardiovaskular, neurologi) sesuai algoritma dan keselamatan pasien.
CPMK-6	Merancang dan melaksanakan paket asuhan suportif ICU (cairan–elektrolit/renal support, nutrisi–glikemik, mobilisasi dini, PPI & perangkat invasif, pencegahan komplikasi) berbasis bukti.
CPMK-7	Mengevaluasi luaran asuhan ICU, melakukan komunikasi tim & keluarga (handover, discharge planning), menyusun laporan kasus berbasis indikator, serta refleksi dan perbaikan mutu.

Uraian Materi

Teori Dasar

Lingkungan unit perawatan intensif (ICU) mempunyai batas antara stabilitas dan krisis seringkali sangat tipis. Keberhasilan intervensi medis tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi pemantauan, tetapi lebih pada ketajaman tenaga kesehatan (dokter dan perawat) dalam melakukan pengkajian pasien kritis dan kualitas *clinical reasoning* yang menyertainya. Pengkajian pada pasien kritis bukanlah sekadar rutinitas pengumpulan data vital. Ini adalah sebuah proses dinamis yang bersifat *continuous* (berkesinambungan) dan *comprehensive* (menyeluruh). Pada pasien dengan kegagalan organ multipel atau hemodinamik yang tidak stabil, setiap perubahan kecil pada parameter fisiologis dapat menjadi indikator awal dari perburukan kondisi (*deterioration*).

Data yang melimpah dari mesin monitor tidak akan bermakna tanpa kemampuan *clinical reasoning* (penalaran klinis) yang mumpuni. *Clinical reasoning* adalah proses kognitif dimana klinisi (dokter dan perawat) mengintegrasikan pengetahuan teoretis, pengalaman praktis, dan data spesifik pasien untuk menginterpretasikan makna di balik angka dan grafik monitor, menentukan prioritas masalah di tengah kompleksitas penyakit, mengambil keputusan klinis yang tepat waktu dan akurat. Kemampuan menghubungkan informasi data (*connecting the dots*) melalui *clinical reasoning* memungkinkan tenaga kesehatan untuk beralih dari sekadar pelaksana instruksi menjadi pemberi perawatan yang proaktif. Kesalahan dalam proses penalaran, seperti kegagalan mengenali pola atau *bias* kognitif, dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, penguasaan teknik pengkajian yang sistematis dan pengembangan logika klinis yang tajam merupakan fondasi utama dalam menurunkan angka mortalitas dan morbiditas di ruang perawatan intensif.

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan sesi pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menunjukkan perilaku etis dan respons cepat dalam melakukan pengkajian pada pasien dengan kondisi yang mengancam nyawa.
2. Menganalisis konsep dasar *clinical reasoning* dan interpretasi data hemodinamik serta respirasi pada pasien kritis.
3. Mendemonstrasikan teknik pengkajian fisik *head to toe* yang sistematis (*primary & secondary survey*) di lingkungan ICU.
4. Mengembangkan struktur berpikir kritis menggunakan kerangka *clinical reasoning cycle* dalam menentukan prioritas masalah keperawatan pada kondisi kompleks.
5. Mendemonstrasikan teknik pengkajian fisik sistematis (IAPP: Inspeksi, Auskultasi, Palpasi, Perkusi) pada pasien dengan kegagalan multiorgan.

A. Definisi Pengkajian Pasien Kritis

Pengkajian pasien kritis adalah proses evaluasi medis yang dilakukan secara cepat, sistematis, dan berkelanjutan terhadap pasien yang mengalami ancaman gangguan fungsi organ vital yang dapat mengancam nyawa. Kondisi pasien di unit perawatan intensif yaitu ICU, ICCU, atau GICU bisa berubah dalam hitungan detik sehingga pengkajian akan dilakukan jauh lebih mendalam, cepat serta spesifik dibandingkan pengkajian pasien biasa. Intervensi perawatan berfokus untuk menjaga homeostasis melalui monitoring invasif dan non invasif serta intervensi farmakologis yang kompleks.

Filosofi Pengkajian di ICU

Pengkajian di ICU menggunakan pendekatan "treat the patient, not the monitor". Meskipun data numerik dari monitor sangat penting, kondisi fisik pasien tetap menjadi indikator utama. Pengkajian di *Intensive Care Unit* (ICU) bukan sekadar rutinitas pemeriksaan fisik, melainkan sebuah seni observasi klinis yang mendalam. Filosofinya berakar pada pemahaman bahwa pasien kritis berada dalam kondisi fisiologis yang sangat labil, dimana perubahan sekecil apa pun bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Berikut adalah pilar-pilar filosofi pengkajian di unit perawatan intensif:

1. ***The "Golden Minute" dan Vigilance***

Di dalam lingkungan *Intensive Care Unit* (ICU), konsep respons cepat dan kewaspadaan tingkat tinggi adalah fondasi utama untuk menyelamatkan nyawa. Filosofi utama di ICU adalah kewaspadaan tanpa henti (*vigilance*). The golden minute (menit emas), merujuk pada 60 detik pertama yang sangat krusial saat terjadi perubahan kondisi klinis yang akut atau drastis pada pasien (seperti henti napas, henti jantung, atau penurunan saturasi oksigen yang tajam).

Prinsip utama adalah kecepatan tindakan dalam 60 detik pertama menentukan *outcomes* (hasil akhir) pasien. Keterlambatan hitungan detik dapat menyebabkan kerusakan organ permanen, terutama pada otak yang sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen. Implementasi di ICU, sebagai berikut:

- a. Aksi cepat yaitu melakukan resusitasi jantung paru (RJP), pembebasan jalan napas, atau pemberian defibrilasi sesegera mungkin.
- b. Stabilisasi yaitu memastikan perfusi jaringan dan oksigenasi kembali normal dalam waktu sesingkat-singkatnya.
- c. Tim respon yaitu koordinasi tim yang terlatih agar tidak ada waktu yang terbuang karena kebingungan peran.

Vigilance (kewaspadaan/kejelian) adalah kemampuan staf medis untuk mempertahankan perhatian penuh dan kesiapsiagaan secara terus-menerus

terhadap perubahan sekecil apa pun pada kondisi pasien. Prinsip utama di ICU, pasien sering kali dalam kondisi tidak stabil. Vigilance bukan sekadar melihat monitor, tetapi menginterpretasikan data tersebut sebelum menjadi krisis. Aspek vigilance di ICU sebagai berikut;

- a. Deteksi dini yaitu mengenali tanda-tanda peringatan dini (*early warning signs*), seperti tren kenaikan denyut nadi yang perlahan atau penurunan produksi urine, sebelum pasien jatuh ke fase "golden minute".
- b. Manajemen alarm yaitu kemampuan membedakan antara alarm palsu (*artifact*) dan ancaman klinis yang nyata.
- c. Kewaspadaan situasional yaitu memahami gambaran besar kondisi pasien secara holistik, termasuk pemeriksaan fisik, hasil laboratorium, dan sinkronisasi alat bantu napas (ventilator).

Pengkajian tidak dilakukan secara intermiten (berkala), melainkan kontinu. Deteksi dini yang dilakukan bertujuan bukan hanya menemukan masalah yang sudah ada, tapi memprediksi masalah yang akan terjadi. Selain itu, respons cepat dari dokter dan perawat adalah suatu usaha menghargai waktu sebagai variabel klinis yang paling berharga.

2. Holistik dalam Keadaan Kritis

Meskipun ICU sangat teknologis, filosofi pengkajian tetap harus memandang pasien sebagai manusia seutuhnya, bukan sekadar angka di monitor. Data yang dibutuhkan meliputi data objektif yaitu melibatkan hasil pemeriksaan hemodinamik, saturasi oksigen serta hasil laboratorium (analisis gas darah). Data subjektif yang ditampilkan yaitu hasil memperhatikan tingkat kenyamanan, nyeri, dan kecemasan pasien termasuk pasien dalam kondisi tersedasi atau menggunakan ventilator.

3. Pendekatan Sistem (System Based Approach)

Pendekatan sistem (system approach) dalam perawatan intensif (ICU) adalah metode evaluasi pasien yang dilakukan secara komprehensif berdasarkan fungsi organ tubuh, bukan sekadar berdasarkan diagnosis penyakitnya. Hal ini penting karena di ICU, kegagalan satu sistem organ sering kali memicu efek domino pada sistem lainnya. Di ICU, tubuh dipandang sebagai jaringan yang saling bergantung dan berkesinambungan. Pengkajian dilakukan secara sistematis untuk memastikan tidak ada informasi dan data detail yang terlewat. Aspek yang dikaji sebagai berikut:

- a. Airway dan breathing: ventilasi dan oksigenasi

Fokus utama adalah memastikan jalan napas paten dan pertukaran gas terjadi secara adekuat untuk mencegah hipoksia jaringan. Aspek kajian pada pasien sebagai berikut;

- 1) Ventilasi: Menilai frekuensi napas, penggunaan otot bantu napas, dan pengaturan pada mesin ventilator (jika terpasang), seperti *tidal volume* dan *minute ventilation*.
 - 2) Oksigenasi: Memantau saturasi oksigen dan hasil Analisa Gas Darah (AGD) untuk melihat tekanan parsial oksigen dan karbondioksida.
 - 3) Integritas Jalan Napas: Posisi *Endotracheal Tube* (ETT) dan kebersihan jalan napas (suctioning).
- b. Circulation: perfusi jaringan dan stabilitas jantung.
- Sistem ini dikaji untuk memastikan jantung mampu memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh sel tubuh dengan tekanan yang cukup. Aspek yang dikaji pada pasien ICU sebagai berikut;
- 1) Stabilitas Jantung: Memantau irama jantung melalui EKG, denyut nadi, dan tekanan darah (MAP: *Mean Arterial Pressure*). Target umum MAP di ICU mencapai angka ≥ 65 mmHg.
 - 2) Perfusi jaringan yaitu menilai *Capillary Refill Time* (CRT), suhu akral (hangat/dingin), serta kadar laktat dalam darah sebagai indikator metabolisme anaerob akibat kurangnya oksigen di jaringan.
- c. Neurology: tingkat kesadaran (GCS) dan sedasi (RASS).
- Pengkajian ini bertujuan untuk mendeteksi disfungsi neurologis primer maupun sekunder akibat hipoksia atau obat-obatan. Aspek yang dikaji pada pasien ICU sebagai berikut;
- 1) GCS (*Glasgow Coma Scale*) untuk menilai respon motorik, verbal, dan pembukaan mata untuk menentukan tingkat kesadaran secara kuantitatif.
 - 2) RASS (*Richmond Agitation-Sedation Scale*), digunakan pada pasien yang menggunakan sedasi untuk memastikan pasien tidak terlalu gelisah (agitasi) namun juga tidak terlalu dalam tersedasi (over sedated).
 - 3) Pupil: Ukuran dan reaksi terhadap cahaya.
- d. Elimination dan Fluid: fungsi ginjal dan keseimbangan elektrolit.
- Keseimbangan cairan sangat krusial di ICU karena sering terjadi pergeseran cairan tubuh (*third spacing*) atau gagal ginjal akut, oleh karena itu, penting untuk mengkaji pada pasien ICU, hal-hal sebagai berikut;
- 1) Fungsi ginjal yaitu pemantauan *urine output* per jam (target normal 0,5 ml/kgBB/jam) serta nilai ureum dan kreatinin.
 - 2) Keseimbangan elektrolit yaitu memastikan kadar natrium, kalium, magnesium, serta kalsium berada dalam rentang normal untuk mencegah aritmia jantung atau gangguan konduksi saraf.
 - 3) Balance cairan yaitu dengan menghitung total cairan masuk (infus, obat, nutrisi) dikurangi cairan keluar (urin, drain, IWL).

4. Integrasi Teknologi dan Intuisi Klinis

Filosofi ini menekankan bahwa monitor di ruang perawatan kritis, tidak boleh menggantikan perawat atau dokter, melainkan melengkapinya. Jangan hanya "mengobati monitor", jika alarm berbunyi, lihat pasiennya terlebih dahulu. Meskipun pasien terhubung dengan berbagai monitor canggih, pengkajian tetap harus berpusat pada manusia (*humanistic care*). Sentuhan fisik (palpasi suhu kulit, pengisian kapiler) seringkali lebih jujur daripada angka di layar. Jika angka di layar tampak baik namun pasien teraba dingin, pucat, dan gelisah, percayalah pada temuan pemeriksaan fisik dari hasil pengkajian anda dan segera lakukan evaluasi kembali status hemodinamik pasien.

B. Model Pengkajian Pasien Kritis

Dalam praktik klinik, pengkajian dibagi menjadi beberapa fase berdasarkan urgensi:

1. Pengkajian Pra Kedatangan (*Pre arrival assessment*)

Tahap *pre arrival assessment* merupakan fondasi krusial dalam manajemen pasien kritis sebelum pasien tiba di unit perawatan. Pada fase ini, kesiapan sumber daya menjadi prioritas utama untuk meminimalkan jeda waktu penanganan (*zero delay*). Perawat harus memastikan seluruh peralatan pendukung hidup, seperti ventilator yang telah terkalibrasi, sistem *suction* yang berfungsi kuat, serta monitor hemodinamik, dalam kondisi siap pakai. Selain itu, ketersediaan obat-obatan emergensi dan alat bantu jalan napas harus disusun secara sistematis agar mudah dijangkau saat terjadi perburukan kondisi mendadak.

2. Pengkajian Segera (*Admission assessment, Quick Check/Quick Look*)

Dilakukan dalam 1-2 menit pertama untuk memastikan patensi jalan napas dan sirkulasi dasar. Begitu pasien tiba, fokus beralih secara instan ke tahap quick check atau *quick look*, yang dirancang untuk selesai dalam waktu 1 hingga 2 menit. Langkah ini bukanlah pengkajian mendalam, melainkan evaluasi visual dan fisik yang cepat untuk mengidentifikasi ancaman kematian segera. Fokus utamanya adalah ABCDE untuk mengidentifikasi ancaman kematian segera.

- a. Airway (jalan napas): kepatenan jalan napas, posisi ETT, atau adanya sumbatan.
- b. Breathing (pernapasan): frekuensi napas, saturasi oksigen (SpO₂), suara napas, dan efektivitas ventilator.
- c. Circulation (sirkulasi): nadi, tekanan darah, warna kulit, akral, dan ritme jantung di monitor.
- d. Drugs dan Drips: memeriksa semua infus yang terpasang, dosis obat vasoaktif, dan kesesuaian jalur infus.
- e. Equipment: memastikan semua alarm menyala dan alat berfungsi dengan baik.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pasien datang dengan kondisi fisiologis yang cukup stabil untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, atau segera menentukan apakah diperlukan intervensi resusitasi darurat saat itu juga. Prioritas utama dalam *quick check* adalah memastikan patensi jalan napas dan keadekuatan pernapasan. Perawat melakukan observasi pada pergerakan dinding dada, mendengarkan suara napas abnormal tanpa stetoskop, dan memastikan tidak ada sumbatan fisik pada jalan napas. Jika pasien menggunakan alat bantu napas dari unit sebelumnya, koneksi dan saturasi oksigen harus segera diverifikasi. Hal ini sangat vital karena gangguan oksigenasi selama beberapa menit saja dapat menyebabkan kerusakan organ permanen atau henti jantung. Secara simultan, evaluasi terhadap sirkulasi dasar dan tingkat kesadaran dilakukan untuk melengkapi gambaran klinis awal. Perawat memeriksa denyut nadi perifer, warna kulit, serta suhu akral untuk menilai perfusi jaringan. Penilaian cepat pada respon pupil dan tingkat kesadaran (menggunakan skala sederhana seperti AVPU) memberikan data awal mengenai status neurologis. Sinergi antara persiapan pra kedatangan yang matang dan pengkajian cepat yang akurat merupakan penentu utama dalam keberhasilan stabilisasi pasien di ruang perawatan intensif.

a. Pengkajian Primer (ABCDE Approach)

Diterapkan untuk mengidentifikasi kondisi yang mengancam nyawa secara instan:

1) Airway

Pengelolaan jalan napas (*airway*) adalah komponen paling kritis dalam resusitasi. Kecepatan dan ketepatan tindakan sangat menentukan peluang hidup pasien, terutama karena cadangan oksigen dalam tubuh sangat terbatas.

a) Golden hour dan batas waktu hipoksia

Dalam kondisi henti napas atau sumbatan total, waktu adalah musuh utama. Kerusakan sel otak terjadi secara progresif:

- 0–4 menit: kerusakan otak kecil kemungkinannya jika oksigenasi segera dikembalikan.
- 4–6 menit: kerusakan otak mulai terjadi secara biologis.
- 6–10 menit: kerusakan otak berat dan permanen sangat mungkin terjadi.
- >10 menit: kematian otak (*brain death*) hampir dipastikan terjadi.

b) Indikator klinis dan suara napas tambahan

Perawat dan dokter menggunakan observasi audiovisual untuk menentukan tingkat keparahan sumbatan:

- Gurgling (suara berkumur): menandakan adanya cairan (darah, sekret, muntahan). Tindakannya adalah *suctioning* (penghisapan) tidak lebih dari 10 sampai 15 detik agar tidak memicu hipoksia lebih lanjut.
- Stridor: suara bernada tinggi akibat penyempitan laring atau trakea (sering pada edema atau benda asing).
- Snoring (mendengkur): akibat lidah jatuh ke belakang (pangkal lidah menutupi hipofaring). Tindakan: *head tilt-chin lift* atau *jaw thrust*.
- Hoarseness (suara parau): indikasi awal obstruksi fungsional, sering ditemukan pada pasien luka bakar inhalasi.

c) Manajemen In Line Stabilization (Cervical Spine)

Pada pasien trauma, setiap manipulasi jalan napas harus mengasumsikan adanya cedera servikal hingga terbukti sebaliknya.

- Posisi netral: tulang belakang harus dijaga dalam satu garis lurus.
- Manuver pilihan: gunakan *jaw thrust* (mendorong rahang bawah ke depan tanpa menengadahkan kepala) untuk membuka jalan napas. Risiko yang timbul dari gerakan servikal yang berlebihan (ekstensi atau fleksi) pada fraktur tulang belakang dapat menyebabkan transeksi medula spinalis yang mengakibatkan kelumpuhan permanen (tetraplegia).

d) Alat Bantu Napas dan Target Parameter

Pengkajian breathing terlebih dahulu, kemudian memperhatikan jika manuver manual tidak cukup, digunakan alat bantu dengan urutan sebagai berikut:

Jenis Alat	Indikasi	Catatan Klinis
OPA (Oropharyngeal Airway)	Pasien tidak sadar, tanpa refleks muntah.	Ukuran diukur dari sudut bibir ke cuping telinga.
NPA (Nasopharyngeal Airway)	Pasien sadar atau setengah sadar.	Kontraindikasi pada fraktur basis kranii (fraktur dasar tengkorak).
ETT (Endotracheal Tube)	Proteksi jalan napas definitif.	Balon (<i>cuff</i>) dikembangkan dengan tekanan 20–30 cmH ₂ O.

Parameter keberhasilan pada aspek air way yaitu saturasi oksigen (SpO₂) dengan target minimal >94% (atau 88–92% pada pasien PPOK). Kapnografi (EtCO₂) dengan nilai normal 35–45 mmHg.

2) Breathing

Pengkajian breathing (pernapasan) pada pasien di *Intensive Care Unit* (ICU) merupakan langkah krusial untuk memastikan ventilasi dan oksigenasi jaringan tetap adekuat. Dalam kondisi kritis, pengkajian harus dilakukan secara sistematis, cepat, dan berkelanjutan. Berikut adalah panduan komprehensif pengkajian breathing yang mencakup inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, serta pemantauan alat penunjang:

a) Inspeksi (Look)

Langkah pertama adalah pengamatan visual untuk mengidentifikasi tanda-tanda distress pernapasan.

- Frekuensi napas (respiratory rate): Pantau adanya takipnea ($>30x$) atau bradipnea ($<10x$ /menit).
- Pola Napas: amati apakah terdapat pola abnormal seperti kussmaul, cheyne stokes, atau biot.
- Upaya napas (work of breathing): perhatikan penggunaan otot bantu napas (m. sternocleidomastoideus, m. scalene), adanya pernapasan cuping hidung, atau retraksi intercostal atau suprasternal.
- Ekspansi dada: pastikan pergerakan dinding dada simetris antara paru kanan dan kiri.
- Warna kulit: cek adanya sianosis (kebiruan) pada bibir atau kuku, serta kondisi diaphoresis (keringat dingin).
- Posisi trakea: pastikan trakea berada di tengah (tidak ada deviasi yang mengindikasikan *tension pneumothorax*).

b) Palpasi (Feel)

Digunakan untuk mengonfirmasi temuan inspeksi dan mendeteksi komplikasi mekanis. Pemeriksaan fisik palpasi (*feel*) pada pasien kritis merupakan langkah krusial untuk memvalidasi temuan visual dan mendeteksi masalah yang mungkin tidak terlihat pada monitor. Pada pasien di ruang intensif (ICU), pemeriksaan ini harus dilakukan secara lembut namun sistematis agar tidak mengganggu stabilitas hemodinamik atau peralatan medis yang terpasang.

Berikut adalah teknik palpasi pada pasien kritis:

(1) Ekspansi Paru (Chest Expansion)

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah kedua sisi paru mengembang secara simetris. Pada pasien kritis, ketidaksimetrisan dapat mengindikasikan adanya pneumotoraks, efusi pleura masif, atau atelektasis.

- Teknik: Letakkan kedua telapak tangan secara mendatar pada dinding dada (anterior) atau punggung (posterior). Posisikan kedua

ibu jari saling bertemu di garis tengah (sternum atau tulang belakang). Mintalah pasien mengambil napas dalam (jika sadar) atau perhatikan pergerakan tangan saat ventilator memberikan napas.

- Temuan: Normalnya, kedua ibu jari akan bergerak menjauh secara bersamaan dengan jarak yang sama. Jika satu sisi tertinggal, terdapat masalah pada ekspansi di sisi tersebut.

(2) Taktil Fremitus (Vocal Fremitus)

Taktil fremitus adalah getaran yang dihantarkan melalui percabangan bronkopulmonal ke dinding dada saat pasien berbicara atau bernapas.

- Teknik: gunakan bagian ulnar (tepi luar) telapak tangan atau pangkal jari-jari. Letakkan pada beberapa area dada secara bergantian dari atas ke bawah.
- Kondisi Pasien Kritis: pada pasien dengan ventilator atau penurunan kesadaran, pemeriksaan ini sulit dilakukan secara konvensional (meminta pasien mengucapkan "tujuh-tujuh"). Namun, perawat dapat merasakan getaran abnormal seperti secret (fremitus ronkhi) yang kasar saat udara melewati lendir di jalan napas besar.
- Interpretasi: meningkat yang menunjukkan jaringan paru yang padat (konsolidasi atau pneumonia). Sedangkan interpretasi menurun atau hilang yang menunjukkan adanya penghalang antara paru dan dinding dada (efusi pleura atau pneumotoraks).

(3) Krepitasi (Emfisema subkutan)

Ini adalah temuan yang sangat spesifik pada pasien trauma dada atau pasien yang terpasang selang dada (*chest tube*).

- Teknik: Tekan secara ringan menggunakan ujung jari pada area sekitar leher, dada, atau lokasi insersi *chest tube*.
- Sensasi: anda akan merasakan sensasi seperti menekan "gelembung pembungkus plastik" (*bubble wrap*) atau suara gemeretak di bawah kulit.
- Signifikansi klinis: Krepitasi menandakan adanya udara yang bocor dari paru-paru ke jaringan bawah kulit. Jika area krepitasi meluas dengan cepat ke arah leher atau wajah, ini bisa menjadi tanda kegawatan pernapasan atau malfungsi pada *chest tube*.

(4) Posisi Trakea

Khusus pada pasien kritis, palpasi trakea sangat penting untuk mendeteksi tension pneumothorax. Gunakan jari telunjuk atau jari tengah untuk meraba celah di atas takik sternum (*suprasternal notch*).

Trakea harus berada di garis tengah. Jika trakea bergeser (deviasi) menjauhi sisi yang sakit, ini adalah tanda bahaya medis yang memerlukan dekompresi jarum segera. Ekspansi paru dengan meletakkan kedua telapak tangan di punggung atau dada pasien untuk merasakan kesimetrisan gerak napas. Taktil fremitus; getaran yang terasa saat pasien bernapas (jarang dilakukan pada pasien dengan ventilator). Krepitasi; palpasi adanya udara di bawah jaringan kulit (emfisema subkutan) yang sering dikaitkan dengan trauma dada atau malposisi selang dada (*chest tube*).

3) Perkusi (Listen)

Memberikan gambaran tentang isi dari rongga pleura.

a) Resonan (suara paru normal)

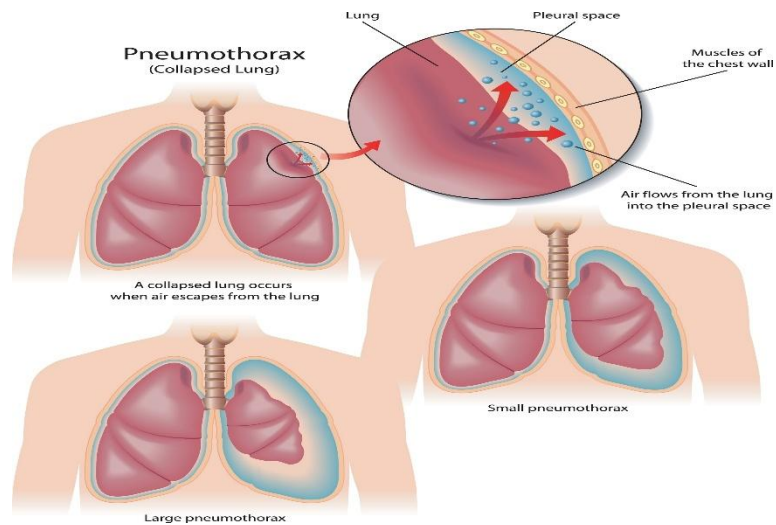
Suara resonan dihasilkan ketika jaringan paru yang sehat berisi proporsi udara dan jaringan yang seimbang. Ketukan pada dinding dada menghasilkan gema yang relatif rendah dan berdurasi cukup panjang. Gambaran klinis: paru-paru mengembang dengan baik, tidak ada obstruksi jalan napas yang signifikan, dan rongga pleura bersih dari penumpukan zat asing.

b) Hiperresonan (udara berlebih)

Suara ini lebih keras, lebih rendah nadanya, dan terdengar "lebih kosong" dibandingkan resonan normal. Ini menandakan bahwa densitas jaringan menurun karena rasio udara yang meningkat drastis. Pneumothorax yaitu udara masuk ke dalam rongga pleura (ruang antara paru dan dinding dada), menyebabkan paru-paru kolaps. Anda mengetuk di atas kumpulan udara murni sehingga suaranya menjadi sangat nyaring. PPOK atau emfisema adalah suatu kondisi terjadinya perangkap udara (*air trapping*) di dalam alveoli yang rusak, sehingga paru-paru selalu dalam kondisi "terlalu mengembang" (*hyperinflated*).

c) Pekak atau dullness (cairan atau Massa)

Suara pekak terdengar pendek, mati, dan berfrekuensi tinggi (mirip seperti mengetuk paha). Ini terjadi ketika udara di dalam paru digantikan oleh zat yang lebih padat, baik itu cairan maupun jaringan solid. Efusi Pleura adalah suatu kondisi penumpukan cairan (serosa, darah, atau nanah) di rongga pleura. Cairan ini "meredam" getaran perkusi. Konsolidasi (pneumonia) yaitu kondisi alveoli yang seharusnya berisi udara justru terisi oleh eksudat atau cairan infeksi, membuat jaringan paru menjadi padat seperti spons basah. Massa atau tumor adalah adanya pertumbuhan jaringan padat di area yang diperkusi.



d) Perbandingan Karakteristik Suara

Jenis Suara	Intensitas	Nada (Pitch)	Durasi	Contoh Kondisi
Resonan	Keras	Rendah	Panjang	Paru Normal
Hiperresonan	Sangat keras	Sangat rendah	Lebih panjang	Pneumothorax, PPOK
Pekak (Dull)	Sedang	Tinggi	Singkat	Efusi Pleura, Pneumonia
Flat (Datar)	Lembut	Tinggi	Sangat singkat	Massa tumor besar

4) Auskultasi (Listen)

Mendengarkan suara napas menggunakan stetoskop pada seluruh lapang paru. Suara napas dasar vesikuler (normal), bronkovesikuler, atau bronkial. Suara napas tambahan yaitu

- Rales atau crackles: indikasi adanya cairan (odema paru atau pneumonia).
- Wheezing: indikasi penyempitan jalan napas (asma atau bronkospasme).
- Stridor: indikasi obstruksi jalan napas atas (kondisi gawat darurat).
- Diminished breath sounds: suara napas menjauh atau menghilang (atelektasis atau pneumothorax).

Auskultasi paru adalah seni mendengarkan aliran udara melalui trakeobronkial. Teknik ini bukan sekadar menempelkan stetoskop, melainkan metode klinis untuk menilai ventilasi dan kondisi parenkim paru

secara langsung. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai suara napas dasar dan tambahan (adventisius):

a) Suara napas dasar (normal)

Suara ini dihasilkan oleh turbulensi udara yang masuk dan keluar dari saluran napas. Perbedaannya terletak pada lokasi dan rasio durasi antara inspirasi dan ekspirasi.

- Vesikuler: suara yang paling umum terdengar di hampir seluruh lapang paru. Karakteristiknya halus dan rendah. Durasi inspirasi jauh lebih panjang dari pada ekspirasi (inspirasi > ekspirasi).
- Bronkovesikuler: terdengar di area percabangan bronkus (ruas tulang belakang T4 dan di sekitar sternum). Suaranya memiliki intensitas sedang dengan durasi inspirasi dan ekspirasi yang sama besar (inspirasi = ekspirasi).
- Bronkial: terdengar di atas trakea. Suaranya keras dan bernada tinggi. Ada jeda singkat antara inspirasi dan ekspirasi, di mana durasi ekspirasi lebih panjang (Ekspirasi > Inspirasi).

b) Suara napas tambahan (abnormal/adventisius)

Kehadiran suara-suara ini biasanya menandakan adanya patologi pada jaringan paru atau saluran napas.

(1) Crackles (rales)

Suara seperti "gemertak" atau rambut yang digosokkan di dekat telinga.

- Mekanisme: terjadi ketika saluran napas kecil yang tertutup tiba-tiba terbuka saat inspirasi, atau adanya gelembung udara yang melewati cairan.
- Fine crackles (halus): nada tinggi, biasanya terdengar diakhir inspirasi. Sering dikaitkan dengan fibrosis paru atau gagal jantung kongestif dini.
- Coarse crackles (kasar): nada rendah, terdengar lebih awal saat inspirasi. Indikasi adanya lender atau cairan berlebih seperti pada pneumonia atau edema paru.

(2) Wheezing (mengi)

Suara musikal yang bernada tinggi dan kontinu.

- Mekanisme: udara dipaksa melewati saluran napas yang menyempit (bronkokonstriksi atau edema mukosa).
- Signifikansi: paling sering ditemukan pada penderita asma atau PPOK. Jika terdengar tanpa stetoskop, ini menandakan penyempitan yang signifikan.

(3) Stridor

Suara kasar, bernada tinggi, dan sangat nyaring yang biasanya terdengar saat inspirasi.

- Mekanisme: turbulensi udara di saluran napas atas yang tersumbat (laring atau trakea).
- Kondisi: croup pada anak-anak, aspirasi benda asing, atau anafilaksis. Ini adalah tanda gawat darurat medis.

(4) *Pleural Friction Rub*

Suara seperti gesekan kulit atau ampelas.

- Mekanisme: terjadi ketika lapisan pleura (pembungkus paru) meradang dan saling bergesekan karena hilangnya cairan pelumas (pleuritis).

c) Perubahan intensitas suara

Terkadang, masalahnya bukan pada jenis suaranya, melainkan volumenya.

- Diminished (melemah): udara tidak mencapai area tersebut secara maksimal. Bisa disebabkan oleh obesitas, efusi pleura (cairan menghalangi suara), atau emfisema (paru hiperinflasi).
- Absent (menghilang): suara tidak terdengar sama sekali. Waspada pada kondisi pneumothorax (paru kolaps) atau atelektasis total. Ini membutuhkan penanganan segera.

d) Parameter Ventilator Mekanik

Monitoring ini krusial untuk mencegah *Ventilator Induced Lung Injury* (VILI).

- Peak Airway Pressure (PAP): tekanan total untuk mengembangkan paru. Jika PAP meningkat tiba-tiba, waspada adanya sumbatan jalan napas (lendir), pasien menggigit selang, atau pneumotoraks.
- Tidal Volume (VT): volume udara dalam satu kali napas. Target ventilasi protektif paru biasanya 6-8 mL/kgBB (berat badan ideal).
- Asinkroni: terjadi ketika pola napas pasien tidak selaras dengan mesin (misalnya pasien "melawan" ventilator). Hal ini meningkatkan kerja pernapasan dan memperburuk kondisi klinis.

Pemeriksaan fisik pada pasien kritis memerlukan ketelitian tinggi karena kondisi hemodinamik yang seringkali tidak stabil. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai deskripsi posisi dan teknik pemeriksaan sebagai berikut:

a) Posisi Pasien Semi Fowler (30°- 45°)

Posisi ini dianggap sebagai standar emas dalam perawatan intensif (ICU) karena memberikan beberapa keuntungan klinis;

- Mekanika pernapasan yaitu mengurangi tekanan organ abdominal terhadap diafragma, sehingga ekspansi paru menjadi lebih maksimal dan beban kerja pernapasan (*work of breathing*) menurun.
- Pencegahan VAP bertujuan membantu mencegah *Ventilator Associated Pneumonia* (VAP) dengan meminimalkan risiko aspirasi lambung ke saluran napas.
- Drainase serebral bermanfaat membantu aliran balik vena dari kepala, yang sangat penting untuk menjaga tekanan intrakranial (TIK) tetap stabil. Jika pasien dicurigai mengalami cedera tulang belakang (*spinal cord injury*) atau dalam kondisi syok berat (hipotensi berat), posisi supine (datar) atau *flat* mungkin lebih diutamakan hingga kondisi stabil.

b) Pola Auskultasi Paru Menggunakan Teknik Zig Zag

Auskultasi harus dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan data objektif yang akurat mengenai ventilasi pasien.

- Prinsip Komparatif: Selalu bandingkan suara napas antara sisi kiri dan kanan pada level anatomis yang sama. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi adanya asimetri (misalnya pada kasus pneumotoraks atau efusi pleura).
- Alur Pemeriksaan; apeks (mulai dari atas klavikula), interkosta (turun ke ruang interkosta secara berurutan), basis (berakhir di bagian bawah lobus paru, sekitar iga ke 6 di anterior atau iga ke 10 di posterior).
- Pemeriksaan posterior; pada pasien kritis yang terpasang ventilator atau alat bantu hidup lainnya, pemeriksaan sisi posterior dilakukan dengan teknik *log roll* (memiringkan pasien sebagai satu kesatuan) untuk menjaga kestabilan tubuh dan selang-selang yang terpasang.

Tampak depan (anterior):

Kanan Kiri

(1) -----> (2) <-- Apeks (di atas klavikula)

(4) <----- (3) <-- Ruang Interkostal 2

(5) -----> (6) <-- Ruang Interkostal 4

(8) <----- (7) <-- Ruang Interkostal 6 (Sisi samping)

Tampak belakang (posterior):

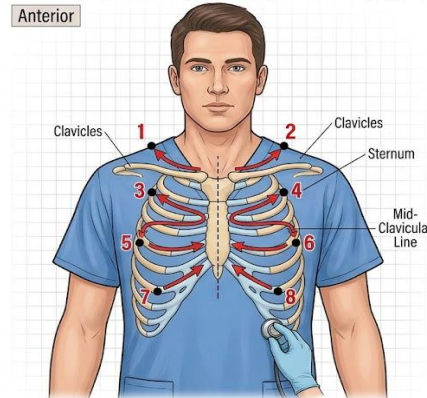
Kiri Kanan

(1) -----> (2) <-- Atas skapula

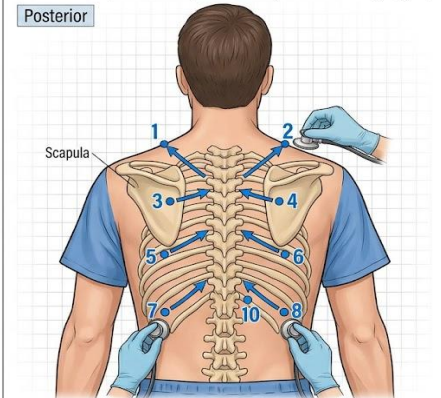
(4) <----- (3) <-- Antara tulang belakang & skapula (T3)

- (5) -----> (6) <-- Antara tulang belakang & skapula (T5)
 (8) <----- (7) <-- Di bawah skapula (T7)
 (10) <----- (9) <-- Dasar paru (T10)

POLA PEMERIKSAAN AUSKULTASI PARU - ANTERIOR (ZIG-ZAG)
 Gunakan stetoskop untuk mendengarkan suara napas dalam urutan zig-zag (1-8)



POLA PEMERIKSAAN AUSKULTASI PARU - POSTERIOR (ZIG-ZAG)
 Gunakan stetoskop untuk mendengarkan suara napas dalam urutan zig-zag (1-10)



Prinsip Utama Teknik Zig-Zag:

- Komparatif yaitu selalu bandingkan satu titik di sisi kanan dengan titik yang sama disisi kiri sebelum pindah ke tingkat bawahnya.
- Satu siklus napas yaitu dengan meletakkan stetoskop pada satu titik selama minimal satu siklus inspirasi dan ekspirasi penuh.
- Instruksi pasien dengan cara minta pasien untuk bernapas perlahan melalui mulut yang terbuka sedikit agar suara napas terdengar lebih jelas.
- Hindari tulang terutama pada bagian punggung, pastikan stetoskop berada di area interkostal dan tidak di atas tulang skapula agar suara paru tidak teredam.

5) Circulation

Pengkajian aspek circulation (sirkulasi) pada pasien di *Intensive Care Unit* (ICU) merupakan salah satu pilar utama dalam pemantauan pasien kritis. Tujuan utama dari pengkajian sirkulasi bukan hanya untuk mengetahui apakah jantung berdenyut, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh jaringan tubuh mendapatkan suplai darah, oksigen, dan nutrisi yang cukup untuk menjalankan fungsinya (perfusi jaringan adekuat).

a) Pengembangan Parameter Klinis Dasar (The Big Four)

Sebelum masuk ke teknologi canggih, evaluasi fisik tetap menjadi "gold standard" deteksi dini syok. Melakukan pengkajian sirkulasi di ICU bukan sekadar melihat angka dimonitor. Evaluasi fisik yang komprehensif memungkinkan deteksi dini tanda-tanda hipoperfusi bahkan sebelum tekanan darah menunjukkan penurunan yang signifikan (fase kompensasi

syok). Tiga aspek klinis ini memberikan gambaran langsung tentang status perfusi tanpa alat canggih:

- Status mental: Otak sangat sensitif terhadap hipoperfusi. Penurunan kesadaran, gelisah, atau kebingungan (konfusi) sering kali merupakan tanda awal curah jantung (*cardiac output*) yang tidak adekuat. Cari tanda-tanda agitasi, kebingungan (konfusi), atau penurunan kesadaran (lethargi). Jika pasien yang sebelumnya kooperatif tiba-tiba menjadi gelisah, selalu curigai adanya penurunan perfusi serebral sebelum mempertimbangkan penyebab psikologis atau nyeri.
- Produksi urin (urine output): ginjal adalah indikator perfusi organ yang objektif. Target minimal adalah 0,5 ml/kgBB/jam. Oliguria sering mendahului penurunan tekanan darah pada fase kompensasi syok.
- Perfusi perifer (kulit): kulit adalah organ pertama yang "dikorbankan" tubuh (vasokonstriksi) untuk mengalirkan darah ke jantung dan otak.

b) Nadi (Heart Rate dan Rhythm)

Pada pasien kritis, kita tidak hanya melihat frekuensi. Kualitas Volume: nadi yang kecil dan cepat (*thready pulse*) menandakan kompensasi terhadap hipovolemia. Variabilitas menunjukkan adanya *pulsus paradoxus* (penurunan tekanan sistolik signifikan saat inspirasi) bisa mengindikasikan tamponade jantung atau status asmatikus berat.

c) Tekanan darah: mean arterial pressure (MAP)

Di ICU, fokus beralih dari sistolik atau diastolik ke MAP.

- Formula: $MAP = SBP + 2(DBP)/3$
- Target: Umumnya >65 mmHg untuk memastikan perfusi ginjal dan otak. Namun, pada pasien dengan riwayat hipertensi kronis, target mungkin perlu lebih tinggi.

d) Akral dan Suhu Kulit

Kulit adalah organ non vital pertama yang "dikorbankan" tubuh saat terjadi syok melalui vasokonstriksi perifer. Ketika tubuh mendeteksi penurunan curah jantung atau tekanan darah, sistem saraf simpatis akan melepaskan katekolamin (seperti adrenalin). Hal ini memicu vasokonstriksi perifer (penyempitan pembuluh darah di kulit dan ekstremitas). Tujuannya adalah redistribusi darah; mengalihkan aliran darah dari organ non vital (kulit, otot, pencernaan) menuju organ vital seperti otak dan jantung. Akibatnya akral dingin: ujung jari tangan dan kaki terasa dingin karena kurangnya perfusi darah hangat. CRT (Capillary Refill Time) memanjang: Waktu pengisian kapiler menjadi >2 detik. *Livedo reticularis* dan *mottling score*, *mottling* atau bercak keunguan

atau kebiruan pada kulit terjadi karena adanya sumbatan pada pembuluh darah kecil (mikrosirkulasi) dan ekstraksi oksigen yang berlebihan di jaringan bawah kulit. Lutut adalah area yang sangat sensitif terhadap gangguan aliran darah karena jaraknya yang jauh dari jantung dan pasokan pembuluh darahnya yang relatif terbatas dibanding area paha atau betis.

Mottling Score (skala 0–5) digunakan untuk menilai keparahan:

- Skor 0: tidak ada mottling.
- Skor 1: mottling kecil seukuran koin di lutut.
- Skor 5: mottling yang meluas hingga melewati pangkal paha/lipat paha.

Semakin tinggi skor mottling, semakin tinggi pula risiko kegagalan organ dan angka kematian pasien dalam 14 hari, terlepas dari apakah tekanan darah pasien terlihat normal atau tidak. Selain suhu, tekstur kulit juga memberikan petunjuk jenis syok; dingin dan basah (cold and clammy); khas pada syok hipovolemik atau syok kardiogenik. Hangat dan kemerahan (warm shock), sering ditemukan pada fase awal syok septik, dimana terjadi vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah) alih-alih vasokonstriksi.

e) Capillary Refill Time (CRT)

Studi *Andromeda shock* membuktikan bahwa resusitasi yang dipandu oleh target CRT (<3 detik) sama efektifnya bahkan mungkin lebih baik daripada mengikuti kadar laktat dalam memantau perfusi jaringan pada syok septik.

f) Adanya Perdarahan Eksternal

Cari sumber perdarahan yang terlihat secara kasat mata. Periksa seluruh tubuh pasien (termasuk bagian belakang jika aman untuk memiringkan pasien) untuk memastikan tidak ada perdarahan masif yang belum tertangani.

g) Pemantauan hemodinamik lanjut (advanced monitoring)

Pada pasien kritis, harus membedakan antara tekanan (pressure) dan aliran (flow).

- Central Venous Pressure (CVP)

Meskipun tidak lagi dianggap sebagai indikator volume absolut, tren CVP berguna untuk melihat fungsi ventrikel kanan dan hambatan aliran balik vena.

- Cardiac Output (CO) dan Cardiac Index (CI)

Mengukur berapa liter darah yang dipompa jantung per menit.
Metode: Termodilusi (melalui kateter Arteri Pulmonal/Swan-Ganz)
atau metode non-invasif seperti USG Doppler Jantung.

C. Stroke Volume Variation (SVV)

Parameter dinamis yang lebih akurat daripada CVP untuk memprediksi apakah pasien akan merespons pemberian cairan (*fluid responsiveness*).

1. Penilaian Perfusi Jaringan Tingkat Seluler

Sirkulasi makro (tekanan darah dan Nadi) bisa terlihat normal, namun sel mungkin masih mengalami kelaparan oksigen (*occult hypoperfusion*).

a. Kadar Laktat Darah

Laktat adalah produk sampingan metabolisme anaerob. Lactate clearance; penurunan kadar laktat sebesar 10-20% dalam 2 jam pertama resusitasi menunjukkan keberhasilan intervensi. Lactate clearance adalah laju pembersihan laktat dari darah, yang mencerminkan apakah jaringan mulai mendapatkan oksigen kembali setelah diberikan tindakan (seperti pemberian cairan atau vasopressor). Laktat persisten jika kadar laktat tetap tinggi (diatas 2 mmol/L) meskipun tekanan darah sudah kembali normal, hal ini menandakan adanya "syok tersembunyi" (*occult shock*) yang masih memerlukan penanganan intensif.

b. Satuan Oksigen Vena Sentral (ScvO₂)

Dalam kondisi normal, jaringan tubuh hanya mengambil sekitar 25% hingga 30% oksigen yang dikirim oleh jantung. Jika tubuh mengalami syok atau stres berat, jaringan akan mengambil lebih banyak oksigen, sehingga kadar yang kembali ke jantung (vena) akan menurun. Nilai normal berkisar antara 70% hingga 75%. Pengukuran dengan cara diambil melalui kateter vena sentral (*Central Venous Catheter* atau CVC) yang ujungnya terletak di vena cava superior, mengukur sisa oksigen yang kembali ke jantung. Jika ScvO₂ < 70%, berarti jaringan mengambil oksigen secara berlebihan karena pasokan (delivery) yang tidak mencukupi. Sering dijadikan target dalam protokol *Early Goal Directed Therapy* (EGDT) untuk penanganan sepsis guna memastikan perfusi jaringan sudah kembali adekuat.

c. Disability: penilaian tingkat kesadaran menggunakan GCS dan Richmond Agitation Sedation Scale (RASS).

Pengukuran Glasgow Coma Scale (GCS) di unit perawatan intensif (ICU) merupakan instrumen klinis yang sangat krusial untuk menilai tingkat kesadaran secara objektif. Penting untuk mengikuti langkah Check, Observe, Stimulate, Rate.

- 1) Check (Periksa): identifikasi faktor yang dapat mengganggu penilaian, seperti penggunaan obat penenang (sedasi), kelumpuhan otot, atau hambatan komunikasi (bahasa).
- 2) Observe (Observasi): Lihat apakah ada perilaku spontan pada mata, bicara, maupun gerakan tubuh.
- 3) Stimulate (Stimulasi): Mulai dengan suara (panggilan nama atau perintah). Jika tidak ada respon, gunakan tekanan fisik (ujung kuku, otot trapezius, atau lekukan supraorbita).
- 4) Rate (Penilaian): Tetapkan skor berdasarkan respon tertinggi yang terlihat. GCS menilai tiga aspek respon saraf dengan total skor berkisar antara 3 (terendah) hingga 15 (normal).
 - a) Respon Buka Mata (Eye Opening - E)
 - Skor 4: Spontan (mata terbuka tanpa stimulasi).
 - Skor 3: Terhadap suara (membuka mata saat dipanggil atau diberi perintah suara).
 - Skor 2: Terhadap tekanan/nyeri (membuka mata setelah diberikan rangsangan fisik pada ujung jari, trapezius, atau supraorbita).
 - Skor 1: Tidak ada respon (mata tetap tertutup meski diberi rangsangan maksimal).
 - NT (Not Testable): Jika mata tertutup karena bengkak (edema palpebra) atau terbalut perban.
 - b) Respon Verbal (Verbal Response - V)
 - Skor 5: Orientasi baik (tahu nama, tempat, dan waktu saat ini).
 - Skor 4: Bingung/Confused (berbicara dalam kalimat namun tampak bingung atau disorientasi).
 - Skor 3: Kata-kata tidak tepat (mengucapkan kata-kata tunggal yang jelas namun tidak membentuk kalimat yang relevan).
 - Skor 2: Suara tidak jelas (mengerang atau merintih tanpa kata-kata yang bermakna).
 - Skor 1: Tidak ada respon suara.
 - NT (Not Testable): Kondisi yang paling sering di ICU jika pasien terpasang Endotracheal Tube (ETT) atau Tracheostomy (ditulis V1t atau Vnt).
 - c) Respon Motorik (Motor Response - M)
 - Skor 6: Mematuhi perintah (dapat melakukan gerakan sesuai instruksi, misal: "angkat dua jari").
 - Skor 5: Melokalisir nyeri (tangan bergerak melewati klavikula menuju asal rangsangan nyeri di area kepala/leher).

Skor 4: Menghindar (Flexion Withdrawal - menarik bagian tubuh menjauh dari sumber nyeri secara normal).

Skor 3: Fleksi Abnormal (Decorticate - tangan menekuk ke arah dada dengan rotasi internal dan kepalan tangan kuat).

Skor 2: Ekstensi Abnormal (Decerebrate - tangan lurus di samping tubuh, kaku, dan telapak tangan menghadap ke luar).

Skor 1: Tidak ada respon motorik (flaccid).

Klasifikasi Tingkat Kesadaran

Berdasarkan total skor GCS, kondisi pasien dikategorikan sebagai berikut:

Skor GCS	Interpretasi
14 - 15	Compos mentis (sadar penuh)
12 - 13	Apatis
10 - 11	Delirium
7 - 9	Somnolen / Sopor
4 - 6	Soporocoma
3	Coma

RASS adalah alat penilaian medis yang digunakan untuk mengukur tingkat agitasi atau sedasi pasien, terutama bagi pasien yang dirawat di ICU atau yang menggunakan ventilator mekanik. Skala RASS berkisar dari +4 hingga -5. Angka positif menunjukkan tingkat agitasi, angka nol menunjukkan kondisi tenang dan waspada, serta angka negatif menunjukkan tingkat sedasi.

Skor	Istilah	Deskripsi Perilaku
+4	Combative	Sangat kasar, agresif, berbahaya bagi staf (memukul, menggigit).
+3	Very Agitated	Menarik selang/kateter, agresif terhadap lingkungan.
+2	Agitated	Gerakan sering tidak terarah, melawan ventilator.
+1	Restless	Cemas, tetapi gerakan tidak agresif atau kuat.

Skor	Istilah	Deskripsi Perilaku
0	Alert & Calm	Target ideal. Tenang dan waspada.
-1	Drowsy	Mengantuk, tapi terjaga (> 10 detik) dengan suara.
-2	Light Sedation	Bangun singkat (< 10 detik) dengan kontak mata terhadap suara.
-3	Moderate Sedation	Ada gerakan/kontak mata terhadap suara (tanpa kontak mata).
-4	Deep Sedation	Tidak ada respons suara, tapi ada gerakan terhadap stimulasi fisik.
-5	Unarousable	Tidak ada respons sama sekali terhadap suara maupun fisik.

Penilaian RASS harus dilakukan secara sistematis untuk menghindari subjektivitas. Berikut adalah algoritma standarnya:

Langkah 1: Observasi Pasien (Skor 0 hingga +4)

- Amati pasien selama satu menit.
- Apakah pasien tenang dan waspada? (Skor 0)
- Apakah pasien menunjukkan perilaku gelisah, berusaha melepas alat medis, atau agresif? (Skor +1 hingga +4)

Langkah 2: Stimulasi Verbal (Skor -1 hingga -3)

- Jika pasien tidak waspada, panggil nama pasien dan instruksikan untuk "buka mata dan lihat saya."
- Jika pasien membuka mata dan mempertahankan kontak mata lebih dari 10 detik, skor -1.
- Jika pasien membuka mata dan mempertahankan kontak mata kurang dari 10 detik, skor -2.
- -Jika pasien bergerak mengikuti suara tetapi tidak ada kontak mata, skor -3.

Langkah 3: Stimulasi Fisik (Skor -4 hingga -5)

- Jika tidak ada respons terhadap suara, lakukan stimulasi fisik (mengguncang bahu atau menekan *nail bed*).
- Jika pasien bergerak terhadap stimulasi fisik, skor -4.
- Jika pasien tidak memberikan respons sama sekali, skor -5.

d. Exposure: suhu tubuh dan pemeriksaan fisik *head to toe* singkat untuk mencari trauma atau perdarahan. Dalam fase exposure pada pasien ICU, fokus

utamanya adalah identifikasi cepat cedera tersembunyi sambil tetap menjaga stabilitas termal, karena pasien ICU seringkali terpasang banyak alat medis, pemeriksaan harus dilakukan secara sistematis namun hati-hati. Kontrol suhu (thermoregulation) sebelum melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh, pastikan lingkungan mendukung. Cegah hipotermia dengan cara buka pakaian atau selimut hanya pada bagian yang sedang diperiksa. Target perawatan pertahankan suhu tubuh inti (core temperature) dalam rentang normal (36,5°C – 37,5°C).

2. Pengkajian Lengkap (Comprehensive Assessment)

Setelah fase *primary survey* (ABCDE) terlewati dan pasien dinyatakan stabil, comprehensive assessment (pengkajian lengkap) menjadi fondasi untuk menentukan rencana perawatan jangka panjang di ICU atau HCU. Berikut adalah pengkajian yang lebih terukur:

a. Riwayat kesehatan (Metode AMPLE)

Untuk memastikan tidak ada interaksi obat atau pemicu komplikasi, gunakan akronim SAMPLE:

- 1) Signs/Symptoms: Keluhan pasien saat ini
- 2) Allergies: apakah pasien alergi obat, makanan, atau lateks.
- 3) Medications: Obat yang rutin dikonsumsi oleh pasien (terutama pengencer darah atau obat jantung).
- 4) Past medical history: apakah pasien ada riwayat operasi atau penyakit kronis (diabetes, hipertensi).
- 5) Last meal: jenis, jam, porsi makan terakhir pasien (penting jika pasien butuh tindakan bedah mendadak).
- 6) Events: kejadian yang memicu masuknya pasien ke RS.

b. Pengkajian Sekunder Per Sistem (Review of System)

1) Sistem Respirasi (Manajemen Ventilasi)

Bagi pasien dengan ventilator, perawat harus memantau dan memastikan pertukaran gas yang adekuat.

- a) Auskultasi: mencari suara napas tambahan (ronchi, wheezing).
- b) Fio₂: konsentrasi oksigen yang diberikan.
- c) PEEP: tekanan untuk menjaga alveoli tetap terbuka.

Analisa Gas Darah (AGD): menilai keseimbangan asam basa melalui parameter pH, PCO₂, HCO₃, menilai derajat hipoksemia atau asidosis, alkalosis. AGD adalah standar emas untuk menilai status respirasi dan metabolik. Tiga komponen utamanya adalah:

* SpO_2 (oksigenasi): menilai kemampuan paru memindahkan oksigen ke darah. Rasio $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ (P/F Ratio) digunakan untuk menentukan derajat keparahan gagal napas.

* PaCO_2 (ventilasi): indikator utama ventilasi alveolar. jika tinggi (hiperkapnia), berarti pasien kurang bernapas (hypoventilasi); jika rendah, pasien bernapas terlalu cepat (hiperventilasi).

*pH dan HCO_3 (asam basa): menentukan apakah gangguan bersifat respiratorik atau metabolik (seperti asidosis laktat pada syok septik).

*pH (Normal: 7,35 – 7,45)

* PCO_2 (Indikator ventilasi)

* HCO_3 (Indikator metabolik)

d) Pola napas: penggunaan otot bantu napas dan kedalaman respirasi

e) Saturasi oksigen (SpO_2). SpO_2 mengukur persentase hemoglobin yang terikat oksigen menggunakan pulsasi arteri perifer. Target Klinis: Umumnya >94%. Namun, pada kondisi Acute Respiratory Distress Syndrom (ARDS), target 88-92% sering diterapkan untuk menghindari toksisitas oksigen. Pentingnya korelasi jika SpO_2 rendah namun pasien tampak tenang, periksa pleth wave (gelombang nadi) pada monitor. Akurasi bisa terganggu oleh hipotermia, syok (vasokonstriksi), cat kuku, atau keracunan karbon monoksida.

f) End Tidal CO_2 (EtCO_2) / Kapnografi

EtCO_2 mengukur konsentrasi karbondioksida pada akhir ekspirasi. Ini adalah alat monitoring "real time" yang sangat sensitif. Konfirmasi intubasi dengan cara paling andal untuk memastikan ETT masuk ke trakea, bukan esofagus.

2) Sistem Kardiovaskular dan Hemodinamik

a) Perfusi perifer: cek *capillary refill time* (CRT), suhu akral (hangat/dingin), warna kulit, serta kualitas nadi.

b) EKG 12 lead: mencari adanya iskemia, infark, atau aritmia yang tidak terlihat di monitor *bedside*.

c) JVP: indikator penting status hidrasi dan fungsi jantung kanan.

d) Monitor hemodinamik (data kuantitatif)

Pemantauan ini memberikan gambaran objektif mengenai perfusi jaringan dan status sirkulasi pasien.

- Non invasif: tekanan darah (NIBP)

- Invasif: tekanan arteri rata-rata atau mean arterial pressure (MAP), Central Venous Pressure (CVP), hingga curah jantung (Cardiac Output).

- -Keseimbangan cairan: memastikan pasien tidak mengalami dehidrasi atau kelebihan beban cairan (fluid overload).

3) Sistem Neurologis

Selain GCS, perhatikan detail berikut:

- Pupil: ukuran bagian kiri dan kanan mata (mm), bentuk, dan reaksi terhadap cahaya (isokor/anisokor).
- Skala Nyeri (CPOT; *Critical Care Pain Observation Tool* untuk pasien terintubasi). Bagi pasien di ICU, terutama yang terpasang ventilator (terintubasi), pasien tidak bisa berteriak atau bilang "aduh!" saat merasa sakit. Disinilah CPOT berperan sebagai "suara" pasien. Skala ini membantu perawat dan dokter menilai intensitas nyeri berdasarkan perubahan perilaku fisik. Komponen Penilaian CPOT terdiri dari 4 indikator perilaku. Setiap indikator diberi skor 0 hingga 2, sehingga total skor maksimal adalah 8.

Indikator	Deskripsi Perilaku	Skor
Ekspresi Wajah	Rileks, tidak ada ketegangan otot.	0
	Tegang (kening berkerut, mata menyipit).	1
	Meringis (mata tertutup rapat, wajah sangat tegang).	2
Gerakan Tubuh	Tidak bergerak atau posisi normal.	0
	Gerakan lambat, gelisah, atau menyentuh area nyeri.	1
	Menarik diri dari prosedur atau mencoba mencabut selang.	2
Kepatuhan pada Ventilator	Alarm tidak bunyi, napas sinkron dengan mesin.	0
	Alarm bunyi tapi berhenti sendiri (batuk/asinkron ringan).	1
	Melawan ventilator (alarm terus berbunyi, batuk hebat).	2

Indikator	Deskripsi Perilaku	Skor
Ketegangan Otot	Rileks saat digerakkan pasif.	0
	Tegang/Kaku saat digerakkan pasif.	1
	Sangat kaku, sangat sulit digerakkan pasif.	2

Interpretasi Skor

- c) Skor 0 - 2: Nyeri ringan atau tidak ada nyeri.
- d) Skor > 2: Ambang batas nyeri yang bermakna secara klinis. Pasien kemungkinan besar membutuhkan intervensi (seperti reposisi atau obat antinyeri).

CPOT dilakukan bukan hanya saat pasien diam, tetapi sangat disarankan dilakukan saat prosedur medis (seperti penyedotan lendir/suctioning) untuk melihat bagaimana respon tubuh pasien terhadap rangsangan nyeri.

Delirium: penilaian menggunakan metode CAM ICU untuk mendeteksi kebingungan akut. Metode CAM ICU (*Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit*) adalah instrumen standar emas yang digunakan oleh tenaga medis untuk mendeteksi delirium pada pasien yang dirawat di ICU, terutama bagi pasien yang terpasang ventilator atau mengalami hambatan komunikasi verbal. Prasyarat penilaian Sedasi (RASS) sebelum melakukan CAM ICU adalah harus menilai tingkat kesadaran pasien menggunakan Richmond Agitation Sedation Scale (RASS). Jika skor RASS adalah -4 atau -5 (pasien tidak responsif/koma), hentikan penilaian. Pasien tidak bisa dinilai deliriumnya. Jika skor RASS -3 ke atas (misal: -2, 0, +1), lanjut ke tahapan CAM ICU.

- a) 4 fitur utama CAM ICU; pasien dinyatakan positif delirium jika terdapat fitur 1 dan fitur 2, ditambah salah satu dari fitur 3 atau fitur 4.
- b) Fitur 1: Perubahan Akut atau Fluktuasi Status Mental
 - Pertanyaan: apakah ada perubahan mendadak dari status mental awal pasien? atau, apakah status mental pasien naik turun (berfluktuasi) dalam 24 jam terakhir (misalnya skor RASS yang berubah-ubah). Kriteria: harus ada perubahan akut atau fluktuasi.
 - Fitur 2: Gangguan Perhatian (Inatensi)

Ini adalah fitur kunci. cara mengujinya adalah dengan tes "remas tangan saya".

- Instruksi: "saya akan menyebutkan 10 huruf. Setiap kali saya menyebutkan huruf 'A', remas tangan saya." Urutan Huruf: S-A-V-E-A-H-A-A-R-T (atau urutan lain yang mengandung 5 huruf 'A'). Kriteria: salah jika pasien tidak meremas pada huruf 'A' atau meremas pada huruf selain 'A'. Fitur 2 positif jika terdapat >2 kesalahan.
- Fitur 3: Perubahan Tingkat Kesadaran
Penilaian: Lihat skor RASS pasien saat ini. Kriteria: fitur 3 positif jika skor RASS selain angka 0 (artinya pasien tampak gelisah, waspada berlebihan, atau mengantuk/sedasi, asalkan bukan koma).
- Fitur 4: Gangguan Pengorganisasian Pikiran
Jika pasien sadar (RASS 0), uji dengan pertanyaan logika sederhana dan perintah motorik.
- Pertanyaan (contoh):
 - Apakah batu bisa mengapung di air?
 - Apakah ada ikan di laut?
 - Apakah satu pon lebih berat dari dua pon?
 - Bisakah anda menggunakan palu untuk memaku kayu?
- Perintah: "tunjukkan jari ini (angkat 2 jari). Sekarang lakukan hal yang sama dengan tangan satunya (tanpa mengulang instruksi angka)." Kriteria: fitur 4 positif jika terdapat >1 kesalahan dalam menjawab atau melakukan perintah.
- Sedasi: jika pasien menggunakan ventilator, skor RASS membantu menentukan apakah dosis sedasi perlu ditambah atau dikurangi agar pasien tidak "melawan" mesin. Berikut adalah bagaimana skor RASS digunakan untuk menyesuaikan dosis sedasi agar sinkronisasi dengan ventilator terjaga:

Memahami Skala RASS

Skala ini berkisar dari +4 (sangat agresif) hingga -5 (tidak sadar sama sekali).

Skor	Status	Kondisi Pasien terhadap Ventilator
+2 hingga +4	agitasi/agresif	Pasien "melawan" mesin (fighting the vent), risiko ekstubasi mandiri.
0 hingga -2	target ideal	Pasien tenang, kooperatif, dan sinkron dengan mesin.

-3 hingga -5 sedasi dalam Risiko komplikasi paru (VAP) dan durasi rawat inap lebih lama.

Kapan dosis sedasi perlu ditambah?

Jika skor RASS menunjukkan angka positif +1 hingga +4, pasien biasanya mengalami agitasi. Hal ini menyebabkan:

- Asinkroni: napas pasien tidak seirama dengan mesin.
- Tekanan tinggi: alarm *high pressure* pada ventilator terus berbunyi.
- Risiko cedera: pasien berisiko melukai paru-paru sendiri karena tarikan napas yang terlalu kuat.

Tindakan pemberian dosis sedatif seperti Propofol atau Dexmedetomidine, dinaikkan (titrasi naik) hingga mencapai target RASS (0 atau -1).

Kapan dosis sedasi perlu dikurangi?

Jika skor RASS terlalu rendah -4 atau -5 tanpa indikasi medis khusus (seperti penggunaan pelumpuh otot atau cedera otak berat), maka sedasi dianggap terlalu dalam.

- Efek samping: penurunan tekanan darah dan penumpukan cairan di paru.
- Ketergantungan: otot pernapasan menjadi manja karena mesin mengambil alih 100%.

Tindakan mengurangi dosis sedatif (titrasi turun) atau dilakukan *Daily Sedation Interruption* (SBT) untuk melihat apakah pasien sudah siap bernapas mandiri.

4) Sistem Perkemihan

- a) Fungsi ginjal: target output urine minimal adalah 0,5 ml/kg BB/jam. Jika kurang dari ini, waspadai Gagal Ginjal Akut (AKI).
- b) Keseimbangan cairan: menghitung *balance* cairan per 24 jam (masukan vs keluaran).
- c) Laboratorium: monitoring tren ureum dan kreatinin setiap hari.

5) Sistem Gastrointestinal, Nutrisi

Menilai fungsi eliminasi dan penyerapan nutrisi.

- a) Auskultasi: bising usus (normal, meningkat, atau menghilang).
- b) Residu lambung: mengecek toleransi diet enteral (dengan gejala klinis seperti distensi atau muntah), jika pasien menggunakan pipa lambung (NGT), cek volume residu sebelum pemberian nutrisi enteral.
- c) Defekasi: mencatat kapan terakhir pasien BAB.

6) Sistem Muskuloskeletal, Integumen

- a) Integritas kulit: cek adanya luka tekan (dekubitus) terutama di area sakrum dan tumit. Penilaian dilakukan melalui inspeksi dan palpasi pada seluruh tubuh, terutama pada area tonjolan tulang (sacrum, tumit, siku, oksiput).
- Warna kulit: cek adanya kemerahan (*non blanchable erythema*), pucat, atau sianosis.
 - Tekstur dan Suhu: kulit kering (xerosis), lembap (diaforesis), hangat, atau dingin.
 - Lesi/Luka: catat lokasi, ukuran (panjang x lebar x dalam), adanya pus, atau jaringan nekrotik.
 - Luka terkait alat medis (MDRPI): periksa area sekitar ETT, selang NGT, kateter urin, atau *restraint* yang dapat menyebabkan tekanan lokal.

b) Risiko Dekubitus (Skala Braden)

Skala Braden digunakan untuk memprediksi risiko terjadinya luka tekan (dekubitus). Semakin rendah skornya, semakin tinggi risikonya.

Parameter	Deskripsi Penilaian
Persepsi Sensori	Kemampuan merespon ketidaknyamanan terkait tekanan.
Kelembapan	Sejauh mana kulit terpapar kelembapan (keringat, urin).
Aktivitas	Tingkat aktivitas fisik (bedfast, chair fast, atau berjalan).
Mobilitas	Kemampuan mengubah dan mengontrol posisi tubuh.
Nutrisi	Pola asupan makanan (oral, enteral, atau parenteral).
Gesekan & Pergeseran	Masalah saat bergerak (membutuhkan bantuan bantuan penuh atau tidak).

Interpretasi Skor Braden:

*15 - 18: Risiko rendah

*13 - 14: Risiko sedang

*10 - 12: Risiko tinggi

* $\leq$ 9: Risiko sangat tinggi

c) Penilaian Edema

Edema pada pasien ICU sering kali disebabkan oleh kelebihan cairan, gagal jantung, gagal ginjal, atau hipoalbuminemia. Derajat pitting edema dengan penilaian dilakukan dengan menekan area pretibial atau dorsum pedis selama 5 detik:

Derajat	Kedalaman	Waktu Kembali
+1	2 mm	Segera kembali
+2	4 mm	10 - 15 detik
+3	6 mm	1 - 2 menit
+4	8 mm	> 2 menit (sangat dalam)

c. Psikososial dan Spiritual

Ini sering terlupakan namun vital bagi kesembuhan. Jika pasien terintubasi, gunakan papan tulis atau isyarat. Pastikan keluarga memahami kondisi pasien dan terlibat dalam pengambilan keputusan (informed consent).

3. Peran Point of Care Ultrasound (POCUS)

POCUS menjadi "mata kedua" bagi dokter di Unit Gawat Darurat (UGD) dan ICU untuk mendeteksi kondisi yang mengancam nyawa dalam hitungan detik.

- Protokol FAST atau eFAST digunakan pada pasien trauma untuk mendeteksi perdarahan internal di rongga perut atau sekitar jantung, serta mendeteksi paru-paru yang kolaps (pneumotoraks).
- Identifikasi syok (protokol RUSH) guna membantu menentukan penyebab tekanan darah rendah yang ekstrem, apakah karena masalah jantung, kekurangan cairan, atau penyumbatan pembuluh darah.
- Sesak napas akut dapat membedakan dengan cepat antara penumpukan cairan di paru (gagal jantung), pneumonia, atau asma atau PPOK.

Di ruang intensif (ICU), POCUS digunakan untuk memantau kondisi pasien secara dinamis tanpa harus memindahkan pasien yang tidak stabil. Evaluasi fungsi jantung untuk menilai seberapa kuat jantung memompa darah. Status cairan mengidentifikasi melihat vena kava inferior (IVC) untuk menentukan apakah pasien masih membutuhkan tambahan cairan infus atau justru sudah kelebihan cairan.

4. Ringkasan Parameter Pengkajian

Kategori	Parameter	Nilai Normal/Target
Makrosirkulasi	MAP	>65mmHg

Kategori	Parameter	Nilai Normal/Target
Mikrosirkulasi	CRT	<3 detik
Metabolik	Laktat	<2 mmol/L
Status Cairan	Variasi VCI	<12-15% (pada ventilator)

5. Pemeriksaan Fisik Head to Toe

a. Kepala dan Wajah

- 1) Trauma: cari hematoma (seperti *battle's sign* di belakang telinga atau *raccoon eyes*), laserasi kulit kepala, atau fraktur tulang wajah.
- 2) Perdarahan: cek perdarahan aktif dari hidung (epistaksis) atau telinga (otorrhea).

b. Leher dan Dada

- Leher: periksa deviasi trakea, distensi vena jugularis, dan hematoma di sekitar pemasangan kateter vena sentral (CVC).
- Dada: cari memar (jejas), krepitasi tulang iga, atau gerakan dinding dada asimetris. Perdarahan: pantau *drainase* pada selang dada (Chest Tube/WSD). Jika produksi darah >200 mL/jam, waspadai perdarahan masif.

c. Abdomen dan Pelvis

- Abdomen: cari distensi (perut membuncit dan tegang), jejas sabuk pengaman, atau nyeri tekan. Distensi mendadak bisa menjadi tanda perdarahan intra abdominal.
- Pelvis: cek stabilitas pelvis dengan tekanan ringan (hanya satu kali). Periksa adanya memar di area selangkangan atau skrotum.

d. Ekstremitas

- Trauma: cari deformitas (patah tulang), bengkak hebat, atau laserasi.
- Perdarahan: cek adanya perdarahan pada area pemasangan akses arteri atau vena. Pastikan pulsasi distal teraba untuk menyingkirkan adanya sindrom kompartemen atau oklusi pembuluh darah.
- Punggung (Log Roll), lakukan teknik *log roll* dengan bantuan perawat lain untuk memeriksa punggung pasien.
- Cari adanya luka tusuk, lecet, hematoma sepanjang tulang belakang, atau perdarahan yang merembes ke bawah tubuh pasien (sering terlewatkan karena gravitasi).

6. Evaluasi Sumber Perdarahan Lain

Di ICU, perdarahan tidak selalu terlihat di permukaan. Perhatikan tanda-tanda berikut:

- a. Saluran cerna: cek residu lambung pada NGT (apakah ada darah/seperti kopi) dan warna feses (melena).
- b. Saluran kemih: cek warna urine pada *folley catheter* (hematuria).
- c. Situs invasif: periksa semua lokasi penusukan jarum, bekas operasi, atau tempat pemasangan drain.

Catatan penting, segera tutup kembali tubuh pasien dengan selimut setelah pemeriksaan selesai untuk mencegah hilangnya panas tubuh. Jika ditemukan perdarahan aktif, berikan tekanan langsung (direct pressure) dan laporkan segera untuk tindakan definitif.

D. Clinical Reasoning

Teori Dasar

Clinical reasoning atau penalaran klinis dalam keperawatan kritis merupakan proses kognitif kompleks yang digunakan perawat untuk menganalisis data pasien, menginterpretasikan makna klinis, dan mengambil keputusan tindakan yang tepat. Di lingkungan *Intensive Care Unit* (ICU), proses ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan aktivitas intelektual yang menentukan hidup dan mati seseorang. Secara teoretis, penalaran ini melibatkan integrasi antara pengetahuan ilmiah, pengalaman klinis, dan pemahaman mendalam tentang kondisi patofisiologi pasien yang sedang berada dalam keadaan tidak stabil atau mengancam jiwa.

Dalam keperawatan kritis, penalaran sering kali mengikuti *Dual Process Theory*. Sistem pertama adalah intuitif dan cepat, sering digunakan oleh perawat ahli (*expert*) untuk mengenali pola kegawatan secara instan (misalnya, mengenali tanda awal syok septik sebelum tekanan darah turun drastis). Sistem kedua adalah analitis dan lambat, digunakan untuk membedah masalah kompleks melalui pengumpulan data sistematis. Perawat kritis harus mampu menyeimbangkan keduanya agar tidak terjebak dalam bias kognitif namun tetap responsif terhadap perubahan status hemodinamik yang cepat. Pengkajian dalam keperawatan kritis didasarkan pada hierarki kebutuhan fisiologis yang ketat, yaitu pendekatan ABCDE (*Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure*). Berbeda dengan pengkajian di bangsal umum, dalam kondisi kritis, pengkajian sering kali dilakukan secara simultan dengan intervensi. Penalaran klinis mengarahkan perawat untuk membedakan antara "data yang diinginkan" dan "data yang krusial" secara langsung guna mencegah terjadinya gagal napas atau henti jantung yang tiba-tiba. Penalaran klinis yang kuat di ICU memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data dari perangkat teknologi tinggi, seperti kateter arteri atau *Central Venous Pressure* (CVP). Perawat tidak boleh hanya melihat angka di monitor, tetapi harus mengorelasikannya dengan kondisi fisik pasien. Misalnya, jika monitor menunjukkan penurunan saturasi oksigen (SpO_2),

perawat harus bernalar apakah ini masalah teknis pada sensor, masalah perfusi perifer, atau memang terjadi kegagalan pertukaran gas di alveolus. Salah satu inti dari *clinical reasoning* adalah kemampuan mengenali pola klinis. Perawat kritis yang berpengalaman dapat melihat "benang merah" dari berbagai gejala yang tampak tidak berhubungan. Sebagai contoh, kombinasi antara penurunan output urin, takikardia, dan ekstremitas dingin akan langsung diinterpretasikan sebagai tanda awal hipovolemia atau syok kardiogenik. Kemampuan ini dibangun melalui paparan kasus yang berulang dan refleksi pasca tindakan.

Kerangka Kerja: *The Clinical Reasoning Cycle* (Tracy Levett-Jones)

Model ini sering digunakan sebagai standar untuk memahami langkah-langkah sistematis perawat dalam mengkaji pasien kritis:

Tahapan	Deskripsi Kegiatan di Area Kritis
Consider the Patient	Mendapatkan kesan pertama (identitas, keluhan utama, tingkat kesadaran).
Collect Information	Mengumpulkan data objektif (ventilator, monitor hemodinamik) dan subjektif.
Process Information	Menghubungkan data saat ini dengan patofisiologi penyakit pasien.
Identify Problem	Menentukan diagnosis keperawatan (misal: Gangguan Pertukaran Gas).
Establish Goals	Menetapkan target yang terukur (misalnya saturasi oksigen > 95%).
Take Action	Melaksanakan intervensi (titrasi obat vasoaktif, suctioning).
Evaluate Outcomes	Menilai apakah tindakan memperbaiki kondisi hemodinamik.
Reflect	Belajar dari kasus tersebut untuk meningkatkan kompetensi masa depan.

Data objektif seperti Analisis Gas Darah (AGD) merupakan komponen vital dalam pengkajian kritis. Perawat menggunakan penalaran klinis untuk menentukan apakah gangguan asam-basa bersifat respiratorik atau metabolik, serta menilai sejauh mana kompensasi tubuh telah terjadi. Misalnya, dalam menghadapi nilai pH yang asidosis, perawat harus segera memutuskan apakah perlu penyesuaian pada parameter ventilator atau pemberian terapi cairan/bikarbonat berdasarkan

algoritma klinis yang relevan. Merujuk pada teori Patricia Benner (*From Novice to Expert*), perawat kritis tingkat *expert* sering kali memiliki "firasat" klinis yang didasarkan pada akumulasi pengalaman bertahun-tahun. Intuisi ini bukanlah tebakan, melainkan bentuk penalaran klinis tingkat tinggi di mana otak memproses ribuan data secara bawah sadar. Dalam pengkajian kritis, intuisi ini sering menjadi alarm pertama yang memicu tindakan penyelamatan sebelum tanda vital benar-benar kolaps.

Kondisi pasien kritis sering kali ambigu dan berubah dalam hitungan detik. *Clinical reasoning* membantu perawat untuk tetap tenang dalam ketidakpastian dengan menyusun hipotesis diferensial. Jika satu intervensi tidak membuahkan hasil (misalnya, pemberian bolus cairan tidak menaikkan tekanan darah), perawat harus segera bernalar untuk mencari penyebab lain, seperti disfungsi miokard atau respons inflamasi sistemik yang masif. Penalaran klinis tidak terjadi di ruang hampa. Di ICU, perawat adalah mata dan telinga selama 24 jam bagi tim medis. Strategi kognitif dalam keperawatan kritis untuk menghindari kesalahan diagnosis, perawat menggunakan beberapa tipe pemikiran;

1. Deductive reasoning: bergerak dari teori umum ke data spesifik pasien (misalnya pasien syok kardiogenik pasti akan mengalami penurunan curah jantung).
2. Inductive reasoning: membuat kesimpulan dari observasi spesifik (misalnya akral dingin, CRT lebih dari 3 detik dan produksi urin berkurang menandakan syok).
3. Intuisi: "firasat klinis" yang didapat dari akumulasi pengalaman bertahun-tahun merawat pasien kritis.

Kesalahan dalam reasoning sering kali bukan karena kurangnya data, melainkan kesalahan dalam menginterpretasikan data tersebut (*failure to rescue*), cognitive overload (terlalu banyak alarm dan data monitor yang membingungkan), confirmation bias yaitu hanya mencari data yang mendukung dugaan awal perawat dan mengabaikan data yang bertentangan, fatigue (kelelahan kerja yang menurunkan ketajaman analisis). Oleh karena itu, kemampuan menyampaikan hasil penalaran melalui kerangka SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) sangat krusial. Perawat harus mampu menjustifikasi temuannya secara logis kepada dokter untuk memastikan rencana perawatan yang terintegrasi dan meminimalkan risiko kesalahan medis. Di era modern, sistem pendukung keputusan klinis (CDSS) mulai membantu perawat dalam melakukan pengkajian. Namun, penalaran klinis manusia tetap tak tergantikan. Perawat harus mampu memvalidasi alarm palsu dari alat medis dan mengintegrasikan data dari rekam medis elektronik untuk melihat tren perkembangan pasien selama beberapa hari terakhir guna mendeteksi penurunan kondisi yang bersifat progresif namun halus. Meskipun fokus pada fisiologis, penalaran klinis juga mencakup penilaian aspek

etika dan emosional. Dalam kondisi kritis, sering kali muncul dilema terkait *end-of-life care* atau pembatasan bantuan hidup. Perawat menggunakan penalaran moral untuk menilai kenyamanan pasien, tingkat nyeri, dan kebutuhan keluarga, memastikan bahwa perawatan yang diberikan tetap berpusat pada martabat kemanusiaan di tengah mesin-mesin ICU.

Perawat harus sadar akan potensi kesalahan dalam bernalar, seperti *confirmation bias* (hanya mencari data yang mendukung dugaan awal). Untuk mengatasinya, perawat kritis perlu melakukan strategi *debiasing*, yaitu secara aktif mempertanyakan: "Apa lagi yang mungkin terjadi di sini?" atau "Mengapa data ini tidak sesuai dengan diagnosa saat ini?". Kesadaran metakognitif ini meningkatkan akurasi pengkajian dan keselamatan pasien. *Clinical reasoning* dalam keperawatan kritis adalah proses siklikal. Setelah pengkajian dan tindakan dilakukan, perawat segera mengevaluasi respon pasien. Jika pasien menunjukkan perbaikan, penalaran diarahkan pada penyapihan (*weaning*) alat bantu. Jika memburuk, penalaran kembali ke tahap awal untuk mencari etiologi baru. Fleksibilitas kognitif ini adalah kunci keberhasilan dalam mengelola pasien dengan kompleksitas tinggi.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan *clinical reasoning* adalah kompetensi inti yang menjembatani pengetahuan teoritis dengan praktik klinis yang aman. Pengembangan kemampuan ini memerlukan pendidikan berkelanjutan, simulasi kasus kritis, dan budaya refleksi diri. Tanpa penalaran klinis yang adekuat, pengkajian keperawatan kritis hanya akan menjadi pengumpulan data yang tidak bermakna, sedangkan dengan penalaran yang tajam, perawat menjadi garda terdepan dalam penyelamatan nyawa pasien di ICU.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus I:

Profil Pasien

- Nama: An. R (12 Tahun)
- Diagnosis medis: *Dengue Shock Syndrome* (DSS)
- Hari perawatan: hari ke-5 demam (memasuki fase kritis)
- Keluhan utama: Pasien tampak sangat lemah, gelisah, dan ujung jari terasa dingin. An. R dipindahkan dari bangsal anak ke ICU karena mengalami penurunan kondisi yang cepat. Perawat di bangsal melaporkan bahwa pasien tidak buang air kecil selama 6 jam terakhir. Saat ini, pasien terpasang O2 nasal kanul 3 lpm dan mendapatkan infus kristaloid RL (Ringer Laktat). Data Hasil Pengkajian Perawat ICU (Pukul 08.00 wita):

a. Tingkat Kesadaran: Compos Mentis, namun tampak sangat gelisah (agital).

b. Tanda-Tanda Vital:

- Tekanan Darah: 90/70 mmHg (Tekanan nadi menyempit: 20 mmHg).
- Frekuensi Nadi: 128 x/menit (Lemah dan cepat).
- Frekuensi Napas: 28 x/menit (Dalam dan takipnea).
- Suhu: 36,2 °C.

c. Fisik:

- -Akril dingin, basah, dan pucat.
- -*Capillary Refill Time* (CRT) > 3 detik.
- -Terdapat petekie di area lengan dan perdarahan gusi ringan.
- -Nyeri tekan pada area epigastrium (abdomen atas).

d. Data Penunjang Terbaru:

- -Hemoglobin (Hb): 16 g/dL
- -Hematokrit (Ht): 52% (Meningkat drastis dari sebelumnya 40%).
- -Trombosit: 18.000/ μ L.

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi data subjektif dan objektif yang paling kritis pada An. R menggunakan pendekatan *Airway, Breathing, Circulation, Disability*. Mengapa tekanan nadi (Pulse Pressure) sebesar 20 mmHg menjadi alarm bahaya dalam kasus ini?
2. Jelaskan hubungan antara peningkatan Hematokrit (Ht) sebesar 52% dengan kondisi klinis pasien (akral dingin dan oliguria). Apa yang sebenarnya terjadi pada pembuluh darah pasien?
3. Sebutkan parameter apa saja yang harus dipantau secara ketat setiap 15-30 menit oleh perawat ICU selama fase resusitasi cairan pada pasien ini?
4. Jika setelah 1 jam pemberian bolus cairan nadi pasien masih teraba lemah dan urin belum keluar, pengkajian fisik tambahan apa yang harus dilakukan untuk mengecek adanya komplikasi kelebihan cairan (fluid overload)?
5. Jelaskan tindakan keperawatan awal yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut.

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
2. Gunakan sumber referensi (buku/jurnal) yang relevan untuk mendukung jawaban.
3. Presentasikan hasil diskusi di kelas secara sistematis dan media yang menarik.

Kasus II:

Identitas: Tn. A, 58 tahun, dirawat di ICU pasca operasi laparotomi eksplorasi (hari ke-0) atas indikasi perforasi gaster. Mahasiswa melakukan pengkajian pada pukul 02.00 wita. Pasien terpasang ventilator mekanik dengan mode SIMV, *sedasi ringan* (RASS -2). Perawat sebelumnya melaporkan kondisi pasien stabil, namun saat ini anda menemukan data sebagai berikut:

- a. Sistem Respirasi: laju napas (RR) meningkat dari 16x/menit menjadi 28x/menit.
 - Saturasi oksigen turun dari 98% ke 91%.
 - Terdengar suara *gurgling* saat auskultasi di area trakea.
 - Alarm ventilator berbunyi: "*High Peak Pressure*".
- b. Sistem Kardiovaskular:
 - Tekanan darah: 155/95 mmHg (sebelumnya 120/80 mmHg).
 - Nadi: 115x/menit (sinus takikardia).
 - Akral terasa dingin, namun urin output dalam 2 jam terakhir masih 0,5 cc/kgBB/jam.
- c. Alat Terpasang: * ETT (Endotracheal Tube) fiksasi di 22 cm.
 - Drainase abdominal (terdapat cairan serosanguinis 50cc di bag).
 - Infus pump Norepinefrin (dosis minimal).

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi data subjektif dan objektif yang paling kritis pada Tn.A menggunakan pendekatan *Airway, Breathing, Circulation, Disability*, berikan alasannya?
2. Mengapa alarm ventilator berbunyi "*High Peak Pressure*" dan terdengar suara *gurgling*? Hubungkan dengan kondisi klinis pasien?
3. Apakah peningkatan tekanan darah dan nadi pada pasien ini menandakan perbaikan kondisi, atau justru tanda kompensasi/nyeri/distres? Jelaskan.
4. Apa tindakan keperawatan mandiri segera yang harus dilakukan mahasiswa (sebelum melapor ke dokter)?
5. Buatlah satu diagnosis keperawatan prioritas menggunakan format SDKI berdasarkan data pengkajian tersebut.

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
2. Gunakan sumber referensi (buku/jurnal) yang relevan untuk mendukung jawaban.
3. Presentasikan hasil diskusi di kelas secara sistematis dan media yang menarik.

Aktivitas 2 — Shows How Simulasi/skill lab kala II

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

1. Tidak loncat ke ujian
2. Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis minicase

Shows How	OSCE Pengkajian Keperawatan Kritis Pada Pasien DSS
-----------	--

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*

OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Identifikasi pasien & privasi
- Penilaian ketepatan pengkajian pada pasien kritis

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

E. Template Soal Osce Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Pengkajian Keperawatan Kritis Pada Pasien Dengue Shock Syndrome (DSS)
3	Waktu yang dibutuhkan	10 menit (2 menit baca soal, 8 menit tindakan)
4	Tujuan station	Menguji kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian cepat (ABCDE), pengkajian sekunder yang berfokus pada tanda-tanda syok hipovolemik (status cairan dan hemodinamik), kemampuan komunikasi dalam menyampaikan temuan abnormal (hasil pengkajian) secara lisan kepada penguji
5	Kompetensi	1. Komunikasi 2. Pengkajian 3. Perilaku Profesional

6	Kategori	1. Infeksi 2. Nyeri dan kenyamanan 3. Sistem Imun 4. Integritas jaringan 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki, Tn. A (25 tahun), dirawat di unit perawatan kritis dengan diagnosis Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Grade III. Pasien mengalami penurunan kesadaran (apatis), akral teraba dingin, nadi cepat dan lemah. Hasil pengkajian menunjukkan; Kesadaran: Apatis (GCS: E3M5V4 = 12), airway: Paten, tidak ada sumbatan, breathing: RR 28x/menit, napas dangkal, tidak ada suara tambahan, circulation: TD 80/50 mmHg, Nadi 124x/menit (lemah), CRT > 3 detik, Akral dingin, terdapat ptekie di ekstremitas, disability: Pupil isokor, refleks cahaya (+), exposure: suhu 38.5°C, terdapat tanda perdarahan (ptekie). TUGAS: 1. Lakukan pengkajian primer (Primary Survey: ABCDE) secara sistematis. 2. Lakukan pengkajian sekunder yang berfokus pada tanda-tanda syok hipovolemik (status cairan dan hemodinamik). 3. Berikan informasi temuan abnormal (hasil pengkajian) secara lisan kepada penguji
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki, Tn. A (25 tahun), dirawat di unit perawatan kritis dengan diagnosis Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Grade III. Pasien mengalami penurunan kesadaran (apatis), akral teraba dingin, nadi cepat dan lemah. Hasil pengkajian menunjukkan;

		kesadaran: apatis (GCS: E3M5V4 = 12), airway paten, tidak ada sumbatan, breathing: RR 28x/menit, napas dangkal, tidak ada suara tambahan, circulation: TD 80/50 mmHg, nadi 124x/menit (lemah), CRT > 3 detik, Akral dingin, terdapat ptekie di ekstremitas, disability: pupil isokor, refleks cahaya (+), exposure: suhu 38.5°C, terdapat tanda perdarahan (ptekie). TUGAS: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian primer (Primary Survey: ABCDE) secara sistematis. 2. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian sekunder yang berfokus pada tanda-tanda syok hipovolemik yaitu status cairan dan hemodinamik secara sistematis 3. Menilai kemampuan komunikasi dalam menyampaikan hasil pengkajian abnormal kepada penguji 4. Monitor perilaku professional peserta. 5. Menilai kemandirian dan sistematika peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi selain yang ditentukan
9	Instruksi untuk klien standar	Instruksi Klien Standar: 1. Kondisi umum: terlentang di tempat tidur, mata tertutup, pasien hanya membuka mata dengan rangsang nyeri yang kuat (Apatis). 2. Respon bicara: bicara tidak jelas/menggumam 3. Pernapasan: tampak sesak dan cepat (tachypnea). 4. Ekstremitas: Tangan dan kaki terasa dingin dan basah (lembab) saat disentuh peserta. 5. Instruksi khusus: Jika peserta menekan kuku (CRT), hitung dalam hati sampai 4 detik

		sebelum kuku kembali merah. Jika peserta meraba nadi radialis, jangan berikan denyutan yang kuat (lemah/halus).
10	Setting station	Ruang pemeriksaan/ ruang rawat anak - Tempat tidur pasien - Phantom - KS sebagai ibu pasien -Laboran - Penguji -Bedside Monitor (EKG, SP0₂, NIBP) -Tensimeter -Stetoskop. -Termometer. -Jam tangan (untuk hitung nadi/RR) -Penlight (untuk cek pupil dan mukosa). -Handscoon dan Masker. -Lembar observasi/catatan medik. Tata letak ruang: 1.Tempat tidur dan phantom 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah
11	Peralatan dibutuhkan yang	-Bedside Monitor (EKG, SP0₂, NIBP) -Tensimeter -Stetoskop. -Termometer. -Jam tangan (untuk hitung nadi/RR) -Penlight (untuk cek pupil dan mukosa). -Handscoon dan Masker. -Lembar observasi/catatan medik. -Tempat tidur dan phantom -Kursi KS -Meja penguji -Kursi penguji

		-Trolis alat -Wastafel/handrub -Tempat sampah
12	Penulis	
13	Referensi	World Health Organization (WHO). (2009). <i>Dengue: Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention and Control</i>. Geneva: WHO Press. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). <i>Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia</i>. Jakarta: Kemenkes RI. Bickley, L. S., & Szilagyi, P. G. (2021). <i>Bates' Guide to Physical Examination and History Taking</i> (13th ed.). Lippincott Williams & Wilkins. Urden, L. D., Stacy, K. M., & Lough, M. E. (2022). <i>Critical Care Nursing: Diagnosis and Management</i> (9th ed.). Elsevier. Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). <i>Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing</i>. Lippincott Williams & Wilkins. Simmons, C. P., et al. (2012). "Dengue". <i>New England Journal of Medicine</i>, 366(15), 1423-1432. Sri Rezeki, H. S., et al. (2014). <i>Pedoman Diagnosis dan Tata Laksana Infeksi Virus Dengue pada Anak</i>. Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Lynn, P. (2018). <i>Taylor's Clinical Nursing Skills: A Nursing Process Approach</i>. Lippincott Williams & Wilkins. Vincent, J. L., et al. (2023). <i>Textbook of Critical Care</i> (8th ed.). Elsevier Health Sciences. PPNI. (2017). <i>Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI): Definisi dan Indikator Diagnostik</i>. Jakarta: DPP PPNI.

SOP PENGKAJIAN KEPERAWATAN KRITIS PADA PASIEN

DENGUE SHOCK SYNDROME (DSS)

No	Kegiatan	Bobot	Skor (0-2)
1	Pre Interaksi & Komunikasi	1	
	Mencuci tangan, memakai handscoon, menyapa pasien (meskipun penurunan kesadaran).		
2	Airway (Jalan Napas)	2	
	Memeriksa kepatenan jalan napas, apakah pasien dapat berbicara dengan kalimat lengkap, jelas, terputus-putus, hanya bisa mengerang, atau tidak bisa suara sama sekali?, memastikan tidak ada sumbatan (snoring/gargling), tidak adanya hambatan udara meskipun ada usaha napas menandakan obstruksi total. Memeriksa kesadaran pasien GCS ≥ 8 atau ≤ 8 , apakah ada refleks batuk/muntah/absen, jika terpasang ETT, memeriksa posisi ETT, apakah sesuai batas bibir atau berubah/bergeser		
3	Breathing (Pernapasan)	2	
	Menghitung frekuensi napas (Tachypnea), observasi penggunaan otot bantu napas, auskultasi paru.		
4	Circulation (Sirkulasi) - KRITIS	5	
	- Memeriksa nadi (frekuensi, kekuatan: cepat dan lemah).		
	- Mengukur tekanan darah (Hipotensi/Tekanan nadi menyempit <20 mmHg).		
	- Memeriksa CRT (>3 detik).		
	- Memeriksa suhu akral (dingin/lembab).		
5	Disability (Kesadaran)	2	
	Menilai GCS secara cepat atau AVPU (Pasien respon terhadap suara/Pain).		
6	Exposure	2	
	Memeriksa adanya petekie, ekimosis, atau perdarahan spontan lainnya (epistaksis/gusi), apakah adanya edema jaringan lunak (edema palpebra, edema kaki/tangan) atau edema area dependen tubuh, secara visual apakah ada asites atau efusi pleura, memeriksa mottling terutama lutut		

No	Kegiatan	Bobot	Skor (0-2)
	dan paha (pola jala kebiruan/kemerahan pada kulit). Pemeriksaan pada area wajah (edema, perdarahan konjungtiva, perdarahan gusi/hidung), pada area perut (distensi, tanda asites visual, petekie), pada area dada/punggung (petekie, ekimosis, tanda edema subkutan, ulkus decubitus), pada area ekstremitas (suhu (dingin), warna (sianosis/mottling, edema, ruam, petekie)		
7	Sintesa & Pelaporan	3	
	Melaporkan hasil: "Pasien mengalami DSS dengan Syok Hipovolemik, kesadaran apatis, TD rendah, nadi cepat lemah, CRT lambat."		
8	Perilaku Profesional	1	
	Melakukan tindakan dengan tenang, sistematis, dan menjaga privasi pasien.		

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR
-------------	------------	-------	----------

Jumlah total skor

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

Penguji:_____

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus I Clinical Reasoning; Analisis Kasus Critical Care (Gagal Jantung):

Identitas: Tn. A usia 65 tahun dengan keluhan sesak napas yang memberat sejak 2 hari terakhir. Kondisi pasien tampak gelisah, posisi duduk bersandar pada 3 bantal (ortopnea).

- -Data subjektif: pasien mengeluh cepat lelah, kaki bengkak, dan sering terbangun malam hari karena sesak.
- -Data objektif: TD 150/90 mmHg, Nadi 110x/menit (lemah/ireguler), RR 28x/menit (dangkal), Suhu 36.8°C. Edema pitting (+2) pada ekstremitas bawah, JVP meningkat.

Pertanyaan Diskusi:

1. Kelompokkan data subjektif dan objektif secara terperinci.
2. Temukan data klinis "tersembunyi" yang seharusnya ada pada kondisi patofisiologi pasien tersebut namun tidak disebutkan secara eksplisit.
3. Tegakkan minimal 2 diagnosis keperawatan prioritas menggunakan SDKI.
4. Susun rencana tindakan (Observasi, Terapeutik, Edukasi, Kolaborasi) berdasarkan SIKI.
5. Jelaskan hasil yang diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam (menggunakan SLKI).

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
2. Gunakan sumber referensi (buku/jurnal) yang relevan untuk mendukung jawaban.
3. Presentasikan hasil diskusi di kelas secara sistematis dan media yang menarik.

RUBRIK PENILAIAN CLINICAL REASONING

Lembar Penilaian Praktik Laboratorium

Nama Mahasiswa: _____ NIM: _____

Hari/Tanggal: _____ Kasus: _____

No	Kriteria Penilaian	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Pengumpulan Data	Gagal mengumpulkan data vital.	Data dasar ada, tapi tidak lengkap.	Sistematis (Subjektif & Objektif).	Komprehensif & menemukan data laten.	
2	Analisis & Interpretasi	Gagal hubungkan	Tahu masalah	Logis sesuai	Tajam & mampu	

No	Kriteria Penilaian	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
		data & patofisiologi.	tapi bingung hubungannya.	kondisi klinis.	prediksi komplikasi.	
3	Diagnosis & Prioritas	Salah diagnosis.	Diagnosis benar, prioritas salah.	Diagnosis akurat & prioritas tepat.	Akurat dengan rationale strategis.	
4	Perencanaan Intervensi	Membahayakan pasien.	Terlalu umum/kurang spesifik.	Berbasis bukti (EBN) & tepat.	Kreatif, personal, & holistik.	
5	Implementasi & Evaluasi	Gagal bertindak/evaluasi.	Ragu-ragu/hanya terpaku prosedur.	Kompeten & evaluasi tepat.	Mahir & mampu modifikasi rencana.	
TOTAL SKOR						/ 20

Rubrik Penilaian

Komponen Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Perbaikan)
Sensing & Pengumpulan Data	Mengelompokkan data subyektif, obyektif dengan sangat akurat dan	Mengelompokkan data subyektif, obyektif dengan akurat namun penjelasan	Mengelompokkan data subyektif, obyektif namun ada data yang	Gagal membedakan data subyektif dan obyektif secara benar.

Komponen Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Perbaikan)
	mengaitkannya dengan mekanisme kompensasi tubuh.	mekanismenya kurang dalam.	tertukar atau tidak relevan.	
Identifikasi Data Laten (Critical Thinking)	Berhasil mengidentifikasi bunyi napas tambahan (crackles) dan gallop S3/S4 secara mandiri berdasarkan analisis patofisiologi.	Mengidentifikasi salah satu data laten (crackles atau gallop saja) tanpa bantuan.	Menyadari adanya data yang kurang setelah diberikan petunjuk atau pertanyaan pancingan oleh penguji.	Tidak mampu mengidentifikasi adanya data klinis tambahan yang kritis bagi kondisi pasien.
Penetapan Diagnosis Prioritas	Menetapkan "Penurunan Curah Jantung" atau "Hipervolemia" sebagai prioritas utama dengan <i>cue</i> yang sangat kuat.	Diagnosis benar namun urutan prioritas kurang tepat secara klinis (misal: lebih fokus ke pola napas).	Diagnosis benar secara teori namun tidak didukung oleh data (<i>mismatch</i>).	Diagnosis salah atau tidak sesuai dengan standar terminologi (SDKI).
Integrasi Intervensi (Clinical Decision)	Intervensi sangat komprehensif, mencakup manajemen cairan, posisi, dan monitoring aritmia (nadi irregular).	Intervensi tepat namun bersifat umum (hanya fokus pada oksigenasi saja).	Intervensi hanya mencakup tindakan rutin tanpa analisis terhadap kondisi spesifik pasien.	Intervensi tidak tepat atau membahayakan keselamatan pasien.

Komponen Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Perbaikan)
Prediksi & Evaluasi (Outcome)	Menetapkan kriteria hasil yang terukur (SMART) dan memahami kaitan antar parameter klinis.	Kriteria hasil tepat namun kurang spesifik dalam batasan waktu.	Kriteria hasil terlalu luas dan sulit diukur dalam jangka pendek.	Tidak mampu menetapkan luaran yang diharapkan.

F. Rangkuman Materi

Pengkajian pasien kritis merupakan proses evaluasi keperawatan yang harus dilakukan secara cepat, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan karena kondisi pasien di ruang perawatan intensif dapat berubah dalam waktu sangat singkat. Pengkajian tidak hanya bertujuan mengumpulkan data, tetapi juga mendeteksi ancaman gangguan fungsi organ vital secara dini, menentukan prioritas masalah, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat. Dalam konteks keperawatan kritis, waktu menjadi faktor penting karena keterlambatan mengenali perubahan kondisi pasien dapat meningkatkan risiko kegagalan organ, henti napas, henti jantung, bahkan kematian.

Filosofi utama pengkajian di ICU menekankan prinsip "treat the patient, not the monitor", yaitu perawat tidak boleh hanya bergantung pada angka atau alarm monitor, tetapi harus selalu menghubungkannya dengan kondisi klinis pasien secara langsung. Monitor, ventilator, hasil laboratorium, dan alat pemantauan hemodinamik merupakan alat bantu penting, namun penilaian fisik seperti warna kulit, suhu akral, capillary refill time, pola napas, tingkat kesadaran, dan respons pasien tetap menjadi dasar utama dalam memahami kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, teknologi harus digunakan untuk melengkapi intuisi klinis, bukan menggantikannya.

Pengkajian pasien kritis dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pre-arrival assessment, quick check, pengkajian primer dengan pendekatan ABCDE, hingga pengkajian lengkap atau comprehensive assessment. Pendekatan ABCDE membantu perawat mengidentifikasi masalah yang mengancam nyawa secara berurutan, mulai dari jalan napas, pernapasan, sirkulasi, status neurologis, hingga pemeriksaan menyeluruh untuk menemukan trauma, perdarahan, gangguan suhu, atau tanda klinis lain yang tersembunyi. Pendekatan ini penting karena pada pasien

kritis, pengkajian dan intervensi sering dilakukan secara simultan untuk mencegah perburukan kondisi.

Pada aspek airway dan breathing, perawat harus mampu menilai kepatenan jalan napas, tanda obstruksi, suara napas tambahan, efektivitas ventilasi, saturasi oksigen, hasil analisis gas darah, serta parameter ventilator. Gangguan jalan napas dan pernapasan harus segera dikenali karena hipoksia dapat menyebabkan kerusakan organ, terutama otak, dalam waktu singkat. Pada aspek circulation, pengkajian tidak cukup hanya melihat tekanan darah, tetapi juga harus menilai nadi, MAP, CRT, suhu akral, produksi urine, kadar laktat, perfusi perifer, serta kemungkinan perdarahan. Hal ini penting karena pasien dapat mengalami hipoperfusi jaringan meskipun tekanan darah tampak masih dalam batas tertentu.

Pengkajian neurologis juga menjadi bagian penting dalam perawatan kritis. Penilaian tingkat kesadaran dengan GCS, tingkat sedasi dan agitasi dengan RASS, nyeri pada pasien tidak komunikatif dengan CPOT, serta delirium dengan CAM-ICU membantu perawat memahami status neurologis pasien secara lebih objektif. Pada pasien yang menggunakan ventilator, sedasi, atau mengalami penurunan kesadaran, kemampuan perawat dalam membaca tanda nonverbal menjadi sangat penting agar nyeri, ketidaknyamanan, delirium, atau penurunan fungsi neurologis tidak terlewatkan.

Pengkajian lengkap pada pasien kritis juga mencakup sistem perkemihan, gastrointestinal, nutrisi, muskuloskeletal, integumen, psikososial, dan spiritual. Pemantauan urine output, keseimbangan cairan, fungsi ginjal, toleransi nutrisi, risiko dekubitus, edema, luka terkait alat medis, serta kebutuhan komunikasi dan dukungan keluarga harus dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian, perawatan pasien kritis tidak hanya berfokus pada stabilisasi fisiologis, tetapi juga pada pencegahan komplikasi, kenyamanan pasien, keselamatan, dan keterlibatan keluarga dalam proses perawatan.

Clinical reasoning merupakan kompetensi inti dalam pengkajian keperawatan kritis. Perawat tidak cukup hanya mengumpulkan data, tetapi harus mampu menginterpretasikan makna klinis dari data tersebut, menghubungkan temuan dengan patofisiologi, menentukan prioritas masalah, melaksanakan intervensi, mengevaluasi respons pasien, serta melakukan refleksi terhadap tindakan yang telah diberikan. Kemampuan penalaran klinis membantu perawat membedakan data yang bersifat rutin dengan data yang benar-benar krusial dan membutuhkan tindakan segera.

Dalam praktik ICU, penalaran klinis harus menggabungkan intuisi, pengalaman, berpikir analitis, dan penggunaan bukti ilmiah. Perawat perlu waspada terhadap kesalahan berpikir seperti confirmation bias, cognitive overload, dan

kelelahan kerja yang dapat menurunkan ketepatan keputusan. Oleh karena itu, komunikasi terstruktur seperti SBAR sangat penting untuk menyampaikan kondisi pasien kepada dokter atau tim kesehatan lain secara jelas, singkat, dan tepat. Penalaran klinis yang baik memungkinkan perawat menjadi garda terdepan dalam mengenali perburukan kondisi pasien dan mencegah kegagalan penyelamatan.

Pembelajaran melalui mini case, diskusi kelompok, simulasi, skill lab, OSCE, dan rubrik clinical reasoning sangat penting untuk melatih mahasiswa dalam menerapkan pengkajian pasien kritis secara nyata. Melalui kasus Dengue Shock Syndrome, pasien pascaoperasi dengan ventilator, maupun pasien gagal jantung, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi data kritis, mengelompokkan data berdasarkan sistem tubuh, menentukan diagnosis prioritas, menyusun intervensi, serta mengevaluasi luaran yang diharapkan. Kegiatan ini membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan klinis, komunikasi, dan perilaku profesional.

Dengan demikian, pengkajian keperawatan kritis merupakan fondasi utama dalam pemberian asuhan pada pasien dengan kondisi mengancam jiwa. Pengkajian yang cepat, sistematis, berbasis ABCDE, terintegrasi dengan teknologi, didukung clinical reasoning yang tajam, serta dilaksanakan dengan prinsip keselamatan pasien akan membantu perawat mengenali perburukan kondisi secara dini dan memberikan intervensi yang tepat. Mahasiswa keperawatan diharapkan mampu menguasai konsep dan keterampilan ini agar dapat memberikan asuhan keperawatan kritis yang aman, responsif, profesional, dan berorientasi pada penyelamatan nyawa pasien.

G. Daftar Pustaka

- Ackley, B. J., Ladwig, G. B., Flynn Makic, M. B., Martinez-Kratz, M. R., & Zanotti, M. (2020). *Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care*. 12th Ed. St. Louis: Elsevier.
- Aitken, L., Marshall, A., & Chaboyer, W. (2019). *ACCCN's Critical Care Nursing*. 4th Ed. Sydney: Elsevier Health Sciences.
- Alfaro LeFevre, R. (2019). *Critical Thinking, Clinical Reasoning, and Clinical Judgment: A Practical Guide*. 7th Ed. Philadelphia: Saunders.
- Baird, M. S. (2016). *Manual of Critical Care Nursing: Nursing Interventions and Collaborative Management*. 7th Ed. St. Louis: Elsevier.
- Barron, J. P., & Whyatt, J. P. (2021). *Critical Care Nursing: Learning from Practice*. London: Routledge.

- Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2021). *Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice*. 11th Ed. New York: Pearson.
- Butcher, H. K., Bulechek, G. M., Dochterman, J. M., & Wagner, C. M. (2018). *Nursing Interventions Classification (NIC)*. 7th Ed. St. Louis: Elsevier.
- Comer, S. K. (2015). *Clinical Decision Making: Case Studies in Medical-Surgical Nursing*. 2nd Ed. New York: Cengage Learning.
- Elliott, D., Aitken, L., & Chaboyer, W. (2017). *ACCCN's Critical Care Nursing*. 3rd Ed. Chatswood: Elsevier Australia.
- Harden, J. G., & Kaplow, R. (2016). *Synergy for Clinical Excellence: The AACN Synergy Model for Patient Care*. 2nd Ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- Haugen, N., & Galura, S. (2020). *Ulrich & Canale's Nursing Care Planning Guides: Prioritization, Delegation, and Critical Thinking*. 8th Ed. St. Louis: Elsevier.
- Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (2021). *NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions & Classification, 2021-2023*. 12th Ed. Oxford: Thieme Medical Publishers.
- Hickman, P. (2020). *The Clinical Reasoning Cycle for Nursing Students*. London: SAGE Publications.
- Ignatavicius, D. D., & Workman, M. L. (2020). *Medical-Surgical Nursing: Concepts for Interprofessional Collaborative Care*. 10th Ed. St. Louis: Elsevier.
- Jarvis, C. (2020). *Physical Examination and Health Assessment*. 8th Ed. St. Louis: Elsevier.
- Keeley, A., & Sharvin, S. (2022). *Critical Care Nursing: Monitoring and Assessment*. London: McGraw-Hill Education.
- Levett-Jones, T. (2023). *Clinical Reasoning: Learning to Think Like a Nurse*. 3rd Ed. Melbourne: Pearson Australia.
- Main, E., & Denehy, L. (2016). *Cardiorespiratory Physiotherapy: Adults and Paediatrics*. 5th Ed. London: Elsevier.
- Marino, P. L. (2014). *The ICU Book*. 4th Ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
- Moorhead, S., Swanson, E., Johnson, M., & Maas, M. L. (2018). *Nursing Outcomes Classification (NOC): Measurement of Health Outcomes*. 6th Ed. St. Louis: Elsevier.

- Morton, P. G., & Fontaine, D. K. (2022). *Critical Care Nursing: A Holistic Approach*. 12th Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Musliha. (2017). *Keperawatan Gawat Darurat: Plus Contoh Asuhan Keperawatan dengan Pendekatan NANDA NIC NOC*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Price, S. A., & Wilson, L. M. (2017). *Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit*. Jakarta: EGC.
- Puri, S. (2018). *Textbook of Critical Care*. 2nd Ed. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers.
- Schumacher, L., & Chernecky, C. C. (2015). *Saunders Nursing Survival Guide: Critical Care Nursing*. 2nd Ed. St. Louis: Saunders.
- Sole, M. L., Klein, D. G., & Moseley, M. J. (2021). *Introduction to Critical Care Nursing*. 8th Ed. St. Louis: Elsevier.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Urden, L. D., Stacy, K. M., & Lough, M. E. (2022). *Critical Care Nursing: Diagnosis and Management*. 9th Ed. St. Louis: Elsevier.

BAB 2

MONITORING HEMODINAMIK DASAR DAN INTERPRETASI

Capaian Pembelajaran

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-3	Mampu menginterpretasi monitoring fisiologis/hemodinamik dasar untuk mengenali instabilitas dan mendukung pengambilan keputusan klinis.	CPMK-3, CPMK-5

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menginterpretasi monitoring hemodinamik dan fisiologis dasar untuk mengenali instabilitas serta kebutuhan tindakan keperawatan.
CPMK-5	Melaksanakan penanganan awal kegawatan/resusitasi (syok–sepsis, kegawatan kardiovaskular, neurologi) sesuai algoritma dan keselamatan pasien.

Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 3	Sub-CPMK 5	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Monitoring Hemodinamik Dasar dan Interpretasi	3.1 Menginterpretasi tanda vital, perfusi, dan output urin untuk menilai status sirkulasi.	5.1 Mengklasifikasikan syok berdasarkan indikator perfusi/hemodinamik untuk menentukan prioritas tindakan.	CPMK 3	CPMK-5
	3.2 Menentukan tren monitoring	5.2 Melaksanakan tindakan resusitasi		

	dan respons terhadap intervensi berdasarkan data serial.	awal dan pemantauan respons sesuai protokol keselamatan.		
--	--	--	--	--

Tabel 4. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	Uji interpretasi monitoring berbasis kasus	Akurasi interpretasi tren hemodinamik/fisiologis (persentase kasus tepat) dan ketepatan identifikasi instabilitas.	15	Lembar jawaban kasus; skor interpretasi
CPMK-5	Simulasi resusitasi (megacode) + checklist	Kepatuhan langkah algoritma (persentase langkah terpenuhi) dan ketepatan prioritas tindakan dalam batas waktu.	20	Checklist megacode; catatan waktu

Tabel 5. Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Akurasi interpretasi tren monitoring (% kasus tepat)	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat
3.2 Ketepatan identifikasi instabilitas & prioritas respons	Tidak mengenali instabilitas;	Mengenali sebagian; prioritas kurang tepat	Mengenali dengan tepat;	Mengenali sangat tepat; prioritas

	respons tidak sesuai		prioritas sesuai	cepat & konsisten
--	----------------------	--	------------------	-------------------

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kepatuhan algoritma resusitasi (checklist)	≤60% langkah terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% terpenuhi; langkah penting terlewat	76–90% terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	>90% terpenuhi; sangat sistematis
5.2 Ketepatan prioritas tindakan dalam batas waktu	Prioritas keliru/terlambat	Prioritas cukup; waktu kurang optimal	Prioritas tepat; waktu sesuai	Prioritas sangat tepat; waktu cepat dan konsisten

Uraian Materi

A. Definisi Monitoring Hemodinamik

Monitoring hemodinamik merupakan bagian integral dalam praktik keperawatan, khususnya pada pasien dengan gangguan sirkulasi, penyakit kardiovaskular, trauma, sepsis, maupun kondisi kritis lain yang berisiko menyebabkan ketidakstabilan perfusi jaringan. Secara konseptual, monitoring hemodinamik adalah proses pengamatan, pengukuran, dan interpretasi parameter fisiologis yang menggambarkan fungsi sistem kardiovaskular dan kecukupan aliran darah ke organ-organ tubuh. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai apakah kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan terpenuhi secara adekuat, sekaligus mendeteksi secara dini tanda-tanda penurunan perfusi sebelum berkembang menjadi kegagalan organ yang lebih berat (Guarino et al., 2023; Vaeleanu et al., 2021; Suh et al., 2023).

Dalam praktik klinis dasar, parameter yang paling sering digunakan meliputi tekanan darah, frekuensi nadi, mean arterial pressure (MAP), suhu dan warna ekstremitas, capillary refill time, tingkat kesadaran, serta produksi urine. Meskipun tampak sederhana, parameter-parameter tersebut memiliki makna klinis yang sangat penting karena mencerminkan hubungan dinamis antara curah jantung, resistensi vaskular sistemik, volume intravaskular, dan kebutuhan metabolik jaringan. Oleh sebab itu, monitoring hemodinamik bukan hanya kegiatan teknis membaca angka, tetapi juga proses klinis yang memerlukan kemampuan analisis, penalaran, dan pengambilan keputusan keperawatan secara cepat dan tepat (Cecconi & Pinsky, 2014; Evans et al., 2021; Vincent & Backer, 2013).

B. Etiologi Gangguan Hemodinamik

Gangguan hemodinamik dapat timbul ketika salah satu atau beberapa komponen utama sistem sirkulasi mengalami gangguan, baik pada fungsi pompa jantung, volume intravaskular, maupun tonus vaskular. Hipovolemia merupakan salah satu penyebab yang paling sering dijumpai, misalnya akibat perdarahan akut, dehidrasi berat, kehilangan cairan gastrointestinal, atau luka bakar luas. Pada kondisi ini, berkurangnya volume sirkulasi efektif akan menurunkan pengisian ventrikel, menurunkan curah jantung, dan akhirnya mengurangi perfusi jaringan. Selain itu, gangguan kontraktilitas miokard seperti pada gagal jantung, infark miokard, atau kardiomiopati juga dapat menyebabkan ketidakmampuan jantung mempertahankan aliran darah sistemik yang adekuat (Cecconi & Pinsky, 2014; Evans et al., 2021; Vincent & Backer, 2013).

Di sisi lain perubahan resistensi vaskular sistemik juga berperan besar dalam ketidakstabilan hemodinamik. Pada sepsis dan anafilaksis, misalnya, vasodilatasi sistemik dapat menyebabkan tekanan darah turun meskipun volume intravaskular relatif tidak terlalu berkurang. Faktor risiko seperti usia lanjut, penyakit jantung kronis, hipertensi, diabetes melitus, penyakit ginjal, dan infeksi berat dapat memperburuk kemampuan kompensasi tubuh dalam mempertahankan homeostasis sirkulasi. Bagi perawat, identifikasi etiologi dan faktor risiko menjadi sangat penting karena hal tersebut menentukan prioritas observasi, urgensi intervensi, dan kebutuhan kolaborasi dengan tim medis (Evans et al., 2021; Levy et al., 2018; Hui et al., 2023).

C. Patofisiologi Gangguan Hemodinamik

Secara fisiologis perfusi jaringan yang adekuat sangat bergantung pada interaksi antara curah jantung, volume darah yang beredar, dan resistensi vaskular sistemik. Curah jantung merupakan hasil kali frekuensi jantung dan volume sekuncup, sedangkan volume sekuncup dipengaruhi oleh preload, afterload, dan kontraktilitas miokard. Preload menggambarkan jumlah darah yang mengisi ventrikel sebelum kontraksi, afterload menunjukkan beban yang harus diatasi jantung saat memompa darah, sedangkan kontraktilitas mengacu pada kemampuan miokard untuk berkontraksi secara efektif. Ketika salah satu faktor ini terganggu, aliran darah ke jaringan akan menurun dan kemampuan tubuh mempertahankan oksigenasi seluler akan terganggu (Cecconi & Pinsky, 2014; Magder, 2018; Vincent & Backer, 2013).

Untuk mempermudah pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara gangguan sirkulasi, penurunan perfusi, dan munculnya manifestasi klinis, berikut disajikan diagram patofisiologi gangguan hemodinamik.



Gambar 2.1 Rantai Peristiwa Gangguan Hemodinamik

Jika perfusi menurun secara bermakna sel akan beralih dari metabolisme aerob ke metabolisme anaerob, sehingga produksi energi menjadi tidak efisien dan kadar laktat meningkat. Dalam kondisi berlanjut, terjadi gangguan membran sel, edema seluler, penurunan fungsi enzimatis, dan kerusakan organ. Secara klinis, proses ini akan tampak sebagai hipotensi, oliguria, penurunan kesadaran, hingga kegagalan multiorgan. Oleh karena itu, interpretasi hemodinamik harus selalu dikaitkan dengan pemahaman fisiopatologi agar perawat tidak hanya mencatat perubahan angka, tetapi mampu mengenali makna klinisnya dalam konteks perjalanan penyakit pasien (Evans et al., 2021; Vincent & Backer, 2013; Levy et al., 2018).

Setelah memahami mekanisme dasar gangguan perfusi jaringan, mahasiswa perlu mengenal parameter hemodinamik yang digunakan dalam praktik klinis untuk menilai status sirkulasi pasien. Parameter seperti MAP, CVP, CO, dan SVR tidak boleh ditafsirkan secara terpisah, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang menggambarkan hubungan antara fungsi pompa jantung, volume sirkulasi, dan tahanan vaskular.

Tabel 3.1 Interpretasi Parameter Hemodinamik Dasar						
Parameter	Definisi Klinis	Rumus / Cara Menghitung	Nilai Rujukan Dewasa	Interpretasi Bila Rendah	Interpretasi Bila Tinggi	Implikasi Klinis bagi Perawat
 MAP (Mean Arterial Pressure)	Tekanan rata-rata dalam arteri yang mencerminkan perfusi organ vital	$MAP = DP + \frac{1}{3} (SP - DP)$	≥ 65 mmHg (MAP < 60 mmHg berisiko)	Hipoperfusi organ, risiko penurunan kesadaran, oliguria, syok	Vasokonstriksi berlebih atau hipertensi	Pantau TD serial, status mental, CRT, urine output
 CVP (Central Venous Pressure)	Tekanan dalam vena sentral / estimasi <i>preload</i>	Diukur via kateter vena sentral	8–12 mmHg	Hipovolemia, dehidrasi, perdarahan	Vasokonstriksi berlebih atau hipertensi	Nilai bersama edema & JVP
 CO (Cardiac Output)	Jumlah darah yang dipompa per menit oleh jantung	$CO = HR \times SV$	4–8 L/menit (5–6 L/menit saat istirahat)	Curah jantung rendah, hipotensi, lelah	Overload cairan, gagal jantung kanan	Evaluasi TD, perfusi, kongesti
 SVR (Systemic Vascular Resistance)	Tahanan vaskular sistemik terhadap aliran darah	$SVR = 80 \times \frac{(MAP - CVP)}{CO}$	800–1200 dyn·s/cm ⁵	Vasodilatasi sistemik, sepsis (vasodilatory shock)	Syok hipovolemik, kardiogenik	Bedakan volume, pompa, pembuluh
 Catatan: Interpretasi harus selalu dikaitkan dengan kondisi klinis pasien, tren parameter, dan respons terhadap terapi.  Sumber: (Evans et al., 2021; Vincent & Backer, 2013; Levy et al., 2018)						

Nilai MAP minimal sekitar 60 mmHg dibutuhkan untuk mempertahankan perfusi organ vital dalam fisiologi umum, sedangkan pada pasien dengan syok septik yang memerlukan vasopresor, guideline merekomendasikan target awal 65 mmHg. CVP normal umumnya berada pada kisaran 8–12 mmHg, dan CO saat istirahat pada dewasa sering berada di sekitar 5–6 L/menit.

1. Cara Mudah Mengajarkan Interpretasi kepada Mahasiswa

Agar lebih mudah dipahami, mahasiswa dapat menggunakan prinsip sederhana berikut:

MAP dipengaruhi oleh dua komponen besar:

$$MAP \approx CO \times SVR$$

Maknanya:

Curah jantung menurun → MAP cenderung turun
 Resistensi vaskular menurun → MAP cenderung turun
 SVR meningkat → MAP dapat bertahan atau naik walaupun CO menurun
 Pendekatan ini membantu mahasiswa melihat bahwa hipotensi tidak selalu berarti "kurang cairan"; bisa juga karena pompa jantung gagal atau pembuluh darah melebar.

 Tabel 3.2 Panduan Interpretasi Klinis Cepat <i>Gunakan pola hemodinamik untuk mengidentifikasi masalah utama dan arahkan intervensi yang tepat.</i> 				
Pola Hemodinamik	Kemungkinan Penyebab	Contoh Klinis	Fokus Observasi	Fokus Observasi Perawat
↓ MAP ↓ ↓ CVP ↓ ↓ CO ↓ ↑ SVR ↑	 Kekurangan volume	 Perdarahan, dehidrasi, berat		- CRT memanjang - Akral dingin - Respons cairan
↓ MAP ↓ ↑ CVP ↑ ↓ CO ↓ ↑ SVR ↑	 Kegagalan pompa jantung	 Infark miokard, gagal jantung akut	 ↓ / normal	- Sesak - Kongesti paru - Edema
↓ MAP ↓ ↑ CO normal/↑ ↓ SVR ↓	 Vasodilatasi sistemik	 Sepsis, anafilaksis		- Suhu kulit - Tanda infeksi/alergi - Kebutuhan vasopresor
↓ MAP ↓ ↑ CVP ↑ ↓ CO ↓	 Obstruksi aliran darah	 Sepsis, anafilaksis		- Suhu kulit - Tanda infeksi/alergi - Kebutuhan vasopresor
Syok Obstruktif	 Tamponade jantung, emboli paru	 Tamponade jantung, emboli paru		- Distensi vena jugularis - Hipotensi progresif
 Prinsip Penting Interpretasi harus selalu dikaitkan dengan kondisi klinis pasien, tren parameter, dan respons terhadap terapi.  Tujuan Identifikasi cepat masalah hemodinamik untuk mengarahkan intervensi yang tepat dan meningkatkan outcome klinis.				
Sumber: (Cecconi & Pinsky, 2014; Evans et al., 2021; Vincent & Backer, 2013)				

D. Klasifikasi Gangguan Hemodinamik

Gangguan hemodinamik lazim diklasifikasikan berdasarkan mekanisme yang mendasarinya, terutama dalam bentuk syok hipovolemik, syok kardiogenik, syok distributif, dan syok obstruktif. Syok hipovolemik terjadi akibat berkurangnya volume intravaskular, misalnya karena perdarahan atau dehidrasi berat. Syok kardiogenik terjadi ketika jantung gagal memompa darah secara adekuat, seperti

pada infark miokard akut atau gagal jantung dekompensata. Sementara itu, syok distributif ditandai oleh vasodilatasi sistemik yang luas, sebagaimana dijumpai pada sepsis dan anafilaksis, sedangkan syok obstruktif disebabkan oleh hambatan mekanis terhadap aliran darah, misalnya pada tamponade jantung, emboli paru masif, atau pneumotoraks tensi (Cecconi & Pinsky, 2014; Evans et al., 2021; Vincent & Backer, 2013).

Pemahaman terhadap klasifikasi ini penting dalam pembelajaran keperawatan karena setiap jenis gangguan hemodinamik memerlukan pendekatan observasi dan penanganan yang berbeda. Pada syok hipovolemik, misalnya, fokus utama adalah penilaian kehilangan cairan dan respons terhadap resusitasi. Pada syok kardiogenik, perhatian lebih besar diberikan pada tanda kongesti dan penurunan kontraktilitas jantung. Dengan demikian, klasifikasi bukan sekadar konsep teoritis, melainkan landasan praktis untuk mengarahkan pengkajian, diagnosis, dan intervensi keperawatan secara lebih akurat (Cecconi & Pinsky, 2014; Evans et al., 2021; Levy et al., 2018).

Setelah mahasiswa memahami makna masing-masing parameter hemodinamik, langkah berikutnya adalah menafsirkan pola perubahan parameter tersebut pada berbagai jenis syok. Setiap mekanisme syok memiliki karakteristik hemodinamik yang khas, sehingga pemahaman terhadap pola ini akan membantu perawat melakukan pengkajian yang lebih terarah dan mengenali kondisi yang membutuhkan intervensi segera.

Secara pola, syok hipovolemik biasanya menunjukkan CVP rendah, CO rendah, dan SVR tinggi sebagai kompensasi; syok kardiogenik menunjukkan CO rendah dengan CVP meningkat/normal karena kegagalan pompa; syok distributif ditandai SVR rendah dengan CO yang dapat normal atau meningkat pada fase awal; sedangkan syok obstruktif menunjukkan CO rendah dengan tanda hambatan mekanis.

Cara Mudah Mengingat Pola Hemodinamik 4 Jenis Syok

- **Syok hipovolemik**
- Volume ↓ → preload ↓ → CO ↓ → tubuh kompensasi dengan SVR ↑
- **Syok kardiogenik**
- Pompa jantung gagal → CO ↓ → darah “menumpuk” → CVP ↑/normal
- **Syok distributif**
- Pembuluh darah melebar → SVR ↓ → tekanan darah turun
- **Syok obstruktif**
- Aliran darah terhambat → CO ↓ walaupun volume mungkin cukup

E. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis gangguan hemodinamik umumnya merefleksikan berkurangnya perfusi jaringan dan aktivasi mekanisme kompensasi tubuh. Tanda awal yang sering ditemukan adalah takikardia, perubahan tekanan darah, kulit dingin dan lembap, serta penurunan pengisian kapiler perifer. Pada sebagian pasien, hipotensi mungkin belum tampak pada fase awal karena tubuh masih mampu mempertahankan tekanan perfusi melalui vasokonstriksi kompensatorik. Namun, seiring menurunnya cadangan kompensasi, pasien dapat menunjukkan kelemahan umum, gelisah, penurunan tingkat kesadaran, oliguria, dan tanda hipoperfusi organ lainnya (Cecconi & Pinsky, 2014; Evans et al., 2021; Vincent & Backer, 2013).

Dalam kondisi yang lebih berat gangguan hemodinamik dapat memengaruhi berbagai organ secara sistemik. Hipoperfusi otak dapat menyebabkan kebingungan, agitasi, atau somnolen; hipoperfusi ginjal memicu penurunan output urine; sedangkan gangguan perfusi jaringan perifer terlihat melalui ekstremitas dingin, pucat, atau sianosis. Oleh sebab itu, perawat perlu melakukan observasi berulang, sistematis, dan terintegrasi agar perubahan klinis sekecil apa pun dapat dikenali sebagai bagian dari tren perburukan atau perbaikan pasien (Cecconi & Pinsky, 2014; Levy et al., 2018; Evans et al., 2021).

F. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang membantu memperkuat temuan klinis dan memberikan gambaran objektif mengenai status hemodinamik pasien. Pemeriksaan laboratorium yang lazim digunakan meliputi analisis gas darah, laktat serum, hemoglobin, hematokrit, elektrolit, ureum, kreatinin, dan parameter inflamasi. Laktat yang meningkat, misalnya, dapat menjadi penanda penting adanya hipoperfusi dan metabolisme anaerob. Sementara itu, analisis gas darah dapat menunjukkan gangguan oksigenasi maupun asidosis metabolik akibat perfusi yang tidak adekuat (Cecconi & Pinsky, 2014; Levy et al., 2018; J. Vincent & Backer, 2013).

Selain laboratorium pemantauan noninvasif seperti elektrokardiografi, pulse oximetry, tekanan darah kontinu, dan ultrasonografi bedside semakin penting dalam praktik klinis modern. Pemeriksaan tersebut dapat membantu menilai fungsi jantung, status cairan, serta kemungkinan gangguan obstruktif atau kegagalan pompa. Namun demikian, seluruh hasil penunjang tetap harus diinterpretasikan dalam konteks klinis pasien. Dalam keperawatan, keterampilan utama bukan hanya mengetahui jenis pemeriksaan, melainkan memahami bagaimana data tersebut mendukung penilaian status perfusi dan pengambilan keputusan asuhan (Cecconi & Pinsky, 2014; Evans et al., 2021; J. L. Vincent, 2019).

G. Komplikasi

Gangguan hemodinamik yang tidak dikenali dan ditangani secara cepat dapat berkembang menjadi komplikasi yang berat. Hipoperfusi berkepanjangan dapat menyebabkan gagal ginjal akut, gangguan neurologis, kerusakan hati, iskemia miokard, hingga kegagalan multiorgan. Komplikasi tersebut berkaitan erat dengan tingginya angka mortalitas, terutama pada pasien kritis dengan sepsis atau syok berat. Oleh karena itu, keberhasilan tata laksana sangat dipengaruhi oleh kecepatan deteksi dan ketepatan interpretasi perubahan hemodinamik (Cecconi & Pinsky, 2014; Evans et al., 2021).

Selain itu syok refrakter dapat terjadi ketika pasien tidak menunjukkan respons yang adekuat terhadap terapi cairan, vasopresor, atau intervensi suportif lainnya. Keadaan ini menandakan bahwa gangguan sirkulasi telah mencapai tahap yang lebih kompleks dan memerlukan perawatan intensif lanjutan. Dalam konteks keperawatan, pencegahan komplikasi berawal dari observasi yang tajam, pelaporan tepat waktu, dan pelaksanaan intervensi sesuai prioritas klinis (Cecconi & Pinsky, 2014; Evans et al., 2021).

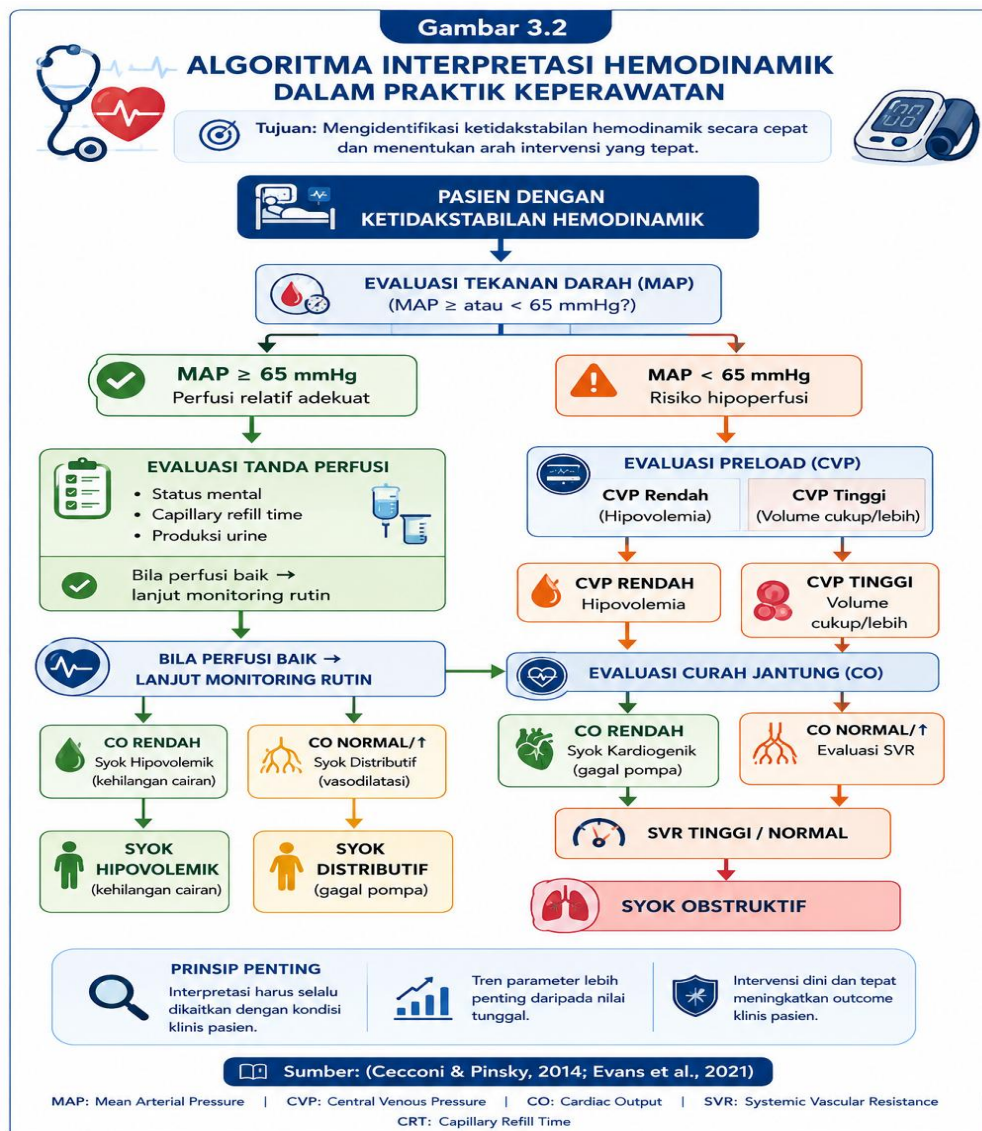
H. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian merupakan tahap awal yang sangat menentukan dalam asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan hemodinamik. Pada tahap ini, perawat mengumpulkan data subjektif dan objektif untuk menilai status perfusi, kestabilan sirkulasi, serta kemungkinan faktor penyebab yang mendasarinya. Data subjektif dapat berupa keluhan lemah, pusing, sesak, berdebar, nyeri dada, haus berlebihan, atau penurunan kesadaran. Data objektif meliputi tekanan darah, frekuensi dan kualitas nadi, frekuensi napas, suhu tubuh, warna kulit, kelembapan ekstremitas, capillary refill time, saturasi oksigen, tingkat kesadaran, dan jumlah produksi urine. Bila tersedia, data penunjang seperti laktat, gas darah, hemoglobin, dan elektrokardiografi juga perlu diintegrasikan ke dalam penilaian keperawatan (Cecconi & Pinsky, 2014; Evans et al., 2021).

Pengkajian tidak boleh dilakukan secara statis, melainkan harus bersifat dinamis dan berulang. Perawat perlu menilai tren perubahan, bukan hanya satu kali hasil pengukuran. Misalnya, penurunan tekanan darah yang disertai takikardia progresif, oliguria, dan penurunan kesadaran harus dipahami sebagai tanda hipoperfusi yang memburuk. Dalam buku ajar keperawatan, penting ditekankan bahwa pengkajian hemodinamik memerlukan integrasi antara data fisiologis,

observasi klinis, dan konteks penyakit pasien agar keputusan klinis tidak bersandar pada satu parameter tunggal saja (Evans et al., 2021; J. Vincent & Backer, 2013).

Untuk membantu mahasiswa menafsirkan data hemodinamik secara sistematis, perawat dapat menggunakan pendekatan algoritma interpretasi. Algoritma ini memandu proses berpikir klinis dalam menghubungkan nilai MAP, CVP, curah jantung, dan resistensi vaskular sistemik dengan kemungkinan penyebab gangguan sirkulasi. Dengan pendekatan ini, perawat tidak hanya mencatat perubahan angka, tetapi mampu mengidentifikasi mekanisme gangguan hemodinamik yang mendasari kondisi pasien.



I. Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan hasil pengkajian, perawat dapat merumuskan diagnosis keperawatan yang relevan sesuai respons pasien terhadap gangguan perfusi. Diagnosis yang sering muncul antara lain penurunan perfusi jaringan, penurunan curah jantung, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, risiko syok, gangguan pertukaran gas, dan defisit volume cairan, tergantung pada etiologi dan manifestasi klinis yang dominan. Penetapan diagnosis harus berbasis pada data yang jelas, misalnya penurunan tekanan darah, kulit dingin, oliguria, akral pucat, atau perubahan status mental (American Nurses Association, 2021; Hinkle & Cheever, 2022).

Perumusan diagnosis yang tepat akan menentukan arah asuhan selanjutnya. Dalam konteks pembelajaran mahasiswa, bagian ini penting dipertegas agar mereka memahami bahwa diagnosis keperawatan bukan sekadar label, melainkan simpulan klinis yang menghubungkan data, penyebab, dan respons pasien. Semakin akurat diagnosis dirumuskan, semakin terarah pula luaran dan intervensi yang dipilih (Hinkle & Cheever, 2022; World Health Organization, 2021).

J. Luaran Keperawatan

Setelah diagnosis ditetapkan perawat perlu menentukan luaran keperawatan yang terukur, realistis, dan berorientasi pada perbaikan perfusi jaringan. Luaran yang diharapkan dapat berupa tekanan darah dalam rentang target, MAP adekuat, frekuensi nadi stabil, *capillary refill time* membaik, ekstremitas hangat, produksi urine minimal 0,5 mL/kgBB/jam, dan tingkat kesadaran yang membaik. Pada pasien tertentu, luaran juga dapat mencakup penurunan kadar laktat, perbaikan saturasi oksigen, atau tidak adanya tanda perburukan syok (Levy et al., 2021; Hinkle & Cheever, 2022).

Luaran keperawatan harus dirumuskan secara individual sesuai kondisi pasien. Pada pasien syok hipovolemik, misalnya, fokus utama adalah pemulihan volume sirkulasi dan perfusi. Pada pasien kardiogenik, luaran lebih diarahkan pada optimasi curah jantung tanpa memperberat kongesti. Pendekatan ini menunjukkan bahwa luaran bukan sekadar daftar target umum, tetapi harus mencerminkan prioritas fisiologis pasien dan konteks penyakit yang mendasari (American Nurses Association, 2021; Vincent & De Backer, 2020).

K. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan pada gangguan hemodinamik berfokus pada pemeliharaan perfusi jaringan, deteksi dini perburukan, dan dukungan terhadap stabilitas sirkulasi. Intervensi utama meliputi pemantauan tanda vital secara ketat,

observasi status mental, pemantauan produksi urine, penilaian warna dan suhu kulit, serta evaluasi capillary refill time. Perawat juga perlu memastikan jalan napas paten, memberikan oksigen sesuai indikasi, memposisikan pasien secara terapeutik, dan memantau keseimbangan cairan masuk-keluar secara akurat. Dalam kondisi tertentu, perawat berkolaborasi dalam pemberian cairan intravena, transfusi darah, atau obat vasoaktif sesuai instruksi medis (Cecconi & Pinsky, 2014; Evans et al., 2021).

Intervensi harus dilakukan berdasarkan prioritas dan respons pasien. Misalnya, pada pasien dengan tanda hipoperfusi berat, pemantauan yang lebih sering dan pelaporan segera kepada tim medis menjadi bagian dari intervensi yang krusial. Dalam bab ajar keperawatan, penting untuk menegaskan bahwa intervensi yang baik selalu berorientasi pada data, memiliki rasional ilmiah, dan dievaluasi efektivitasnya secara kontinu (Cecconi & Pinsky, 2014).

L. Implementasi Keperawatan

Implementasi adalah tahap pelaksanaan dari seluruh rencana intervensi yang telah disusun. Pada tahap ini, perawat menerapkan tindakan secara tepat waktu, aman, dan konsisten dengan kebutuhan aktual pasien. Implementasi tidak hanya berarti melakukan tindakan, tetapi juga mencakup verifikasi kondisi pasien sebelum tindakan, pemantauan respons selama tindakan, dan penyesuaian langkah jika ditemukan perubahan klinis. Misalnya, pemberian oksigen harus disertai pemantauan saturasi dan respons pernapasan, sedangkan pemantauan cairan harus selalu dikaitkan dengan tekanan darah, nadi, dan urine output.

Dalam keperawatan kritis implementasi juga sangat bergantung pada komunikasi efektif dengan tim kesehatan. Perawat harus mampu melaporkan perubahan hemodinamik secara jelas, singkat, dan bermakna klinis. Dengan demikian, implementasi pada pasien gangguan hemodinamik menuntut keterampilan teknis, ketelitian, kedisiplinan, dan clinical judgment yang baik agar keselamatan pasien tetap terjaga (Evans et al., 2021).

M. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana luaran keperawatan telah tercapai. Pada pasien dengan gangguan hemodinamik, evaluasi mencakup perbandingan kondisi sebelum dan sesudah intervensi, seperti perubahan tekanan darah, frekuensi nadi, perfusi perifer, tingkat kesadaran, dan produksi urine. Evaluasi juga melibatkan interpretasi hasil pemeriksaan penunjang jika tersedia, misalnya tren laktat, gas darah, atau parameter laboratorium lainnya. Bila luaran belum

tercapai, perawat perlu meninjau kembali diagnosis, prioritas, dan intervensi yang telah dilakukan (Evans et al., 2021).

Evaluasi harus dipahami sebagai proses berkelanjutan bukan tahap akhir yang berdiri sendiri. Dalam praktik nyata, hasil evaluasi justru menjadi dasar untuk melakukan pengkajian ulang dan modifikasi rencana asuhan. Hal ini penting ditekankan kepada mahasiswa agar mereka memahami bahwa asuhan keperawatan pada pasien hemodinamik tidak berjalan linier, melainkan siklik dan responsif terhadap perubahan kondisi pasien (J. Vincent & Backer, 2013).

N. Edukasi Keperawatan

Edukasi merupakan bagian penting dari asuhan keperawatan baik kepada pasien maupun keluarga. Pada pasien dengan gangguan hemodinamik, edukasi dapat mencakup penjelasan tentang kondisi pasien, alasan perlunya pemantauan ketat, arti penting pengukuran tekanan darah, nadi, urine output, serta tujuan terapi cairan atau obat-obatan yang diberikan. Bila kondisi pasien memungkinkan, perawat juga dapat menjelaskan tanda-tanda bahaya yang harus segera dilaporkan, seperti sesak bertambah, penurunan kesadaran, ekstremitas semakin dingin, atau penurunan jumlah urine (WHO, 2024; Pinsky et al., 2022; Beltrame et al., 2025).

Edukasi yang baik membantu meningkatkan kerja sama pasien dan keluarga, mengurangi kecemasan, serta memperkuat kesinambungan perawatan. Dalam konteks pendidikan keperawatan, bagian edukasi harus ditampilkan secara lebih menonjol karena sering kali dianggap pelengkap, padahal sesungguhnya merupakan bagian integral dari proses penyembuhan dan keselamatan pasien (Levy et al., 2018).

O. Dokumentasi Keperawatan

Dokumentasi keperawatan adalah komponen esensial dalam asuhan pasien dengan gangguan hemodinamik. Seluruh hasil pengkajian, diagnosis, luaran, intervensi, implementasi, respons pasien, dan hasil evaluasi harus dicatat secara sistematis, akurat, dan tepat waktu. Dokumentasi yang baik memungkinkan kontinuitas pelayanan, memudahkan komunikasi antartim kesehatan, serta menjadi dasar untuk audit mutu dan perlindungan legal dalam praktik profesional (Rahman et al., 2021; Almotairi et al., 2024; Asmirajanti et al., 2019).

Pada pasien hemodinamik dokumentasi harus menonjolkan data tren, misalnya perubahan tekanan darah, nadi, produksi urine, kesadaran, dan respons terhadap terapi. Dengan demikian, dokumentasi bukan hanya rekaman administratif, tetapi juga alat klinis yang membantu tim dalam memahami perjalanan kondisi pasien secara utuh. Bagi mahasiswa keperawatan, keterampilan

mendokumentasikan data hemodinamik secara benar merupakan bagian dari kompetensi profesional yang harus dibangun sejak dini (Asmirajanti et al., 2019).

Tabel 3.4 berikut dapat digunakan sebagai ringkasan praktis untuk membantu mahasiswa menghubungkan hasil pengkajian, diagnosis keperawatan, target luaran, dan tindakan intervensi pada pasien dengan gangguan hemodinamik.

P. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh Kasus:

Seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat di ruang ICU setelah menjalani operasi laparotomi akibat perforasi usus. Pasien tampak gelisah dan mengeluhkan rasa lemah. Perawat melakukan pemantauan hemodinamik dan mendapatkan data sebagai berikut:

Hasil pengkajian:

- Tekanan darah: 85/55 mmHg
- Frekuensi nadi: 118 kali/menit
- Frekuensi napas: 26 kali/menit
- Suhu tubuh: 38,5°C
- Capillary refill time (CRT): > 3 detik
- Ekstremitas terasa dingin dan pucat
- Produksi urine: 20 mL/jam

Parameter hemodinamik tambahan:

- MAP: 65 mmHg
- CVP: 5 mmHg
- Cardiac Output (CO): menurun
- Systemic Vascular Resistance (SVR): meningkat

Pasien juga tampak gelisah dan sedikit mengalami penurunan kesadaran.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menginterpretasikan kondisi hemodinamik pasien berdasarkan data yang tersedia.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan bahwa pasien mengalami gangguan perfusi jaringan.
2. Interpretasikan nilai MAP, CVP, CO, dan SVR pada kasus tersebut.
3. Berdasarkan pola parameter hemodinamik yang ada, jenis syok apa yang paling mungkin dialami pasien?
4. Jelaskan mekanisme patofisiologi yang menyebabkan perubahan hemodinamik pada kasus tersebut.

5. Identifikasi tindakan keperawatan awal yang harus dilakukan oleh perawat dalam menangani kondisi pasien.

Mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus secara sistematis menggunakan konsep monitoring hemodinamik. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan di kelas dan didiskusikan bersama dosen untuk memperkuat pemahaman mengenai interpretasi parameter hemodinamik dalam praktik keperawatan kritis.

Aktivitas 2-Shows How

Simulasi / Skill Lab Monitoring Hemodinamik

Mahasiswa melakukan simulasi di laboratorium keperawatan kritis untuk mempraktikkan keterampilan monitoring hemodinamik pada pasien dengan ketidakstabilan sirkulasi. Simulasi dirancang untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian parameter hemodinamik, interpretasi data klinis, serta pengambilan keputusan keperawatan awal.

Dalam simulasi ini mahasiswa diminta melakukan beberapa tindakan, antara lain:

- Melakukan hand hygiene dan persiapan alat monitoring
- Melakukan pengkajian tanda vital dan parameter hemodinamik (tekanan darah, MAP, nadi, CRT, produksi urine)
- Mengidentifikasi tanda hipoperfusi jaringan
- Menginterpretasikan parameter MAP, CVP, CO, dan SVR
- Menentukan kemungkinan gangguan hemodinamik atau jenis syok
- Melaporkan kondisi pasien secara sistematis kepada tim kesehatan

Simulasi menekankan pada urutan tindakan yang sistematis, komunikasi klinis yang efektif, serta penerapan prinsip keselamatan pasien.

Fokus Pembelajaran

- Urutan pengkajian hemodinamik yang sistematis
- Interpretasi parameter hemodinamik secara klinis
- Pengambilan keputusan keperawatan awal
- Komunikasi klinis dan pelaporan kondisi pasien
- Penerapan prinsip keselamatan pasien dalam praktik keperawatan kritis

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode Penilaian
Knows / Knows How	Self-check konsep + analisis mini-case interpretasi hemodinamik
Shows How	OSCE Monitoring dan Interpretasi Hemodinamik

OSCE Ringkas + Critical Items

Pada tahap ini mahasiswa diuji melalui Objective Structured Clinical Examination (OSCE) untuk mendemonstrasikan keterampilan monitoring hemodinamik secara langsung.

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Melakukan hand hygiene dan pencegahan infeksi
- Melakukan identifikasi pasien dan menjaga privasi
- Melakukan pengkajian parameter hemodinamik secara sistematis
- Menginterpretasikan nilai MAP dan tanda perfusi jaringan
- Melakukan eskalasi atau pelaporan bila ditemukan tanda hipoperfusi atau syok

Cuplikan Rubrik Penilaian

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman, konsisten, sesuai prosedur	Ada kesalahan kecil	Risiko kecil muncul	Tidak aman
Asesmen & keputusan klinis	Interpretasi tepat dan sistematis	Cukup tepat	Masih ragu	Interpretasi keliru
Komunikasi klinis	Jelas, sistematis, empatik	Baik	Kurang jelas	Tidak efektif

Catatan untuk Penulis

- Nilai tinggi pada aspek lain tidak dapat menutupi kegagalan pada aspek keselamatan pasien.
- Mahasiswa dinyatakan tidak lulus jika tidak memenuhi critical items keselamatan.

Q. Template Soal Osce Keperawatan

No	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Monitoring Hemodinamik Dasar dan Interpretasi pada Pasien dengan Ketidakstabilan Sirkulasi
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian hemodinamik dasar, interpretasi parameter hemodinamik, penegakan diagnosis keperawatan, serta perencanaan tindakan keperawatan pada pasien dengan ketidakstabilan hemodinamik.
5	Kompetensi	Komunikasi terapeutik dan edukasi pasien Pengkajian hemodinamik Interpretasi data klinis Diagnosa dan perencanaan keperawatan Implementasi tindakan keperawatan awal 6. Perilaku profesional
6	Kategori	Sistem kardiovaskular Perfusi jaringan Cairan dan hemodinamik Keselamatan pasien Keperawatan kritis
7	Instruksi untuk Peserta Ujian	SKENARIO KLINIK Seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang perawatan intensif (ICU) dengan diagnosis syok sepsis. Pasien tampak lemah dan mengalami penurunan kesadaran ringan. Hasil pengkajian awal menunjukkan: Tekanan darah: 85/55 mmHg MAP: 65 mmHg Nadi: 120 x/menit Frekuensi napas: 26 x/menit SpO ₂ : 92% Capillary refill time (CRT): 4 detik Ekstremitas terasa dingin Urine output: 20 mL/jam CVP: 6 mmHg Cardiac Output (CO): 4 L/menit TUGAS Lakukan pengkajian fokus hemodinamik berdasarkan skenario tersebut pada klien standar (KS).

		Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan data pengkajian. Tuliskan perencanaan intervensi keperawatan untuk mengatasi gangguan perfusi jaringan. Jelaskan kepada pasien/keluarga mengenai tujuan monitoring hemodinamik dan pentingnya pemantauan perfusi organ.
8	Instruksi untuk Penguji	SKENARIO KLINIK (sama dengan yang diberikan kepada peserta) INSTRUKSI PENGUJI Penguji menilai kemampuan peserta dalam: Menentukan pengkajian fokus tambahan, seperti: - status mental - suhu ekstremitas - capillary refill time - produksi urine - perubahan tekanan darah - respons terhadap terapi cairan Menentukan diagnosis keperawatan yang tepat, misalnya: Penurunan perfusi jaringan berhubungan dengan ketidakstabilan hemodinamik ditandai dengan hipotensi, CRT memanjang, ekstremitas dingin, dan urine output menurun. Menentukan intervensi keperawatan yang sesuai, seperti: - memonitor tekanan darah dan MAP secara berkala - memonitor nadi dan perfusi perifer - memonitor urine output - memonitor status mental - mempertahankan oksigenasi - kolaborasi pemberian cairan atau vasopresor sesuai program medis Menilai komunikasi klinis peserta, termasuk kemampuan menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga. Menilai perilaku profesional, termasuk keselamatan pasien dan komunikasi terapeutik. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi atau bertanya kepada peserta selain yang telah ditentukan.
9	Instruksi untuk Klien Standar (KS)	Hal-hal yang perlu dicantumkan: Identitas pasien

		Laki-laki usia 55 tahun Dirawat di ICU Keluhan utama Pasien merasa sangat lemah dan pusing. Riwayat penyakit sekarang Pasien dirawat karena infeksi berat dan mengalami penurunan tekanan darah. Riwayat penyakit keluarga Tidak ada riwayat penyakit jantung atau tekanan darah rendah dalam keluarga. Perilaku pasien Tampak lemah Berbicara pelan Sedikit bingung Respon jika ditanya tentang urin "Sejak tadi pagi saya hanya sedikit sekali buang air kecil." Respon jika ditanya tentang rasa dingin "Tangan dan kaki saya terasa sangat dingin." KS berbaring di tempat tidur pasien dan tampak lemah.
10	Setting Station Ruang ICU / ruang keperawatan kritis	Peralatan ruang: Tempat tidur pasien Manekin pasien dewasa Monitor tanda vital Kursi klien standar Meja penguji Kursi penguji Pintu masuk Troli alat Wastafel / handrub Tempat sampah Kursi laboran
11	Peralatan yang Dibutuhkan	Peralatan: Handrub / hand sanitizer Sarung tangan bersih Stetoskop Tensimeter Monitor pasien (simulasi) Lembar hasil monitoring hemodinamik Lembar jawaban peserta Pulpen
12	Laboran tersedia.	Peran laboran:

		menyiapkan alat sebelum ujian merapikan alat setelah digunakan peserta memastikan station siap untuk peserta berikutnya
13	Penulis	:
14	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. Jakarta: DPP PPNI.

SOP Monitoring Hemodinamik Dasar dan Interpretasi dalam Praktik Keperawatan Kritis

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra Interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan pasien				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan:				
	a. Sarung tangan bersih				
	b. Handrub / sabun cuci tangan				
	c. Stetoskop				
	d. Tensimeter / monitor tekanan darah				
	e. Monitor pasien (ECG, SpO ₂ , MAP)				
	f. Lembar monitoring hemodinamik				
	g. Pulpen / alat dokumentasi				
	h. Troli alat bila diperlukan				
3	Melakukan kebersihan tangan (hand hygiene)				
B	Tahap Orientasi				

4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Melakukan identifikasi pasien minimal dua identitas (nama dan tanggal lahir/nomor rekam medis)				
7	Menjelaskan tujuan tindakan monitoring hemodinamik				
8	Menyampaikan kontrak waktu tindakan				
9	Memberi kesempatan pasien atau keluarga untuk bertanya				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja (Sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene sebelum tindakan				
12	Menggunakan sarung tangan bila ada risiko kontak dengan cairan tubuh				
13	Mengkaji kesadaran pasien (status mental)				
14	Mengukur tekanan darah dan menghitung Mean Arterial Pressure (MAP)				
15	Mengkaji frekuensi dan kualitas nadi				
16	Mengkaji frekuensi dan pola pernapasan				
17	Mengkaji saturasi oksigen (SpO ₂) menggunakan pulse oximeter				
18	Menilai capillary refill time (CRT)				
19	Menilai suhu dan warna ekstremitas				

20	Mengkaji produksi urine pasien				
21	Menginterpretasikan nilai MAP terhadap kecukupan perfusi organ				
22	Menginterpretasikan nilai CVP untuk menilai status volume intravaskular				
23	Menginterpretasikan nilai Cardiac Output (CO)				
24	Menginterpretasikan nilai Systemic Vascular Resistance (SVR)				
25	Menghubungkan parameter hemodinamik dengan tanda perfusi jaringan				
26	Mengidentifikasi kemungkinan gangguan hemodinamik atau jenis syok				
27	Melaporkan temuan abnormal kepada tim medis secara sistematis				
28	Merapikan pasien dan alat-alat yang digunakan				
29	Melepaskan sarung tangan bila digunakan				
30	Melakukan kebersihan tangan setelah tindakan				
D	Tahap Terminasi				
31	Menyimpulkan hasil tindakan monitoring hemodinamik				
32	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
33	Memberikan penjelasan singkat kepada pasien/keluarga mengenai kondisi pasien				
34	Membuat kontrak waktu monitoring selanjutnya				

35	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
36	Mendokumentasikan hari, tanggal, waktu tindakan, hasil pengkajian hemodinamik (TD, MAP, nadi, CRT, urine output), interpretasi klinis, dan tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
37	Melakukan tindakan dengan aman, teliti, cermat, responsif, dan menjaga keselamatan pasien				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN STATION: MONITORING HEMODINAMIK DASAR DAN INTERPRETASI DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN KRITIS

Form Penilaian

No	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Mengkaji parameter hemodinamik meliputi tekanan darah, MAP, frekuensi nadi, frekuensi napas, capillary refill time (CRT), suhu ekstremitas, dan produksi urine					2	
2	Interpretasi data hemodinamik	Menginterpretasikan nilai MAP, CVP, CO, dan SVR serta menghubungkannya dengan status perfusi jaringan pasien					3	
3	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis keperawatan yang tepat (misalnya penurunan perfusi jaringan) dan menyusun rencana intervensi keperawatan yang sesuai					2	

4	Implementasi perawatan	Melakukan tindakan keperawatan awal seperti monitoring hemodinamik, evaluasi perfusi perifer, pemantauan urine output, serta melaporkan kondisi pasien secara sistematis					2	
5	Perilaku profesional	Menunjukkan komunikasi terapeutik, menjaga privasi pasien, melakukan tindakan secara sistematis, aman, teliti, dan responsif					1	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN**STATION: MONITORING HEMODINAMIK DASAR DAN INTERPRETASI DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN KRITIS****Rubrik**

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S × B)
1. Pengkajian KeperawatanAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian hemodinamik dasar pada pasien dengan ketidakstabilan sirkulasi. Pengkajian meliputi pengukuran tekanan darah, perhitungan MAP, frekuensi dan kualitas nadi, frekuensi napas, capillary refill time (CRT), suhu dan warna ekstremitas, serta produksi urine. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan mengidentifikasi tanda hipoperfusi jaringan secara tepat.					2	
2. Interpretasi Data HemodinamikAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menginterpretasikan parameter hemodinamik seperti MAP, CVP, Cardiac Output (CO), dan Systemic Vascular Resistance (SVR). Peserta diharapkan mampu menghubungkan data tersebut dengan status perfusi jaringan dan kemungkinan gangguan hemodinamik seperti hipovolemia, kegagalan pompa jantung, atau vasodilatasi sistemik. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					3	
3. Diagnosis dan Perencanaan KeperawatanAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan yang tepat berdasarkan data pengkajian, misalnya penurunan perfusi jaringan atau penurunan curah jantung, serta menyusun rencana intervensi keperawatan					2	

yang relevan untuk mempertahankan perfusi organ dan stabilitas hemodinamik pasien. Peserta diharapkan mampu menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas dan sistematis.						
4. Implementasi KeperawatanAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam melaksanakan tindakan keperawatan awal berdasarkan hasil interpretasi hemodinamik. Tindakan meliputi pemantauan tanda vital dan parameter hemodinamik, evaluasi perfusi perifer, pemantauan urine output, serta pelaporan kondisi pasien secara sistematis kepada tim kesehatan. Tindakan harus dilakukan secara aman, tepat, dan sistematis sesuai kondisi klinis pasien.					2	
5. Perilaku ProfesionalAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme sesuai prinsip etik dan keselamatan pasien, di antaranya memperkenalkan diri, melakukan identifikasi pasien, berkomunikasi terapeutik dengan pasien atau keluarga, menjaga privasi, serta melakukan tindakan secara hati-hati, teliti, dan responsif terhadap kondisi pasien.					1	

Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian hemodinamik, atau pengkajian yang dilakukan tidak relevan	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menilai sebagian kecil parameter seperti	Melakukan pengkajian hemodinamik cukup baik dan cukup sistematis, mampu menilai sebagian	Melakukan pengkajian hemodinamik secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi tekanan darah, MAP, frekuensi nadi, frekuensi

	dengan kondisi ketidakstabilan sirkulasi pasien.	tekanan darah atau nadi, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda hipoperfusi jaringan secara tepat.	besar parameter seperti tekanan darah, MAP, frekuensi nadi, frekuensi napas, capillary refill time, suhu ekstremitas, dan urine output, namun masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	napas, capillary refill time, suhu dan warna ekstremitas, produksi urine, serta status mental pasien, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian secara tepat.
2. Interpretasi Data Hemodinamik	Tidak mampu menginterpretasikan parameter hemodinamik atau interpretasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi klinis pasien.	Melakukan interpretasi secara sangat terbatas atau keliru, tidak mampu menghubungkan nilai MAP, CVP, CO, atau SVR dengan kondisi perfusi	Melakukan interpretasi parameter hemodinamik cukup baik, mampu menghubungkan sebagian data seperti MAP atau tanda	Melakukan interpretasi parameter hemodinamik secara tepat, mampu menghubungkan nilai MAP, CVP, CO, dan SVR dengan status perfusi jaringan serta kemungkinan

		jaringan pasien.	perfusi jaringan dengan kondisi pasien, namun analisis masih kurang lengkap atau belum sistematis.	gangguan hemodinamik seperti hipovolemia, kegagalan pompa jantung, atau vasodilatasi sistemik.
3. Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data klinis. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	Menetapkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas atau tidak sesuai dengan data pengkajian. Rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan dengan kondisi hemodinamik pasien.	Menetapkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, seperti penurunan perfusi jaringan atau penurunan curah jantung, serta menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai namun masih kurang	Menetapkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data pengkajian, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, sistematis, relevan, dan sesuai untuk mempertahankan perfusi jaringan serta stabilitas hemodinamik pasien.

			lengkap atau kurang spesifik.	
4. Implementasi Keperawatan	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi keselamatan pasien.	Melakukan tindakan keperawatan secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, pemantauan hemodinamik tidak sistematis, dan pelaporan kondisi pasien tidak jelas.	Melakukan tindakan keperawatan dengan cukup baik, sebagian besar langkah monitoring hemodinamik sudah dilakukan dengan benar, namun masih terdapat kekurangan dalam urutan tindakan, kelengkapan pengkajian, atau pelaporan kondisi pasien.	Melakukan tindakan keperawatan secara tepat, aman, dan sistematis, meliputi pemantauan parameter hemodinamik, evaluasi perfusi jaringan, pemantauan urine output, serta pelaporan kondisi pasien secara jelas dan sistematis kepada tim kesehatan.
5. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang

	melakukan identifikasi pasien, tidak menjaga privasi, serta tidak memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien.	terapeutik, identifikasi pasien, privasi, atau keselamatan pasien.	cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih terdapat kekurangan kecil dalam sikap atau sistematisa tindakan.	baik, memperkenalkan diri, melakukan identifikasi pasien dengan benar, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien, serta bersikap teliti, responsif, dan etis selama tindakan.
--	---	--	---	---

Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =
30

(Kota),.....

Penguji :

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada monitoring dan interpretasi parameter hemodinamik pasien di ruang perawatan intensif atau ruang perawatan dengan pasien berisiko gangguan perfusi
- Penilaian dilakukan menggunakan checklist keterampilan monitoring hemodinamik yang mencakup pengkajian tekanan darah, perhitungan MAP, evaluasi perfusi jaringan (CRT, suhu ekstremitas, status mental), serta interpretasi parameter hemodinamik seperti MAP, CVP, CO, dan SVR
- Dosen klinik atau preceptor memberikan umpan balik singkat dan konstruktif setelah tindakan untuk memperkuat kemampuan clinical reasoning mahasiswa dalam membaca kondisi hemodinamik pasien

Keputusan hasil penilaian:

- **Kompeten** → mahasiswa mampu melakukan pengkajian dan interpretasi hemodinamik secara tepat dan sistematis
- **Perlu supervisi** → mahasiswa mampu melakukan sebagian langkah tetapi masih memerlukan bimbingan
- **Remedial** → mahasiswa belum mampu melakukan monitoring atau interpretasi hemodinamik secara benar

Catatan untuk Penulis

- Pembelajaran dirancang bertahap dari simulasi di skill lab menuju praktik nyata di lahan klinik, sehingga mahasiswa memiliki kesiapan sebelum melakukan tindakan pada pasien

- DOPS menjadi bukti performa klinis sesungguhnya (real clinical performance) dalam melakukan monitoring dan interpretasi hemodinamik pada pasien dengan ketidakstabilan sirkulasi
- Penilaian ini menekankan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data fisiologis dengan tanda klinis perfusi jaringan untuk mendukung pengambilan keputusan keperawatan yang tepat

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Monitoring Hemodinamik Dasar dan Interpretasi dalam Praktik Keperawatan Kritis

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Monitoring Hemodinamik
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa saat melakukan tindakan klinis nyata di lahan praktik. Penilaian dilakukan oleh pembimbing klinik menggunakan checklist terstruktur dan diikuti umpan balik segera.	Pembimbing klinik mengamati secara langsung mahasiswa saat melakukan monitoring hemodinamik pada pasien di ruang ICU atau ruang perawatan dengan risiko gangguan perfusi jaringan.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian hemodinamik, menginterpretasikan parameter klinis, melakukan komunikasi terapeutik, serta menunjukkan profesionalisme selama tindakan keperawatan.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari pemahaman teorinya tentang hemodinamik, tetapi juga dari kemampuannya mengkaji tekanan darah, menghitung MAP, menilai perfusi jaringan, dan menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan kritis.	Seorang pasien laki-laki usia 60 tahun dirawat di ICU dengan diagnosis syok sepsis. Pasien tampak lemah, tekanan darah 85/55 mmHg, MAP 65 mmHg, nadi 120 x/menit, CRT 4 detik, ekstremitas dingin, dan urine output menurun.

Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan tindakan klinis secara utuh mulai dari interaksi awal dengan pasien hingga interpretasi data dan penyampaian rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian hemodinamik, mengukur tekanan darah dan menghitung MAP, menilai perfusi perifer dan urine output, menginterpretasikan kondisi perfusi pasien, serta melaporkan hasil pengkajian kepada pembimbing atau tim kesehatan.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pengkajian klinis, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan pengkajian hemodinamik secara sistematis, menginterpretasikan MAP dan tanda perfusi jaringan, serta menjelaskan kondisi pasien dengan bahasa yang jelas dan tepat.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format DOPS yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data hemodinamik seperti tekanan darah, MAP, dan urine output dengan masalah klinis utama seperti penurunan perfusi jaringan atau ketidakstabilan sirkulasi.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada peningkatan performa mahasiswa.	Pembimbing dapat memberikan umpan balik bahwa mahasiswa sudah baik dalam pengukuran tekanan darah dan penilaian CRT, tetapi masih perlu meningkatkan kemampuan interpretasi MAP dan pelaporan kondisi hemodinamik secara lebih sistematis.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu

	kompetensi mahasiswa dalam praktik klinik.	melakukan monitoring hemodinamik secara runtut, aman, dan mampu menginterpretasikan data secara tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih memerlukan bimbingan dalam interpretasi data. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila belum mampu melakukan pengkajian atau interpretasi hemodinamik dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does dalam Piramida Miller.	Pada kasus monitoring hemodinamik, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori tentang perfusi dan tekanan darah, tetapi juga mampu melakukan pengkajian dan interpretasi hemodinamik secara langsung, aman, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Monitoring Hemodinamik Dasar dan Interpretasi dalam Praktik Keperawatan Kritis

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Monitoring Hemodinamik
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan	Pada monitoring hemodinamik, portofolio

	perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian hemodinamik, menginterpretasikan parameter seperti MAP, CVP, CO, dan SVR, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik dari pembimbing klinik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, serta tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik klinik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah melakukan monitoring hemodinamik pada pasien, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kemampuannya dalam membaca parameter hemodinamik dan mengambil keputusan klinis berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau Clinical Instructor (CI).
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium serta bukti performa nyata di lahan praktik klinik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan monitoring hemodinamik dan interpretasi MAP, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung ketika mahasiswa melakukan pemantauan hemodinamik pasien di ruang ICU atau ruang perawatan kritis.

Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, meliputi data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, serta hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus pasien dengan ketidakstabilan hemodinamik, misalnya pasien dengan syok sepsis yang menunjukkan hipotensi, MAP menurun, CRT memanjang, dan urine output rendah, kemudian mencatat diagnosis keperawatan, intervensi monitoring hemodinamik, serta evaluasi respons pasien.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan merencanakan langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tekanan darah secara berkala, menghitung MAP secara akurat, menilai perfusi perifer, serta melaporkan segera bila ditemukan tanda hipoperfusi atau ketidakstabilan hemodinamik.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan oleh mahasiswa.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan pengukuran tekanan darah dan komunikasi dengan pasien, tetapi masih perlu meningkatkan kemampuan interpretasi data hemodinamik dan pelaporan kondisi pasien secara sistematis.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, melainkan kumpulan	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu

	bukti belajar yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	pengalaman monitoring hemodinamik, tetapi dari beberapa pengalaman klinik yang menunjukkan bahwa ia mampu melakukan pengkajian dan interpretasi hemodinamik secara konsisten dan aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa klinik pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik pembimbing, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan monitoring hemodinamik, menilai perfusi jaringan, serta mengidentifikasi tanda ketidakstabilan sirkulasi.
Makna dalam OBE	Dalam pendekatan OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi tampak dalam performa klinik yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada monitoring hemodinamik, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep tekanan perfusi dan parameter hemodinamik, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dan profesional dalam praktik keperawatan kritis.

Tabel. Case Report pada Monitoring Hemodinamik Dasar dan Interpretasi dalam Praktik Keperawatan Kritis

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Monitoring Hemodinamik
----------	-----------	--

Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis mengenai satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus klinik secara ilmiah dan sistematis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang pasien laki-laki usia 60 tahun yang dirawat di ICU dengan ketidakstabilan hemodinamik, ditandai dengan hipotensi, MAP menurun, CRT memanjang, ekstremitas dingin, dan urine output rendah.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian klinis, analisis masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi intervensi, serta evaluasi hasil asuhan secara komprehensif.	Mahasiswa tidak hanya mencatat parameter hemodinamik pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas seperti penurunan perfusi jaringan, intervensi monitoring hemodinamik yang dilakukan, serta perkembangan kondisi pasien setelah tindakan keperawatan.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, serta refleksi pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ketidakstabilan hemodinamik, mahasiswa menuliskan data tekanan darah, MAP, frekuensi nadi, CRT, suhu ekstremitas, urine output, diagnosis penurunan perfusi jaringan, intervensi monitoring hemodinamik, serta

		evaluasi perbaikan perfusi pasien.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian klinis, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi keperawatan, serta kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data hemodinamik seperti tekanan darah, MAP, dan urine output dengan masalah perfusi jaringan, memilih intervensi yang tepat, serta menilai respons pasien setelah tindakan keperawatan dilakukan.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi klinik, serta kebiasaan merefleksikan praktik keperawatan secara ilmiah dan sistematis.	Dari kasus monitoring hemodinamik, mahasiswa belajar bahwa interpretasi MAP, evaluasi perfusi perifer, dan pemantauan urine output merupakan bagian penting dalam pengkajian pasien dengan ketidakstabilan sirkulasi.
Makna dalam OBE	Dalam pendekatan OBE, case report menjadi bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori keperawatan dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep fisiologi hemodinamik, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan proses pengkajian, interpretasi parameter hemodinamik, serta tindakan keperawatan

		secara utuh dalam praktik klinik.
--	--	-----------------------------------

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Monitoring Hemodinamik Dasar dan Interpretasi dalam Praktik Keperawatan Kritis

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Monitoring Hemodinamik
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah klinis, serta merencanakan tindakan pencegahan yang tepat dalam praktik keperawatan.	Pada kasus pasien dengan ketidakstabilan hemodinamik, mahasiswa merefleksikan bahwa hipotensi, penurunan MAP, dan perfusi jaringan yang tidak adekuat dapat menyebabkan kerusakan organ bila tidak dikenali dan ditangani secara cepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan, terutama pada pasien dengan kondisi kritis yang memerlukan pemantauan ketat.	Mahasiswa memahami bahwa keterlambatan mengenali tanda hipoperfusi, kesalahan interpretasi parameter hemodinamik, atau kurang teliti memantau urine output dapat berdampak serius terhadap kondisi pasien.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko keselamatan pasien, analisis penyebab masalah, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan, serta pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien dengan ketidakstabilan hemodinamik adalah hipoperfusi jaringan, kegagalan organ, serta keterlambatan penanganan apabila perubahan kondisi pasien tidak terdeteksi secara dini.

Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien selama proses asuhan keperawatan.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain hipotensi yang tidak terdeteksi, penurunan MAP di bawah target perfusi organ, perfusi perifer yang buruk, penurunan urine output, serta keterlambatan pelaporan perubahan kondisi hemodinamik kepada tim kesehatan.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien dalam praktik klinik.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tekanan darah dan MAP secara berkala, menilai capillary refill time dan suhu ekstremitas, mencatat urine output dengan teliti, serta melaporkan segera setiap perubahan parameter hemodinamik yang menunjukkan hipoperfusi.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dari pengalaman klinik dan bagaimana pembelajaran tersebut akan memengaruhi praktik keperawatan berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada pasien dengan ketidakstabilan hemodinamik, pengkajian yang sistematis, interpretasi data hemodinamik yang tepat, serta komunikasi yang efektif dengan tim kesehatan sangat penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, serta kemampuan berpikir kritis	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya melakukan monitoring hemodinamik, tetapi juga mampu menganalisis risiko klinis dan meningkatkan

	mahasiswa dalam menjaga keselamatan pasien.	kualitas praktik keperawatan kritis secara berkelanjutan.
--	---	---

R. Ringkasan

Monitoring hemodinamik merupakan salah satu komponen penting dalam praktik keperawatan kritis karena berperan dalam menilai kecukupan perfusi jaringan dan stabilitas sistem kardiovaskular pasien. Pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini perubahan sirkulasi yang dapat mengarah pada kondisi kegawatan seperti syok, hipoperfusi jaringan, atau kegagalan organ. Dalam praktik klinik, perawat tidak hanya bertugas mengukur parameter hemodinamik, tetapi juga menginterpretasikan data tersebut secara tepat untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang cepat dan akurat.

Parameter hemodinamik dasar yang sering digunakan dalam praktik meliputi tekanan darah, mean arterial pressure (MAP), frekuensi nadi, capillary refill time (CRT), suhu dan warna ekstremitas, serta produksi urine. Selain itu, pada beberapa kondisi klinis dapat dilakukan pemantauan parameter tambahan seperti central venous pressure (CVP), cardiac output (CO), dan systemic vascular resistance (SVR). Parameter-parameter ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara fungsi pompa jantung, volume intravaskular, dan resistensi vaskular sistemik yang secara bersama-sama menentukan kecukupan aliran darah ke organ vital.

Interpretasi hemodinamik memerlukan kemampuan clinical reasoning yang baik. Perawat harus mampu menghubungkan nilai-nilai parameter hemodinamik dengan tanda klinis perfusi jaringan, seperti perubahan status mental, ekstremitas dingin, CRT memanjang, serta penurunan urine output. Misalnya, nilai MAP yang rendah dapat menunjukkan risiko hipoperfusi organ, sedangkan peningkatan SVR dapat mencerminkan respons kompensasi tubuh terhadap penurunan curah jantung atau kehilangan volume intravaskular. Oleh karena itu, interpretasi hemodinamik tidak dapat dilakukan secara terpisah, tetapi harus dianalisis secara terpadu dengan kondisi klinis pasien.

Dalam praktik keperawatan kritis, monitoring hemodinamik juga berperan penting dalam mengidentifikasi mekanisme gangguan sirkulasi seperti hipovolemia, kegagalan pompa jantung, vasodilatasi sistemik, atau hambatan aliran darah. Dengan memahami pola perubahan parameter hemodinamik, perawat dapat membantu tim kesehatan dalam menentukan prioritas intervensi, seperti pemberian cairan, terapi vasoaktif, atau tindakan suportif lainnya. Pemantauan yang sistematis dan berkelanjutan memungkinkan deteksi dini perburukan kondisi pasien serta meningkatkan keselamatan pasien di lingkungan perawatan intensif.

Secara keseluruhan, kemampuan melakukan monitoring dan interpretasi hemodinamik merupakan kompetensi penting bagi perawat yang bekerja pada pasien dengan kondisi kritis. Keterampilan ini tidak hanya melibatkan kemampuan teknis dalam melakukan pengukuran, tetapi juga kemampuan analisis klinis, komunikasi dengan tim kesehatan, serta penerapan prinsip keselamatan pasien. Dengan pemahaman yang baik mengenai konsep hemodinamik dan penerapannya dalam praktik klinik, perawat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempertahankan stabilitas sirkulasi dan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan pada pasien kritis.

S. Tabel. Red Flags & Eskalasi

Monitoring Hemodinamik Dasar dan Interpretasi dalam Praktik Keperawatan Kritis

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
MAP < 65 mmHg secara persisten	Menunjukkan perfusi organ tidak adekuat dan risiko hipoperfusi jaringan	Segera laporkan kepada perawat penanggung jawab atau dokter, lakukan pemantauan hemodinamik ketat, siapkan intervensi seperti resusitasi cairan atau terapi vasoaktif sesuai instruksi
Penurunan kesadaran	Dapat menunjukkan hipoperfusi serebral akibat hipotensi atau gangguan sirkulasi	Eskalasi segera, evaluasi perfusi otak, pantau tanda vital dan status neurologis secara berkala
Capillary refill time (CRT) > 3 detik	Menunjukkan perfusi perifer yang tidak adekuat	Laporkan perubahan kondisi, pantau perfusi perifer, suhu ekstremitas, dan hemodinamik secara berkelanjutan
Ekstremitas dingin dan pucat/sianosis	Mengindikasikan vasokonstriksi kompensatorik atau hipoperfusi perifer	Segera lakukan pemantauan ketat dan laporkan perubahan kepada tim medis
Urine output < 0,5 mL/kgBB/jam	Menunjukkan penurunan perfusi ginjal dan kemungkinan hipovolemia atau syok	Laporkan segera, dokumentasikan output urin, evaluasi status cairan pasien
Takikardia berat dengan nadi lemah	Dapat merupakan respons kompensasi terhadap hipotensi atau penurunan curah jantung	Monitor tanda vital secara ketat dan segera eskalasi kepada tim kesehatan

Penurunan tekanan darah secara tiba-tiba	Menunjukkan ketidakstabilan hemodinamik akut	Segera laporkan, siapkan tindakan resusitasi dan pemantauan intensif
Distensi vena jugularis	Dapat menunjukkan peningkatan tekanan vena sentral atau obstruksi aliran darah	Laporkan kepada dokter untuk evaluasi kemungkinan gagal jantung atau syok obstruktif
Sesak napas atau takipnea progresif	Dapat menunjukkan hipoperfusi jaringan, edema paru, atau gangguan oksigenasi	Pantau status respirasi, oksigenasi, dan segera laporkan kepada tim medis
Laktat meningkat atau tanda asidosis metabolik	Menunjukkan hipoksia jaringan dan metabolisme anaerob	Eskalasi segera dan siapkan evaluasi lanjutan terhadap perfusi jaringan
Tanda syok: hipotensi, takikardia, CRT memanjang, ekstremitas dingin	Menunjukkan kegagalan perfusi sistemik yang memerlukan penanganan segera	Aktifkan respon emergensi sesuai protokol, laporkan kepada tim kesehatan, siapkan intervensi lanjutan

Form Checklist “Saya Sudah Bisa...”

Bab Monitoring Hemodinamik Dasar dan Interpretasi dalam Praktik Keperawatan Kritis

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

No	Pernyataan Kompetensi	Ya	Belum
1	Saya dapat menjelaskan konsep dasar hemodinamik dalam praktik keperawatan kritis	☐	☐
2	Saya dapat mengidentifikasi parameter hemodinamik dasar (MAP, CVP, CO, SVR)	☐	☐
3	Saya dapat menjelaskan hubungan antara parameter hemodinamik dan perfusi jaringan	☐	☐
4	Saya dapat melakukan pengkajian tanda perfusi jaringan (CRT, suhu ekstremitas, urine output, status mental)	☐	☐
5	Saya dapat menginterpretasikan nilai MAP dalam menilai perfusi organ	☐	☐
6	Saya dapat mengenali tanda ketidakstabilan hemodinamik pada pasien	☐	☐

Glosarium

Monitoring Hemodinamik Dasar dan Interpretasi dalam Praktik Keperawatan Kritis Afterload Hambatan atau tekanan yang harus diatasi ventrikel saat memompa darah keluar dari jantung.

Algoritma Klinis: Langkah sistematis dalam pengambilan keputusan klinis berdasarkan kondisi pasien.

Anafilaksis: Reaksi alergi berat yang dapat menyebabkan vasodilatasi sistemik dan syok.

Asidosis Metabolik: Gangguan keseimbangan asam basa akibat peningkatan asam atau penurunan basa dalam tubuh.

Bedside Monitoring: Pemantauan kondisi pasien secara langsung di sisi tempat tidur menggunakan alat monitoring.

Capillary Refill Time (CRT): Waktu yang dibutuhkan warna kulit kembali setelah ditekan, digunakan untuk menilai perfusi perifer.

Cardiac Output (CO): Jumlah darah yang dipompa jantung setiap menit.

Clinical Reasoning: Proses berpikir klinis untuk menganalisis data pasien dan menentukan keputusan keperawatan.

Central Venous Pressure (CVP): Tekanan vena sentral yang menggambarkan status preload atau volume intravaskular.

Curah Jantung: Jumlah darah yang dipompa ventrikel dalam satu menit.

Dehidrasi: Kondisi kekurangan cairan tubuh yang dapat menyebabkan hipovolemia.

Disfungsi Organ : Gangguan fungsi organ akibat perfusi atau oksigenasi yang tidak adekuat.

Distensi Vena Jugularis: Pelebaran vena jugularis yang dapat menunjukkan peningkatan tekanan vena sentral.

DOPS (Direct Observation of Procedural Skills): Metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan klinik mahasiswa.

Edema Paru: Penumpukan cairan di paru-paru yang mengganggu pertukaran gas.

Elektrokardiografi (EKG/ECG): Pemeriksaan aktivitas listrik jantung.

Emboli Paru: Sumbatan pembuluh darah paru akibat embolus.

Etiologi: Penyebab suatu penyakit atau gangguan kesehatan.

Evaluasi Keperawatan: Tahap penilaian hasil tindakan keperawatan berdasarkan luaran yang telah ditetapkan.

Frekuensi Nadi: Jumlah denyut jantung per menit.

Frekuensi Napas: Jumlah respirasi per menit.

Gagal Multiorgan: Kegagalan fungsi dua atau lebih organ tubuh secara bersamaan.

Gas Darah Arteri (AGD): Pemeriksaan laboratorium untuk menilai oksigenasi, ventilasi, dan keseimbangan asam basa.

Hand Hygiene: Tindakan kebersihan tangan untuk mencegah infeksi.

Hemodinamik: Ilmu yang mempelajari aliran darah dan faktor yang memengaruhinya.

Hipoksemia: Penurunan kadar oksigen dalam darah.

Hipoperfusi: Kondisi berkurangnya aliran darah ke jaringan tubuh.

Hipotensi: Tekanan darah di bawah normal.

Hipovolemia: Penurunan volume cairan intravaskular.

Implementasi Keperawatan: Pelaksanaan intervensi keperawatan sesuai rencana asuhan.

Infark Miokard: Kerusakan otot jantung akibat gangguan aliran darah koroner.

Intervensi Keperawatan: Tindakan yang dilakukan perawat untuk mencapai luaran keperawatan.

Interpretasi Hemodinamik: Proses memahami makna klinis parameter hemodinamik.

Laktat: Produk metabolisme anaerob yang meningkat pada hipoperfusi jaringan.

MAP (Mean Arterial Pressure): Tekanan rata-rata arteri yang menggambarkan perfusi organ.

Monitoring Hemodinamik: Pemantauan parameter fisiologis untuk menilai status sirkulasi dan perfusi jaringan.

Nadi Lemah: Denyut nadi dengan kekuatan rendah akibat penurunan curah jantung atau perfusi.

Nursing Outcome: Hasil atau luaran yang diharapkan setelah intervensi keperawatan.

Obstruksi: Hambatan aliran darah atau udara dalam tubuh.

Oliguria: Penurunan produksi urine kurang dari normal.

OSCE (Objective Structured Clinical Examination) : Ujian keterampilan klinik secara terstruktur.

Perfusi Jaringan: Aliran darah ke jaringan untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi.

Perfusi Perifer: Aliran darah pada jaringan perifer seperti kulit dan ekstremitas.

Perubahan Status Mental: Gangguan kesadaran atau fungsi kognitif akibat gangguan perfusi atau oksigenasi.

Perilaku Profesional: Sikap dan tindakan sesuai standar etik dan keselamatan pasien.

Permeabilitas Vaskular: Kemampuan pembuluh darah untuk dilalui cairan dan zat tertentu.

Pneumotoraks Tensi: Kondisi darurat akibat udara dalam rongga pleura yang menekan paru dan jantung.

Portofolio: Kumpulan bukti belajar dan pencapaian kompetensi mahasiswa.

Preload: Volume darah yang mengisi ventrikel sebelum kontraksi.

Produksi Urine: Jumlah urine yang dihasilkan ginjal sebagai indikator perfusi ginjal.

Pulse Oximetry (SpO_2): Alat untuk mengukur saturasi oksigen darah perifer.

Resistensi Vaskular Sistemik (SVR): Hambatan pembuluh darah sistemik terhadap aliran darah.

Resusitasi Cairan: Pemberian cairan intravena untuk memperbaiki perfusi dan tekanan darah.

Risiko Syok: Keadaan yang berpotensi menyebabkan kegagalan perfusi jaringan.

Sepsis: Respons inflamasi sistemik akibat infeksi yang dapat menyebabkan disfungsi organ.

Shock / Syok: Kondisi kegagalan sirkulasi yang menyebabkan perfusi jaringan tidak adekuat.

Shock Distributif: Syok akibat vasodilatasi sistemik seperti pada sepsis atau anafilaksis.

Shock Hipovolemik: Syok akibat kehilangan volume cairan intravaskular.

Shock Kardiogenik: Syok akibat kegagalan pompa jantung.

Shock Obstruktif: Syok akibat hambatan mekanis terhadap aliran darah.

SpO_2 (Saturasi Oksigen): Persentase hemoglobin yang terikat oksigen dalam darah.

Status Mental: Tingkat kesadaran dan fungsi neurologis pasien.

Systemic Vascular Resistance (SVR): Tahanan pembuluh darah sistemik terhadap aliran darah.

Takikardia: Peningkatan frekuensi denyut jantung di atas normal.

Takipnea: Peningkatan frekuensi napas di atas normal.

Tekanan Darah: Tekanan darah pada dinding arteri akibat pompa jantung.

Terapi Vasoaktif: Pemberian obat untuk memengaruhi tekanan darah dan tonus vaskular.

Ultrasonografi Bedside: Pemeriksaan ultrasonografi yang dilakukan di sisi tempat tidur pasien.

Urine Output: Jumlah urine yang diproduksi dalam periode tertentu sebagai indikator perfusi ginjal.

Vasodilatasi: Pelebaran pembuluh darah yang menyebabkan penurunan resistensi vaskular.

Vasokonstriksi: Penyempitan pembuluh darah yang meningkatkan resistensi vaskular.

Ventilasi: Proses keluar masuknya udara ke paru-paru.

Volume Intravaskular: Jumlah cairan yang berada dalam pembuluh darah.

T. Daftar Pustaka

- Almotairi, M. A., Saeed, A., Alotaibi, M., Fadhel, K., Alharbi, N., Mohammed, A., Alshammari, S., Alrowaily, S. A. T., Bellen, A. C., Alsoaib, A., & Alraggas, T. M. (2024). *Nursing documentation as a foundation of safe, ethical, and accountable care : A systematic review*. 2024(May).
- Asmirajanti, M., Hamid, A. Y. S., Tutik, R., & Hariyati, S. (2019). *Nursing care activities based on documentation*. 18(Suppl 1), 1–5.
- Beltrame, M., Bellan, M., Patrucco, F., & Gavelli, F. (2025). *Non-invasive hemodynamic monitoring in critically ill patients : A guide for emergency physicians. Figure 1*, 1–16.
- Cecconi, M., & Pinsky, M. R. (2014). *Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring . Task force of the European Society of Intensive Care Medicine*. 1795–1815. <https://doi.org/10.1007/s00134-014-3525-z>
- Evans, L., Rhodes, A., Alhazzani, W., Antonelli, M., Coopersmith, C. M., French, C., Machado, F. R., McIntyre, L., Ostermann, M., Prescott, H. C., Schorr, C., Simpson, S., Wiersinga, W. J., Alshamsi, F., Angus, D. C., & Arabi, Y. (2021). Surviving sepsis campaign : International guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. *Intensive Care Medicine*, 47(11), 1181–1247. <https://doi.org/10.1007/s00134-021-06506-y>
- Guarino, M., Perna, B., Cesaro, A. E., Maritati, M., Spampinato, M. D., Contini, C., & Giorgio, R. De. (2023). *2023 update on sepsis and septic shock in adult patients : management in the emergency department*.
- Hui, W., Bsn, C., Hong, R., Bsn, T., Jie, L., Mph, C., Hons, B. S. N., Lau, Y., Hons, B. N., & Lau, S. T. (2023). Global prevalence of sleep disturbances among breast cancer survivors_ A systematic review with meta-analysis. *Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation*, 9(5), 704–716. <https://doi.org/10.1016/j.sleh.2023.04.004>
- Levy, M. M., Evans, L. E., & Rhodes, A. (2018). The surviving sepsis campaign bundle : 2018 update. *Intensive Care Medicine*, 44(6), 925–928. <https://doi.org/10.1007/s00134-018-5085-0>
- Magder, S. (2018). *The meaning of blood pressure*. 1–10.
- Pinsky, M. R., Cecconi, M., Chew, M. S., Backer, D. De, Douglas, I., Edwards, M.,

- Hamzaoui, O., Hernandez, G., Martin, G., Monnet, X., Saugel, B., Scheeren, T. W. L., Teboul, J. L., & Vincent, J. L. (2022). Effective hemodynamic monitoring. *Critical Care*, 1–10. <https://doi.org/10.1186/s13054-022-04173-z>
- Rahman, A. I. A. El, Ibrahim, M. M., & Diab, G. M. (2021). *Quality of nursing documentation and its effect on continuity of patients ' care*. 6(2), 1–18.
- Suh, G. J., Shin, T. G., Kwon, W. Y., Kim, K., Jo, Y. H., Choi, S., Chung, S. P., & Kim, W. Y. (2023). *Hemodynamic management of septic shock : beyond the surviving sepsis campaign guidelines*. 10(3), 255–264.
- Teams, E. M. (n.d.). *Minimum standards and recommendations for medical teams responding to highly infectious disease outbreaks*.
- Valeanu, L., Ginhina, C., & Balan, C. (2021). *Hemodynamic monitoring in sepsis — A conceptual framework of macro- and microcirculatory alterations*.
- Vincent, J., & Backer, D. De. (2013). *Circulatory shock*. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1208943>
- Vincent, J. L. (2019). Fluid management in the critically ill. *Kidney International*, 96(1), 52–57. <https://doi.org/10.1016/j.kint.2018.11.047>

BAB 3

MANAJEMEN AIRWAY DAN OKSIGENASI PADA PASIEN KRITIS

CPL-4 : Mampu melaksanakan stabilisasi dasar dan dukungan airway–oksigenasi/ventilasi serta respons awal kegawatan secara aman

CPMK-4 : Melaksanakan manajemen airway dan oksigenasi serta asuhan ventilasi mekanik dasar secara aman, termasuk pencegahan komplikasi terkait ventilasi.

SUB-CPMK-4 :

- Melaksanakan teknik airway dasar dan suction aman sesuai indikasi.
- Menetapkan strategi oksigenasi dasar dan monitoring respons klinis secara terukur.

Uraian Materi

A. Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif

Bersihan jalan napas tidak efektif adalah suatu kondisi dimana terjadi ketidakmampuan membersihkan secret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten.

Penyebab:

Fisiologis

1. Spasme jalan napas
2. Hipersekresi jalan napas
3. Disfungsi neuromuskuler
4. Benda asing dalam jalan napas
5. Adanya jalan napas buatan
6. Sekresi yang tertahan
7. Hiperplasia dinding jalan napas
8. Proses infeksi
9. Respon alergi
10. Efek agen farmakologis (misalnya anestesi)

Situasional

1. Merokok aktif
2. Merokok Pasif
3. Terpajan polutan

Tanda dan gejala mayor meliputi:

Subjektif: Tidak tersedia

Objektif:

1. Batuk tidak efektif
2. Tidak mampu batuk
3. Sputum berlebih
4. Mengi, Wheezing dan/atau ronkhi kering
5. Mekonium di jalan napas (pada neonatus)

Tanda dan gejala minor meliputi:

Subjektif:

1. Dispnea
2. Sulit bicara
3. Ortopnea

Objektif:

1. Gelisah

2. Sianosis
3. Bunyi napas menurun
4. Frekuensi napas berubah
5. Pola napas berubah

Kondisi Klinis Terkait:

1. Gullian barre syndrome
2. Sklerosis multiple
3. Myasthenia gravis
4. Prosedur diagnostic (misalnya bronkoskopi, transesophageal echocardiography: TTE)
5. Depresi sistem saraf pusat
6. Cedera kepala
7. Stroke
8. Kuadriplegia
9. Sindrom aspirasi meconium
10. Infeksi saluran napas

Penatalaksanaan:

Manajemen Jalan Napas:

Definisi: Mengidentifikasi dan mengelola kepatenan jalan napas

Tindakan:

Observasi

1. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas)
2. Monitor bunyi napas tambahan (misalnya: gurgling, mengi, wheezing, ronkhi kering)
3. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma)

Terapeutik

1. Pertahankan kepatenan jalan napas dengan head-tilt dan chin-lift (juw-thrust jika curiga trauma servikal)
2. Posisikan semi fowler atau fowler
3. Berikan minum hangat
4. Lakukan fisioterapi dada, jika perlu
5. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik
6. Lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal
7. Keluarkan sumbatan benda padat dengan forseps McGill
8. Berikan oksigen, jika perlu

Edukasi

1. Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari, jika tidak kontraindikasi
2. Ajarkan teknik batuk efektif

Kolaborasi

Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu.

Luaran/ hasil yang diharapkan:

Definisi: Kemampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten

Espektasi: Meningkat

Kriteria Hasil:

Kriteria	Hasil				
Batuk efektif	Menurun (1)	Cukup menurun (2)	Sedang (3)	Cukup meningkat (4)	Meningkat (5)
Produksi sputum	Meningkat (1)	Cukup meningkat (2)	Sedang (3)	Cukup menurun (4)	Menurun (5)
Mengi	1	2	3	4	5
Wheezing	1	2	3	4	5
Mekonium (pada neonates)	1	2	3	4	5
Dispnea	1	2	3	4	5
Sulit bicara	1	2	3	4	5
Sianosis	1	2	3	4	5
Gelisah	1	2	3	4	5
Frekuensi napas	Memburuk (1)	Cukup memburuk (2)	Sedang (3)	Cukup membaik (4)	Membaik (5)
Pola napas	1	2	3	4	5

B. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang Laki-laki, 37 tahun, dirawat di rumah sakit hari pertama. Hasil pengkajian: sesak, keadaan umum lemah, TTV: TD=90/70 mmHg, frekuensi nafas=30x, frekuensi nadi 87x/menit, suhu= 37,8 °C.

Hasil pengkajian menunjukkan:

- Pasien tampak lemas
- Gelisah
- Batuk tidak efektif
- Ronkhi kering
- Sulit bicara
- Riwayat merokok aktif

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan bahwa pasien mengalami **Bersihan jalan napas tidak efektif**.
2. Identifikasi kondisi klinis terkait yang mungkin terjadi pada pasien berdasarkan data pengkajian.
3. Identifikasi **faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi pasien**.
4. Jelaskan **tindakan keperawatan awal** yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

C. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab kala II

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Asuhan Kala II

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan* OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Identifikasi pasien & privasi
- Penilaian kesiapan kala II
- Eskalasi bila red flags muncul

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

D. Soal Osce Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi dan demonstrasi pemberian Tindakan suction pada pasien dengan Bersihan jalan napas tidak efektif.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Eliminasi 5. Nutrisi 6. Aman dan nyaman 7. Aktivitas dan istirahat 8. Psikososial 9. Seksual dan reproduksi
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang Laki-laki, 37 tahun, dirawat di rumah sakit hari pertama. Hasil pengkajian: sesak, keadaan umum lemah, TTV: TD=90/70 mmHg, frekuensi nafas=30x, frekuensi nadi 87x/menit, suhu= 37,8 °C. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS.

No.	Komponen	Isi
		2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi pada pasien dan demonstrasi cara pemberian suction yang benar.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang Laki-laki, 37 tahun, dirawat di rumah sakit hari pertama. Hasil pengkajian: sesak, keadaan umum lemah, TTV: TD=90/70 mmHg, frekuensi nafas=30x, frekuensi nadi 87x/menit, suhu= 37,8 °C. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi pada pasien dan demonstrasi cara pemberian suction yang benar. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus tambahan, yaitu sulit bicara dan sianosis, tidak mampu batuk, spasme jalan napas, respon alergi, sputum berlebih, dan respons pasien terhadap penyakitnya. 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label diagnosis keperawatan: Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan ditandai dengan dispnea, batuk tidak efektif, gelisah, sputum berlebih, ronchi, frekuensi napas 30x/menit. 3. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan yang sesuai, seperti observasi pola napas,

No.	Komponen	Isi
		memonitor bunyi napas, memonitor sputum, menganjurkan pemberian banyak minum hangat, lakukan penghisapan lender kurang dari 15 detik dan edukasi batuk efektif. 4. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam edukasi dan demonstrasi pemberian tindakan suction, meliputi cuci tangan, menjelaskan tujuan, melakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik sesuai standar operasional prosedur, menjelaskan cara melakukan batuk efektif, menjelaskan menarik napas dalam melalui hidung, menahan napas sekitar 3 detik, mengeluarkan napas melalui mulut, serta menjelaskan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan jika pasien tampak bertambah lemas dan ada tanda-tanda henti napas. 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: seorang laki-laki usia 37 tahun. KS berperan sebagai pasien. 2. Riwayat penyakit sekarang: keadaan umum lemah, gelisah, dispnea, batuk tidak efektif, ronkhi kering. 3. Rawat inap saat ini adalah hari pertama, dan ini merupakan rawat inap pertama. 4. Riwayat penyakit keluarga: di keluarga tidak ada yang mengalami keluhan yang sama. 5. Riwayat kebiasaan sosial: pasien tampak cemas, keluarga tampak selalu mendampingi, keluarga meminta agar pasien dirawat di kelas 2, sementara BPJS yang dimiliki pasien hanya dapat difasilitasi di kelas 3 dan belum nyaman dengan lingkungan rumah sakit. 6. Harapan terhadap penyakit: pasien berharap segera membaik, tidak sesak, dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. 7. Bila peserta menanyakan sputum, jawaban KS: sejak pagi pasien batuk-batuk, terasa ada banyak sputum yang tertahan tetapi tidak mampu mengeluarkan, dan keluar hanya sedikit.

No.	Komponen	Isi
		8. Bila peserta menanyakan asupan makan dan minum, jawaban KS: pasien tidak mau makan, hanya minum sedikit-sedikit. 9. KS berbaring tempat tidur dengan raut wajah cemas. pasien dapat digambarkan melalui manekin/alat bantu pasien. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Rawat Dewasa - Tempat tidur pasien - Manekin dewasa (jika tidak ada KS) - KS berperan sebagai pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin dewasa 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Tisu 4. Bengkok/Kom kecil tempat muntah atau batuk 5. Pengalas 6. Suction 7. Lembar jawaban peserta. Peran laboran:

No.	Komponen	Isi
		merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Fathimi, S.Kep.Ns.,M.K.M
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

Sop Edukasi Dan Demonstrasi Pemberian Tindakan Suction Pada Pasien Dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Sarung tangan bersih bila perlu b. Handrub/sabun cuci tangan c. Suction d. Tisu e. Bengkok/Kom kecil/pengalas bila perlu				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama pasien dan tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien serta keluarga				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan sarung tangan bersih bila ada risiko kontak dengan cairan tubuh				
13	Mengidentifikasi frekuensi pernapasan, batuk, bunyi napas				
14	Mengidentifikasi kemampuan pasien untuk posisi fowler atau semi fowler				
15	Mengatur posisi pasien nyaman, posisi duduk/fowler atau semi-fowler sesuai kondisi				
16	Menjelaskan tujuan pemberian tindakan suction untuk membantu mempermudah pengeluaran sputum				
17	Memeriksa kepatenan mesin suction sesuai petunjuk				
18	Mendemonstrasikan cara melakukan tindakan suction				
19	Menjelaskan dan mendemonstrasikan tindakan batuk efektif				
20	Menjelaskan Teknik menarik napas dalam melalui hidung secara perlahan				
21	Menganjurkan menahan napas selama 3 detik (hitungan 1 sd 3)				
22	Menganjurkan mengeluarkan napas melalui mulut kemudian				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	batuk dengan sekuat/ semampu pasien				
23	Menganjurkan untuk mengulangi Tindakan tersebut sampai 3 kali				
24	Menjelaskan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan atau dibawa ke fasilitas kesehatan: keadaan umum bertambah lemah, sesak bertambah berat, sianosis, terdapat tanda henti napas.				
25	Meminta pasien/keluarga mengulang kembali penjelasan yang sudah diberikan				
26	Meminta pasien mendemonstrasikan kembali cara melakukan Tindakan batuk efektif				
27	Merapikan pasien dan alat-alat yang digunakan				
28	Melepaskan sarung tangan bila digunakan dan melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
D	Tahap Terminasi				
29	Menyimpulkan kegiatan				
30	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
31	Memberikan reinforcement positif				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
32	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
33	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
34	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi pemberian Tindakan suction, respons pasien, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
35	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsive				

Form Penilaian Osce Keperawatan Station: Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali frekuensi napas, batuk, bunyi napas, gelisah, dan tanda sianosis					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi batuk efektif dan demonstrasi pemberian tindakan suction	Menjelaskan tujuan suction dan batuk efektif, menyiapkan alat dengan benar, mendemonstrasikan tindakan, serta menjelaskan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsive					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

Rubrik Penilaian Osce Keperawatan Station: Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada pasien dengan bersihan jalan napas tidak efektif, meliputi frekuensi napas, frekuensi batuk, bunyi napas, gelisah, keadaan umum lemah, tanda sianosis, serta respons pasien terhadap kondisi sakit. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas klinik pasien dengan bersihan jalan napas tidak efektif serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi Keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah edukasi batuk efektif dan demonstrasi pemberian suction pada pasien dengan bersihan jalan napas tidak efektif dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai kondisi pasien dan keluarga. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	
4. Perilaku Profesional: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan,					2	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
berkomunikasi terapeutik dengan pasien/keluarga, menjaga kenyamanan dan keamanan pasien, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus bersihan jalan napas tidak efektif.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda sianosis secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti frekuensi napas, batuk, keadaan umum lemah, gelisah dan bunyi napas, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi frekuensi napas, batuk, keadaan umum lemah, gelisah, bunyi napas, tanda sianosis, serta respons pasien dan keluarga, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan	Tidak mampu menegakkan	Menegakkan diagnosis	Menegakkan diagnosis	Menegakkan diagnosis

KOMPETENS I	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
perencanaan perawatan	diagnosis perawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana perawatan.	keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana perawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana perawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana perawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan anak dengan diare.
3. Implementasi : Keperawatan	Tidak melakukan edukasi batuk efektif dan demonstrasi suction, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan edukasi dan demonstrasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan edukasi dan demonstrasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	Melakukan edukasi batuk efektif dan demonstrasi pemberian Tindakan suction secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi penjelasan tujuan, edukasi batuk efektif, menarik napas dalam melalui hidung, menahan

KOMPETENS I	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
				sebentar selama 3 detik, selanjutnya mengeluarkan melalui mulut dan batuk dengan kuat, menjelaskan tanda bahaya yang harus dilaporkan, serta verifikasi pemahaman pasien/keluarga.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Pasien dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Pasien dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada pasien yang mengalami bersihan jalan napas tidak efektif di ruang perawatan dewasa.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang bersihan jalan napas tidak efektif, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi pasien, dan menyampaikan rencana asuhan kepada pasien/keluarga.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang laki-laki usia 37 tahun dirawat dengan bersihan jalan napas tidak efektif sejak dua hari, pernapasan 30 x/menit, batuk, bunyi napas ronkhi kering, gelisah, dan tampak lemas.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa tanda dan gejala gangguan pernapasan, menjelaskan kondisi sianosis, lalu menyampaikan rencana pemantauan kepatenan jalan napas, pengaturan posisi fowler atau semi fowler, observasi keadaan umum, serta edukasi tentang tanda dan bahaya henti napas.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus,	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali frekuensi napas, batuk, gelisah,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
	penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	keadaan umum, bunyi napas ronchi, mengenali tanda sianosis, menjelaskan batuk efektif dengan bahasa sederhana, dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasien/keluarga.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya bersihan jalan napas tidak efektif, serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada pasien/keluarga.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi tanda sianosis, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian gangguan system pernapasan dan memperjelas penjelasan tentang tanda bahaya.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus pasien dengan bersihan jalan napas tidak efektif, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan Pasien dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan bersihan Jalan Napas Tidak Efektif
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan pasien dengan bersihan jalan napas tidak efektif, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan bersihan Jalan Napas Tidak Efektif
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat pasien dengan bersihan jalan napas tidak efektif, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi pemberian Tindakan suction, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada pasien dengan bersihan jalan napas tidak efektif di ruang rawat dewasa.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus pasien seorang laki-laki usia 37 tahun dengan masalah bersihan jalan napas tidak efektif, frekuensi napas 30x/menit, batuk, keadaan umum lemah, gelisah, tanda sianosis, diagnosis keperawatan prioritas, intervensi oksigenasi, edukasi batuk efektif, dan evaluasi respons pasien.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien,	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau pola napas, mencatat frekuensi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan bersihan Jalan Napas Tidak Efektif
	menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	napas dengan teliti, memastikan kepatenan jalan napas, melakukan suction dengan cara yang benar, dan mengenali tanda bahaya yang membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan ibu pasien dan edukasi terkait batuk efektif, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pengkajian jumlah bunyi napas dan dokumentasi perubahan pola napas.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus oksigenasi, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan bersihan jalan napas tidak efektif secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian pola napas, edukasi batuk efektif, dan komunikasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan bersihan Jalan Napas Tidak Efektif
		terapeutik dengan pasien/keluarga.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan pasien dengan bersihan jalan napas tidak efektif, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep oksigenasi, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan Pasien dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang laki-laki usia 37 tahun yang dirawat dengan dispnea, batuk, keadaan umum lemah, gelisah, bunyi napas ronkhi kering, dan tampak cemas.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi pasien setelah intervensi.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus oksigenasi, mahasiswa menuliskan frekuensi pernapasan 30x/menit, dispnea, batuk, gelisah, keadaan umum lemah, bunyi napas ronkhi kering dan tanda sianosis, diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif, intervensi pemberian Tindakan suction dan edukasi batuk efektif
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data dispnea dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons pasien setelah pemberian suction.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus bersihan jalan napas tidak efektif, mahasiswa belajar bahwa pengkajian dispnea, batuk, gelisah, bunyi napas ronkhi, tanda sianosis, dan edukasi pasien/keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep oksigenasi pada pasien, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Pasien dengan Bersihan jalan napas Tidak Efektif

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus pasien dengan masalah oksigenasi, mahasiswa merefleksikan bahwa kondisi kekurangan oksigen yang cepat dan lama dapat menyebabkan perburukan kondisi bila tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti memantau kepatenan jalan napas atau terlambat mengenali tanda sianosis, dapat berdampak besar pada keselamatan pasien.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah dispnea yang menyebabkan penurunan oksigen ke otak, dapat berakibat terjadinya penurunan, dan keterlambatan penanganan bila pasien/keluarga tidak memahami tanda bahaya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain penurunan status pernapasan, berkurangnya oksigen ke otak, sianosis, kesalahan pemberian prosedur

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		suction, dan keterlambatan pelaporan tanda bahaya.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda penurunan oksigen ke otak secara berkala, mencatat perubahan pola napas dengan teliti, menjelaskan cara pemberian melakukan batuk efektif yang benar, serta mengedukasi pasien/keluarga tentang tanda bahaya.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada pasien dengan masalah oksigenasi, pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas kepada pasien/keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan secara berkelanjutan.

E. Ringkasan

Asuhan Keperawatan Pasien dengan Bersihan jalan napas Tidak Efektif

Bab ini menekankan bahwa oksigenasi merupakan masalah klinis yang sangat sering dijumpai dan dapat berkembang cepat menjadi kondisi berbahaya apabila tidak dikenali serta ditangani secara tepat. Fokus utama asuhan keperawatan pasien dengan masalah oksigenasi adalah mempertahankan kepatenan jalan napas, pemenuhan oksigen ke otak, mencegah sianosis memburuk, memenuhi kebutuhan

nutrisi sesuai toleransi, menjaga kenyamanan, serta memberikan edukasi yang benar kepada pasien/keluarga.

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian pada pasien dengan masalah oksigenasi tidak hanya berhenti pada keluhan dispnea (sesak napas), tetapi harus dilanjutkan dengan penilaian kondisi umum, frekuensi dan karakteristik pernapasan, adanya batuk, sputum yang tertahan, asupan cairan/nutrisi, gelisah, suhu tubuh, tingkat aktivitas, tanda-tanda sianosis, serta respons pasien/keluarga terhadap kondisi sakit. Tanda-tanda seperti bunyi napas mengi-wheezing-ronchi kering, keadaan umum lemah, dan penurunan kesadaran merupakan petunjuk penting yang harus diidentifikasi sejak awal.

Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian cepat kondisi umum dan status pernapasan, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian fokus terhadap pola napas, batuk, intake cairan, nutrisi, dan tanda vital. Berdasarkan data tersebut, perawat mengidentifikasi masalah prioritas, misalnya bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan penyapihan ventilator, gangguan pertukaran gas, gangguan ventilasi spontan, pola napas tidak efektif dan risiko aspirasi.. Setelah masalah prioritas ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana asuhan yang menekankan pemantauan status dispnea (sesak), pemantauan pola napas, pemantauan frekuensi bunyi napas, monitor sputum, pertahankan kepatenan jalan napas, posisikan fowler atau semi fowler, berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada jika perlu, lakukan penghisapan lender kurang dari 15 detik, lakukan hiperoksigenasi, keluarkan sumbatan benda padat, anjurkan asupan cairan 2000ml/hari jika tidak kontraindikasi dan ajarkan Teknik batuk efektif serta edukasi tentang tanda bahaya.

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan keterampilan klinik dasar yang aman dan sistematis. Tindakan keperawatan yang penting antara lain memantau tanda vital, menilai tanda sianosis secara berkala, memantau status dispnea (sesak), memantau pola napas, memantau frekuensi bunyi napas, monitor sputum, mempertahankan kepatenan jalan napas, memposisikan fowler atau semi fowler, memberikan minum hangat, melakukan fisioterapi dada jika perlu, lakukan penghisapan lender kurang dari 15 detik, lakukan hiperoksigenasi, keluarkan sumbatan benda padat, anjurkan asupan cairan 2000ml/hari jika tidak kontraindikasi dan mengajarkan Teknik batuk efektif serta memberikan edukasi tentang tanda bahaya yang harus segera dilaporkan, dan kapan pasien perlu segera dievaluasi lebih lanjut.

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan dengan melihat perubahan kondisi pasien, misalnya pasien tampak lebih segar, frekuensi dispnea menurun, orthopnea menurun, sulit bicara menurun, gelisah menurun, sianosis menurun, batuk efektif

meningkat, produksi sputum meningkat, mengi/wheezing/ronkhi menurun, dan pasien/keluarga mampu menjelaskan kembali perawatan yang harus dilakukan. Namun, apabila ditemukan tanda bahaya seperti pasien bertambah sesak, batuk terus-menerus, sianosis, demam tinggi kesadaran menurun, maka mahasiswa harus segera melakukan eskalasi kepada perawat penanggung jawab, preceptor, atau dokter sesuai sistem pelayanan.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa asuhan keperawatan pasien dengan masalah oksigenasi harus dilakukan secara cepat, tepat, terstruktur, dan berpusat pada keselamatan pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu mengenali masalah klinik, tetapi juga mampu memberikan intervensi dasar, melakukan edukasi keluarga, dan mengetahui kapan harus melakukan eskalasi. Inilah yang menjadi dasar penting dalam pembelajaran skill lab maupun praktik klinik pada Keperawatan Kritis.

F. Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Keperawatan Anak dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Pasien sangat lemas atau tidak responsive	Menunjukkan kondisi umum memburuk, kemungkinan hipoksia berat atau gangguan perfusi	Segera laporkan ke perawat penanggung jawab/preceptor/dokter, lakukan pemantauan ketat, siapkan penanganan lanjutan
Penurunan kesadaran	Tanda bahaya serius yang dapat berkaitan dengan hipoksia berat, gangguan sirkulasi, atau infeksi berat	Eskalasi segera, jangan menunda observasi lanjutan
Tidak mampu batuk	Risiko tinggi spasme jalan napas	Segera laporkan dan evaluasi kebutuhan lanjutan
Dispnea/sesak terus-menerus	Menghambat keberhasilan oksigenasi dan meningkatkan risiko sianosis	Laporkan segera, pantau status pernapasan, siapkan evaluasi terapi lebih lanjut

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Sulit bicara	Mengarah pada kemungkinan disfungsi neuromuskuler atau masalah respiratori yang lebih serius	Laporkan, monitor keadaan umum pasien dan tanda vital secara ketat
Sputum berlebih	Menunjukkan kemungkinan hipersekresi jalan napas	Segera eskalasi untuk evaluasi medis lebih lanjut
Orthopnea	Menunjukkan kemungkinan benda asing dalam jalan napas	Laporkan segera, tingkatkan kewaspadaan terhadap perburukan
Mengi/wheezing/ronkhi	Menunjukkan adanya sekresi yang tertahan	Eskalasi segera, dokumentasikan bunyi napas
Demam tinggi	Dapat menunjukkan infeksi yang signifikan atau komplikasi sedang-berat	Laporkan dan lanjutkan pemantauan ketat
Pola napas berubah-ubah	Tanda kegawatan yang dapat berkaitan dengan respon alergi, atau kondisi berat lainnya	Eskalasi emergensi segera
Tanda syok: nadi cepat lemah, CRT memanjang, ekstremitas dingin	Kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan segera	Panggil bantuan segera, laporkan emergensi sesuai alur layanan
Henti napas	Dapat menandakan komplikasi lain pada system tubuh	Segera laporkan untuk evaluasi medis

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Asuhan Keperawatan Pasien dengan Bersihan Jalan napas Tidak Efektif

Nama Mahasiswa: _____

NIM: _____

Tanggal: _____

Tempat Praktik / Skill Lab: _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian oksigenasi pada pasien secara sederhana	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus pada pasien dengan masalah oksigenasi	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengkaji frekuensi dan karakteristik pernapasan	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengkaji adanya dispnea, batuk, gelisah dan bunyi napas ronkhi	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengenali tanda sianosis pada pasien	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas pada pasien dengan masalah oksigenasi	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan dasar pada pasien dengan masalah oksigenasi	☐	☐	
8	Saya sudah bisa memantau status pernapasan pasien dengan masalah oksigenasi	☐	☐	
9	Saya sudah bisa memberikan edukasi tentang batuk efektif dengan benar	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menganjurkan kelanjutan asupan minum 2000ml/hari sesuai toleransi pasien	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya pada pasien dengan masalah oksigenasi	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor	☐	☐	
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan pasien/keluarga	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan pasien dengan masalah oksigenasi	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat pasien dengan masalah oksigenasi	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

G. Daftar Pustaka

- Ackley, B.J. Ladwig, G.B., & Makic, M.B.F (2017), *Nursing Diagnosis Handbook, An Evidence-Based Guide to Planning Care*. 11th Ed. St. Louis: Elsevier.
- Burn, S.M. (2014). *AACN Essential of Critical Care Nursing* (3th ed.) New York: McGraw-Hill Education.
- Carpenito-Moyet, L.J. (2013). *Nursing Diagnosis Application to Clinical Practice*. 14th
- Chulay, M., & Seckel, M. (2011). Suctioning: Endotracheal tube or tracheostomy tube. Dalam D.j. Lynn-McHale (Ed.), *AACN Procedure Manual for Critical Care* (6th ed.). Philadelphia: Saunders Elsevier.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Profil kesehatan Indonesia 2023*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., D.R., Herdman, T.H., & ...Costa, A.S. (2016). Clinical Indicators of ineffective airway clearance in children with acut respiratory infection. *Jurnal of Child Health Care: For Professionals Working With Children In The Hospital And Community*, 20 (3), 324-332. Doi:10.1177/1367493515598648.
- Pascoal, L.M., Lopes, M.O., da Silva, V.M., Beltrao, B.A., Chaves
- Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) *Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan*. 1st edn. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar intervensi keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). *Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- V.e.C. de Seosa, M.V. de Oliveira Lopes & V.M. da Silva (2014). *Systematic Review and Meta-analysis of Accuracy of Clinical Indicators of ineffective Airway Clearance*. JAN, 498-513.

BAB 4

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN PERTUKARAN GAS DAN SINDROM DISTRES NAFAS

Capaian Pembelajaran Iulusan

- CPL. 02: Menerapkan komunikasi terapeutik dan Kolaborasi dasar dan sikap bertanggung jawab secara mandiri pada pasien kritis
- CPL. 03: Menerapkan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) serta menguasai teknik, prinsip dan prosedur penatalaksanaan asuhan keperawatan pada sistem pernapasan dan kegawatdaruratan napas
- CPL.04: Melaksanakan proses keperawatan dan *clinical reasoning* pada masalah sederhana pada asuhan keperawatan di sistem pernapasan dan kegawatdaruratan napas

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK/ Course Learning Outcomes)

- CPMK-1: Konsep dasar keperawatan kritis, mampu menganalisa patofisiologi gangguan pertukaran gas dan mekanisme terjadinya Sindrom Distres Napas (RDS dan ARDS), memahami tren, issue dan EBN Keperawatan
- CPMK-2: mampu melakukan pengkajian fisik dan intepretasi data penunjang seperti Analisa Gas DArah (AGD), rontgen thorax secara akuta
- CPMK -3: mampu merumuskan diagnose keperawatan dan menyusun intervensi berbasis bukti EBN (*evidence-bared practice*) menggunakan standar SDKI, SLKI dan SIKI
- CPMK-4: mampu mendemonstrasikan tindakan kolaboratif seperti pemberian oksigen tingkat tinggi atau manajemen ventilator pada kasus system pernapasan dan kegawatdaruratan napas (kasus gagal napas)

Uraian Materi

Asuhan keperawatan pada pasien dengan Gangguan Pertukaran Gas dan Sindrom Distress Napas

A. Teori Dasar Gangguan Pertukaran Gas

Pertukaran gas merupakan proses biologis pasif (difusi) dimana oksigen (O_2) diambil kedalam darah dan karbondioksida (CO_2) dikeluarkan dari darah, terjadi di pernafasan eksternal (alveoli paru-paru) dan pernafasan internal (jaringan tubuh). Terjadinya difusi sederhana dimana gas berpindah dari area konsentrasi tinggi ke rendah tanpa energi. Proses pertukaran gas terjadi di alveolus yang dikelilingi oleh kapiler darah venol dan arteriol pulmonalis. Pertukaran gas sangat penting bagi kehidupan, memastikan sel-sel tubuh mendapatkan oksigen yang cukup dan membuang zat sisa beracun.

B. Penyebab umum gangguan pertukaran gas

1. Pneumonia: infeksi yang menyebabkan alveolus terisi cairan atau nanah
2. PPOK/COPD (Penyakit Paru Obstruktif Kronik): dimana terjadi kerusakan kronik pada saluran napas dan alveolus akibat merokok atau polusi
3. Asthma: penyempitan saluran napas yang menghambat proses ventilasi
4. Gagal Napas Akut (ARDS), dimana terjadi cedera paru berat akibat kebocoran cairan ke dalam paru

C. Gangguan pertukaran gas dapat terjadi dengan beberapa mekanisme

1. Hipoventilasi Alveolar.

Paru-paru tidak mendapatkan ventilasi yang cukup sehingga O_2 menurun dan CO_2 meningkat dalam darah. Biasanya disebabkan gangguan pada pusat pernafasan di otak (misal: Cedera Kepala, overdosis obat), gangguan pada otot pernafasan atau dinding dada dan Obstruksi jalan nafas berat sehingga akan berefek pada darah PaO_2 menurun (Hipoksemia) atau $PaCO_2$ meningkat (Hiperkapnia)

2. Gangguan Difusi

Terjadi kesulitan CO_2 dan O_2 melewati membrane alveolus-kapiler. Hal ini disebabkan oleh Fibrosis paru, Edema paru (penumpukan cairan di alveolus) dan Pneumonia berat. Pada kondisi ini terjadi Hipoksemia (PaO_2 menurun) dan $PaCO_2$ normal karena CO_2 lebih mudah berdifusi dari pada O_2

3. V/Q mismatch (perbandingan ventilasi-perfusi tidak seimbang).

Suatu kondisi ventilasi alveolus tidak seimbang dengan aliran darah kapiler yang disebabkan emboli paru, Asthma dan COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Efeknya pada darah Hipoksemia (PaO_2 menurun) sementara nilai PaCO_2 rendah diawal dan sering ditemui normal.

4. Shunt intrapulmoner

Suatu kondisi dimana darah melewati paru-paru tanpa melalui alveolus sehingga tidak terjadi difusi, hal ini disebabkan oleh Pneumonia berat, ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) dan kelainan jantung tertentu spt septal defect.

D. Manifestasi klinis (tanda dan gejala) gangguan pertukaran gas adalah

1. Sesak napas (dyspnea), merasa kesulitan atau berat saat bernapas.
2. Napas cepat dan dangkal
3. Cyanosis (bibir atau jari kebiruan akibat kurang O_2)
4. Lelah atau bingung akibat hipoksia
5. Penurunan kesadaran

E. Tingkat Keparahan Gangguan Pertukaran Gas

Dapat dinilai dari:

1. Berdasarkan Saturasi Oksigen (Sp O_2)

- a. Normal: 95-100%
- b. Hipoksemia ringan: 91-94%
- c. Sedang dan berat: $<90\%$. Ini menandakan gangguan pertukaran gas yang signifikan dan segera bantuan Oksigen.

2. Berdasarkan Analisa Gas Darah (AGD)

- a. Gagal napas tipe 1 (hipoksemia) dimana $\text{PaO}_2 < 60$ mmHg, tetapi nilai PaCO_2 Normal atau rendah
- b. Gagal napas tipe 2 (hiperkapnia): dimana PaCO_2 diatas 50 mmHg

3. Berdasarkan Klasifikasi pada ARDS oleh tekanan Oksigen arteri (PaO_2) dan fraksi Oksigen (Fio_2)

- a. Ringan: ratio 200-300 mmHg
- b. Sedang: ratio 100-200 mmHg
- c. Berat: ratio <100 mmHg. Disini gejala klinis akan lebih jelas seperti gelisah dan kebingungan, sianosis, takipnea, frekuensi napas cepat dan dangka, penggunaan otot pernafasa, napas cuping hidung dan dada yang sangat cekung.

F. Penatalaksanaan pasien dengan gangguan pertukaran gas

1. Pemberian Terapi Oksigen

- a. Pemberian oksigen dengan binasal kanula, masker wajah atau non-rebreathing mask
- b. Monitor saturasi oksigen (SpO_2) dengan pulse oximeter dengan target 88% - 92% untuk mencegah penumpukan CO_2

2. Pengaturan Posisi

- a. Posisi semi fowler atau fowler, 30-45% atau lebih untuk memudahkan ekspansi dada
- b. Posisi pronasi, biasanya sering digunakan pada pasien ARDS berat

3. Dukungan Ventilasi

- a. Ventilasi non-invasif (NIV) dengan menggunakan alat CPAP () atau BiPAP () melalui masker yang rapat agar dapat memberikan tekanan positif (alveoli tetap terbuka)
- b. Intubasi dan ventilator pada pasien kritis, dipasang endotracheal tube dan disambungkan ke mesin ventilator untuk mengambil fungsi paru dalam pernafasan

4. Terapi Farmakologi

- a. Bronkodilator adalah jenis obat untuk melebarkan saluran pernapasan (bronkus) di paru-paru dengan merelaksasi otot-otot disekitarnya seperti agonis beta-2 (salbutamol, formoterol), antikolinergik (ipratropium, tiotropium) dan methylxanthine (teofilin, aminofilin)
- b. Kortikosteroid adalah jenis obat antiinflamasi kuat yang mengandung hormone steroid sintesis untuk meredakan peradangan, mengurangi nyeri dan menekan system kekebalan tubuh yang terlalu aktif. Contoh: deksametason, prednisone, metilprednisolon, betametason, hidrokortison dan triamsinolon
- c. Surfactant eksogen adalah zat surfactant paru yang diberikan berasal dari sintetik atau hewan, diberikan pada pasien yang kekurangan surfactant endogen.
- d. Diuretic adalah obat atau zat yang membantu tubuh membuang kelebihan garam (natrium) dan air melalui urine. Contoh diuretic Loop (Furosemide), diuretic thiazide (Hydrochlorothiazide sering digunakan untuk pasien hipertensi), diuretic osmotik (Manitol, digunakan untuk kondisi tekanan intracranial), Diuretik hemat kalium (Spironolactone, digunakan mengeluarkan cairan tanpa membuang kalium tubuh)

5. Fisioterapi dan kebersihan jalan napas

- a. Suction
- b. Teknik napas dalam dan batuk efektif

G. Sindrom Distres Nafas

Merupakan suatu kondisi medis serius yang menyebabkan kesulitan bernapas akut karena paru-paru tidak dapat mengisi udara dengan cukup, dengan kata lain gagal mengalirkan oksigen ke darah terbagi:

1. Sindrom Gawat Napas Neonatus (RDS)

Kondisi sering menyerang bayi baru lahir terutama premature (sebelum minggu 37)

Penyebab:

- a. Kekurangan surfactant, yaitu cairan yang menjaga kantung udara (alveoli) tetap terbuka, tanpa surfactant paru-paru bayi akan kempis (kolaps) disaat ekspirasi. Cairan surfactant terdiri campuran lipid dan protein yang diproduksi sel alveolus. Cairan surfactant berfungsi menurunkan tegangan permukaan alveoli antara udara dan cairan.
- b. Gejala: napas cepat, mendengus saat bernapas, bibir dan kulit cyanosis (kebiruan)
- c. Penangan dengan cara pemberian surfactant buatan dan bantuan pernapasan seperti CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) atau ventilator. Dengan CPAP memberikan aliran udara bertekanan terus menerus melalui masker atau bicanule, sebagai bentuk stabilisasi pernapasan awal bayi premature yang berada diruangan NICU (Neonatal Intensive Care Unit).

2. Sindrom Gangguan Pernapasan Akut (ARDS)

Biasa terjadi pada orang dewasa atau anak-anak, yang disebabkan:

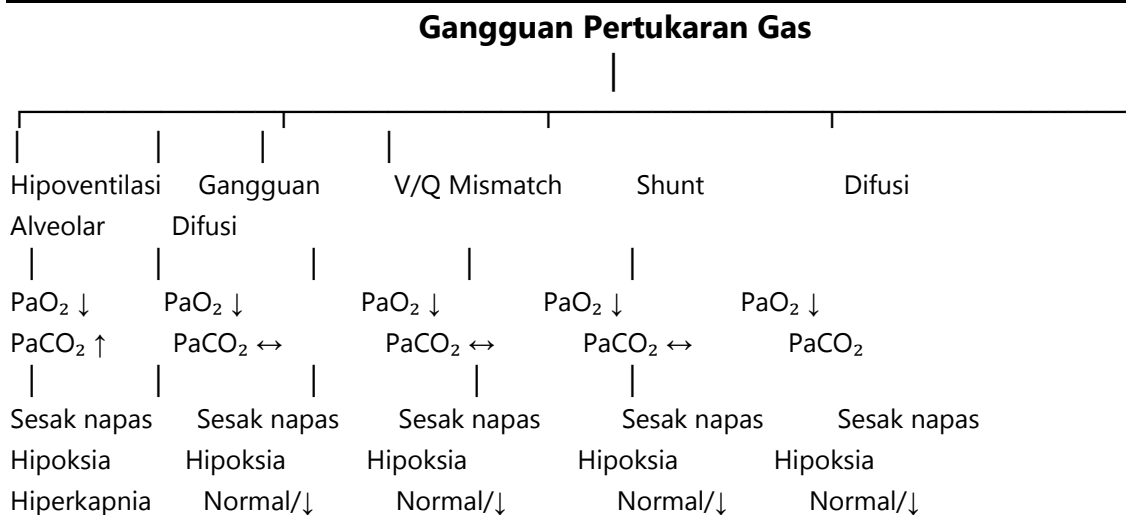
- a. Penumpukan cairan di alveoli akibat kebocoran dari pembuluh darah kapiler paru-paru. Biasanya disebabkan oleh cedera berat, sepsis darah, pneumonia berat atau luka bakar.
- b. Kondisi ini berdampak penurunan kadar oksigen dalam darah secara dratis (hipoksemia), kondisi ini dapat menyebabkan kegagalan organ lain seperti ginjal atau otak.
- c. Pasien biasanya mengeluh sesak nafas yang hebat, tekanan darah rendah dan penurunan kesadaran.

H. Diagnosa Keperawatan berdasarkan SDKI (Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia)

1. Pahami masalah yang ditemukan tentang kelebihan atau kekurangan oksigen ataupun tentang eliminasi karbondioksida, ada apa dengan membrane alveoli
2. Lakukan analisis penyebab, karena akan menentukan intervensi selanjutnya
 - a. Ketidakseimbangan ventilasi-perfusi: biasanya ditemukan pada kasus emboli paru, dimana udara masuk tetapi darah tidak mengalir

- b. Perubahan membrane alveolus-kapiler: biasanya ditemukan pada kasus pneumonia atau ARDS, terjadinya kekurangan oksigen akibat kerusakan pada dinding tempat pertukaran gas.
3. Data Mayor dan Minor
 - a. Mayor: PCO_2 meningkat/menurun, PO_2 menurun, pH arteri abnormal, adanya bunyi napas tambahan
 - b. Minor: pusing, diafpresis, gelisah, napas cuping hidung, pola napas abnormal
4. Luaran (Outcome) yang diharapkan mengacu pada SLKI (Standar Luaran Keperawatan Indonesia) yaitu:
 - a. Tingkat kesadaran meningkat
 - b. PCO_2 dan PO_2 membaik
 - c. Sianosis berkurang (menghilang)
 - d. Nilai AGD (Analisa Gas Darah) normal
5. Intervensi (Action) berdasarkan SIKI (Standar Intervensi Keperawatan Indonesia) berfokus pada tindakan pemantauan respirasi, yaitu:
 - a. Observasi: monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas
 - b. Terapeutik: atur posisi semi-fowler
 - c. Edukasi: Ajarkan teknik napas dalam atau batuk efektif
 - d. Kolaborasi: pemberian oksigen tambahan atau alat bantu jika diperlukan

I. Skematik gangguan pertukaran gas



Keterangan:

- $\text{PaO}_2 \downarrow \rightarrow$ tekanan oksigen dalam darah menurun (hipoksemia)
- $\text{PaCO}_2 \uparrow / \leftrightarrow \rightarrow$ tekanan karbon dioksida bisa meningkat (hiperkapnia) atau normal, tergantung mekanismenya
- $\leftrightarrow$ = bisa tetap normal
- Semua mekanisme ini menyebabkan **sesak napas** dan **hipoksia**.

J. Prosedur diagnosis

1. Pengkajian fisik

Perawat melakukan observasi awal untuk mencari tanda-tanda kegagalan pertukaran gas:

a. Auskultasi: mendengarkan suara napas dengan menggunakan stetoskop untuk mendeteksi adanya suara napas tambahan:

- 1) Ronkhi: suara dengkur bernada rendah, sering pada ekspirasi atau inspirasi, disebabkan oleh penumpukan sputum atau cairan yang menghalangi jalan napas besar, Ronkhi akan berkurang apabila pasien sudah batuk
- 2) wheezing (mengi): seperti suara siulan (*Whistling sound*) disaat bernapas terutama pada saat ekspirasi. Hal ini menandakan adanya penyempitan atau hambatan pada saluran napas
- 3) Crackles: suara napas tambahan abnormal yang terdengar berderak seperti gesekan rambut disaat inspirasi. Keadaan ini menandakan adanya cairan di alveoli (edema paru), gagal jantung, saluran napas kolaps, pneumonia, fibrosis paru, ateletaksis atau bronkiectasis

b. Pola napas:

Memonitor frekuensi napas yang cepat (takipnea), menggunakan otot bantu pernapasan di dada dan leher. Takhipnea adalah kondisi pernapasan yang ditandai dengan napas cepat dan dangkal, frekuensi napas lebih 20x permenit (normal 12-20x permenit). Ini adalah respon tubuh terhadap kekurangan oksigen atau penumpukan karbondioksida akibat infeksi paru, gangguan jantung, kecemasan atau demam

c. Sianosis:

Memeriksa adanya warna kebiruan pada bibir, kuku atau kulit yang menandakan jaringan kekurangan oksigen. Kondisi perubahan warna kulit atau selaput lender menjadi kebiruan atau keunguan, yang menandakan rendahnya oksigen dalam darah (hipoksemia) karena kurangnya oksigen yang diikat oleh hemoglobin sehingga aliran darah tidak memadai keseluruh tubuh. Hal ini merupakan tanda penyakit paru-paru (seperti pneumonia, PPOK, Asthma), kelainan jantung bawaan atau paparan suhu yang sangat dingin.

- 1) Sianosis sentral: membiru disekitar mulut, bibir atau lidah
- 2) Sianosis perifer: membiru hanya pada ekstremitas (tangan, kaki atau kuku karena sirkulasi darah yang buruk
- 3) Akrosianosis: biasanya terjadi pada bayi baru lahir terutama tangan dan kaki, akibat vasokonstriksi perifer

2. Analisa Gas Darah

- a. PO_2 (Tekanan Parsial Oksigen): adalah ukuran tekanan yang dihasilkan oleh molekul Oksigen (O_2) yang terlarut dalam campuran gas (udara) atau dalam cairan seperti darah. Hal ini menjelaskan seberapa banyak oksigen yang tersedia untuk berdifusi (seperti oksigen dari paru-paru ke dalam darah atau dari darah ke jaringan). Proses ini menentukan seberapa efisiennya oksigen diikat oleh haemoglobin dan disalurkan keseluruh tubuh. Pengukuran PO_2 melalui tes Analisa Gas Darah. Nilai normal PO_2 adalah 75-100 mmHg
- b. PCO_2 (Tekanan Parsial Karbondioksida): adalah ukuran tekanan yang dihasilkan oleh gas karbondioksida (CO_2) yang terlarut dalam darah (arteria atau vena) yang mencerminkan efektivitas ventilasi di paru-paru dalam keadaan normal. Nilai PCO_2 35-45 mmHg. Apabila PCO_2 tinggi, hal ini kita sebut hipoventilasi yang menyebabkan darah menjadi lebih asam. Apabila PCO_2 rendah kurang dari 35 mmHg (Hiperventilasi), biasanya PO_2 lebih 100 mmHg yang menyebabkan darah menjadi lebih basa (alkalosis).
- c. pH darah: tubuh menjaga keseimbangan ini melalui ginjal dan paru-paru yang sangat berdampak untuk kerja enzim dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Nilai pH normal adalah 7,35 sd 7,45. Asidosis (darah asam) terjadi apabila pH di bawah 7,35, disebabkan oleh masalah pernapasan paru-paru akibat penyakit paru-paru atau metabolic seperti gagal ginjal atau komplikasi Diabetes. Sementara alkalosis (darah basa) terjadi apabila pH di atas 7,45. Hal ini sering disebabkan hiperventilasi atau kehilangan asam tubuh.

3. Puls Oksimetri:

Ini adalah prosedur non-invasif dengan menjepitkan alat kecil pada jari untuk mengukur tingkat Saturasi Oksigen (SPO_2) secara cepat, dan praktis, alatnya bernama Puls Oksimetri. Biasanya juga bisa mengukur denyut nadi biar mendapatkan angka persentasi darah yang membawa) keseluruh tubuh, oksigen pemantauan kesehatan

4. Pemeriksaan Penunjang:

- a. Rontgen dada (X-Ray), untuk melihat adanya cairan, infeksi atau kerusakan struktur paru yang menghambat pertukaran gas
- b. Mengukur kapasitas paru-paru dan seberapa efektif gas berpindah melalui membrane alveolus
- c. Kapnografi: memantau kadar karbondioksida yang di hembuskan secara terus menerus. Sering digunakan untuk pasien kritis.

K. Tindakan

1. Pemberian oksigen binasal, NRM, RM

- a. Pemberian oksigen nasal kanul umumnya digunakan untuk memberikan aliran oksigen rendah (1-6 liter permenit) pada pasien masih bernapas spontan dengan konsentrasi oksigen (FiO_2) 24%-44%.
- b. Tujuannya adalah:
 - 1) Meningkatkan konsentrasi oksigen dalam inspirasi pasien
 - 2) Mengurangi sesak nafas
 - 3) Meningkatkan saturasi oksigen dalam darah
 - 4) Mencegah terjadinya desaturase, yaitu suatu kondisi penurunan kadar saturasi oksigen SPO_2 dalam darah hingga 90% atau 5% dari nilai dasar, yang mengindikasikan gangguan pernafasan atau oksigenasi. Sering terjadi pada pasien PPOK, Asthma, TB Paru atau efusi Pleura atau Apnea tidur yang memerlukan penanganan yang serius
 - 5) Membantu metabolisme seluler dengan memastikan kecukupan suplai oksigen
 - 6) Tindakan pengobatan untuk berbagai kondisi medis seperti PPOK atau gagal jantung
 - 7) Mengurangi kerja jantung dan pernafasan yang berlebihan akibat kurang oksigen.
- c. Kontraindikasi adalah jalan napas yang tersumbat baik akibat trauma hidung, penggunaan tampon hidung atau infeksi
- d. Alat dan bahan:
 - 1) Tabung Oksigen lengkap dengan manometer
 - 2) Pengukuran aliran flow meter dan humidifier
 - 3) Bicanule (nasal kanul)
 - 4) Selang Oksigen
 - 5) Hypafix
- e. Prosedur pemberian oksigen nasal kanul
 - 1) Tahap Pre interaksi
 - a) Identifikasi kebutuhan pasien tentang oksigen
 - b) Cuci tangan
 - c) Siapkan alat
 - 2) Tahap Orientasi
 - a) Memberi salam sebagai pendekatan terapeutik, menanyakan nama, alamat dan tanggal lahir pasien
 - b) Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan
 - c) Memberikan kesempatan pada pasien untuk bertanya

3) Tahap Kerja

- a) Bantu pasien pada posisi semi fowler, jika memungkinkan, untuk memudahkan ekspansi dada dan mengurangi friksi grafitasi pada daerah thoraks
 - b) Pasang peralatan oksigen dan humidifier
 - c) Alirkan oksigen sesuai dengan advis medis
 - d) Periksa aliran oksigen di selang oksigen, pastikan tidak ada kebocoran
 - e) Sambung nasal kanul dengan selang oksigen
 - f) Pasang nasal kanul pada hidung pasien dengan benar, tanyakan kepada pasien apakah ada terasa aliran oksigennya dan fiksasikan tali yang lain dibelakang kepala atau telinga
- f. Evaluasi dan Terminasi
- 1) Tanyakan kepada pasien apakah pemasangan oksigen dengan nasal kanule memberi kenyamanan
 - 2) Lihat perubahan wajah pasien, apakah sudah tidak pucat
 - 3) Tanyakan pada pasien apakah sesak napasnya sudah berkurang
 - 4) Cek frekuensi nafas dengan tepat
 - 5) Catat kejadian-kejadian yang penting selama pemasangan oksigen tentang pasien untuk dilaporkan dengan perawat dan dokter PJ
 - 6) Akhiri pertemuan, buat kontrak baru untuk tindakan keperawatan selanjutnya sesuai dengan permasalahan pasien

2. Pengaturan posisi

Posisi tubuh yang tepat sangat penting untuk membantu meringankan sesak napas dan meningkatkan oksigenasi pada pasien gangguan pernafasan.

a. Posisi semi-fowler (setengah duduk):

- 1) Adalah posisi yang paling umum direkomendasikan untuk pasien sesak napas, akibat penyakit jantung dan gangguan pernafasan
- 2) Pasien duduk ditempat tidur dengan sandaran punggung di tinggikan sekitar 30° hingga 45° dengan lutut sedikit ditekuk dengan menggunakan bantal di bawah lutu
- 3) Membantu menormalkan ekspansi paru, menurunkan konsumsi oksigen dan membuat bernapas lebih mudah

b. Posisi fowler (duduk tegak)

Tujuan dan manfaat sama dengan duduk semi-fowler, bedanya pasien di posisikan duduk tegak 90°

- c. Posisi tripod (condong kedepan):
 - 1) Posisi ini sering digunakan secara spontan oleh seseorang yang mengalami sesak napas, dimana duduk di kursi, kaki rata di lantai, tubuh condong ke depan, sementara siku atau lengan di sandarkan pada meja atau lutut
 - 2) Manfaatnya adalah mengurangi beban otot pernapasan dan membantu membuka jalan napas
- d. Posisi berdiri dengan bertopang(bersandar);

Salah satu posisi yang dapat dianjurkan juga pada pasien yang sesak napas, dimana berdiri dengan bersandar pada dinding atau meja untuk menopang beban tubuh, membantu melepas ketegangan otot
- e. Posisi tidur telentang dengan bantal

Telentang disini bukanlah telentang rata, melainkan telentang dengan posisi bagian atas tielevasikan. Ini mengurangi tekanan diafragma pada paru-paru
- f. Posisi tidur miring (Side Lying):
 - 1) Sangat dianjurkan pada pasien Asthma, karena membantu jalan nafas tetap terbuka dan mengurangi kemungkinan terbangun di malam hari karena sesak napas.
 - 2) Caranya tidur miring ke sisi kiri dengan bantal di antara lutut dan di belakang punggung untuk topangan
- g. Posisi tengkurap (pronasi):
 - 1) Posisi ini sangat efektif untuk pasien yang mengalami penurunan saturasi oksigen, sering digunakan untuk pasien ARDS, membantu meningkatkan pertukaran gas di paru-paru dan meningkatkan saturasi oksien
 - 2) Caranya pasien tidur tengkurap dengan bantal diletakkan di bawah kepala, dada dan kaki/lutut untuk kenyamanan

3. Suction (penghisapan lendir:

- a. Merupakan tindakan medis untuk membersihkan jalan napas dari secret, lendir atau cairan (darah/nanah) dengan menggunakan kateter penghisap dan mesin vacuum. Prosedur ini dilakukan untuk pasien yang tidak mampu batuk atau menggunakan alat bantu napas agar pertukarangs tetap optimal dan mencegah pneumonia.
- b. Bertujuan untuk menjaga kepatenan jalan napas, mengeluarkan sptum dan mencegah infeksi paru akibat penumpukan cairan
- c. Biasanya dilakukan pada pasien terpasang Ventilator (ETT/Tracheostomi), pasien koma atau individu yang tidak mampu mengeluarkan lendir sendiri
- d. Prinsip tindakan dilakukan secara steril atau aseptic, efisien dan hati-hati. Dampak kerja bisa terjadi hipoksia, trauma jaringan, infeksi dan aritmia
- e. Tahap Pra Interaksi dan Orientasi

- 1) Identifikasi kebutuhan pasien: cek status pernapasan, saturasi oksigen dan bunyi napas
- 2) Inform consent: menjelaskan tujuan dan prosedur kepada pasien dan keluarga
- 3) Persiapan pasien: atur posisi pasien semi-fowler atau fowler
- 4) Alat dan bahan:
 - a) Mesin Suction
 - b) Kateter suction steril (ukuran sesuai)
 - c) Handscon steril dan bersih
 - d) Larutan NaCl 0,9%
 - e) Kassa Steril
 - f) Pengalas dan masker
- f. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Gunakan APD, pakai masker dan handscon steril
 - 2) Persiapan mesin, nyalakan mesin, atur tekanan (dewasa 100-120 mmHg, anak 80-100mmHg, tes dengan wadah berisi NaCl 0,9%)
 - 3) Masukkan kateter tanpa penghisap (tidak menutup lubang) paling jauh 15 cm
 - 4) Penghisapan: tutup lubang control suction, Tarik kateter perlahan sambil memutar paling lama 15 detik
 - 5) Tarik kateter keluar, bilas dengan NaCl 0,9%, ulang lagi jika perlu (boleh dilakukan 3-5x dan diberi jeda untuk pasien bernapas)
 - 6) Are penghisapan: lakukan terlebih dahulu di ETT/Tracheostomi, lalu mulut dan hidung
- g. Tahap Evaluasi dan terminasi
 - 1) Evaluasi: cek kembali suara napas dan tanda vital
 - 2) Rapikan: matikan mesin, lepas kateter, buang limbah medis ke tempat sampah infeksius
 - 3) Lepas handscon dan cuci tangan
 - 4) Dokumentasikan, catat waktu, jumlah, warna dan konsistensi cairan/sekret

4. Ventilator

- a. Adalah mesin bantuan hidup yang dirancang untuk menggantikan atau mendukung fungsi pernafsan saat seseorang tidak mampu bernapas secara mandiri. Ventilator bekerja untuk memompakan udara masuk ke paru-paru secara mekanis untuk menyalurkan oksigen dan mengeluarkan karbondioksida.
- b. Berfungsinya untuk mengambil alih kerja otot pernapasan yang melemah atau gagal.

- c. Indikasi pemasangan ventilator adalah pada pasien:
 - 1) Gagal napas, akibat penyakit paru-paru berat seperti Pneumonia
 - 2) Penurunan kesadaran, akibat stroke berat, trauma kepala atau koma
 - 3) Kelemahan otot, kondisi medis yang membuat otot pernapasan terlalu lemah untuk bekerja
 - 4) Pasca Operasi besar, memberikan waktu bagi tubuh untuk pulih setelah prosedur bedah yang kompleks
- d. Cara Kerja dan Pemasangan
 - 1) Pemasangan selang, memasukkan selang khusus melalui mulut, hidung atau melalui lubang leher pada pasien trakeostomi
 - 2) Pengaturan mesin, petugas mengatur frekuensi napas dan volume udara sesuai kebutuhan spesifik pasien
 - 3) Siklus napas, mesin memompa udara selama beberapa detik, lalu berhenti sejenak agar udara dapat keluar secara alami dari paru-paru.
- e. Jenis-jenis Ventilator
 - 1) Ventilator ICU, digunakan untuk pasien kritis di rumah sakit
 - 2) Ventilator portable/darurat, untuk situasi darurat atau selama transportasi ambulans
 - 3) Ventilator rumahan, digunakan untuk perawatan jangka panjang di rumah
 - 4) Ventilator Anestesi, khusus digunakan selama prosedur operasi
- f. Prosedur pemasangan ventilator
 - 1) Persiapan Alat dan Mesin
 - a) Pengecekan Alat, tenaga medis menyiapkan Endotracheal Tube (ETT), Laringoskop, sumber oksigen dan sirkuit pernapasan
 - b) Kalibrasi Mesin, Ventilator harus dinyalakan dan dikalibrasi terlebih dahulu untuk memastikan sensor dan tekanan bekerja dengan benar sebelum dihubungkan ke pasien
 - 2) Pemberian sedasi (obat bius)
 - a) Kenyamanan pasien, pasien biasanya diberikan sedasi dan perileks otot agar merasa tenang, tidak gelisah dan tidak terjadi perlawanan otot pada mesin saat selang
 - b) Pra-oksigen, pasien diberikan oksigen 100% melalui masker manual sebelum prosedur dimulai untuk cadangan oksigen selama proses intubasi
 - 3) Prosedur Intubasi
 - a) Posisi, pasien diposisikan berbaring telentang dengan kepala sedikit ekstensi

- b) Visualisasi jalan napas, menggunakan alat bernama laringoskop untuk membuka mulut dan melihat pita suara agar selang bisa masuk dengan tepat ke trachea
 - c) Pemasangan selang, selang ETT dimasukkan melalui mulut atau hidung hingga mencapai saluran napas utama
- 4) Konfirmasi dan pengaturan Mesin
 - a) Verifikasi posisi, untuk memastikan selang sudah terpasang dengan benar dengan mendengarkan suara napas di paru-paru atau melalui rontgen dada
 - b) Koneksi ke Ventilator, setelah selang terfiksasi, ujung selang dihubungkan ke mesin ventilator
 - c) Pengaturan parameter, petugas mengatur frekuensi napas, volume udara dan konsentrasi oksigen sesuai kebutuhan spesifik kondisi pasien
- 5) Pemantauan Berkelanjutan. Monitoring, setelah terpasang, pasien akan dipantau secara ketat di unit perawatan intensif (ICU) untuk melihat respon tubuh terhadap bantuan mesin pernapasan tersebut
- g. Resiko dan komplikasi yang perlu diwaspadai
 - 1) Infeksi Paru-Paru seperti Pneumonia
 - a) Penyebab pemasangan ETT dapat menjadi jalan masuknya kuman atau bakteri dari mulut dan tenggorokan ke dalam paru-paru
 - b) Dampaknya, pasien sulit batuk untuk membersihkan saluran napas, sehingga kuman mudah berkembang biak dan memperburuk kondisi pasien
 - 2) Cedera Paru Akibat Mesin (VILI= *Ventilator-Induced Lung Injury*)
 - a) Barotrauma, kerusakan jaringan paru-paru akibat tekanan udara yang terlalu tinggi yang bisa menyebabkan paru-paru bocor (Pneumothoraks)
 - b) Olutrauma, yaitu cedera akibat volume yang dipompakan terlalu banyak sehingga meregangkan jaringan paru secara berlebihan
 - c) Atelektrauma, yaitu kerusakan akibat kantong udara (alveoli) yang terus menerus mengembang dan mengempis secara paksa.
 - 3) Kesurakan Saluran Napas dan Mulut
 - a) Luka dan iritasi, dapat terjadi di area hidung, wajah, mulut atau pita suara akibat gesekan selang yang kuat
 - b) Cedera Trakhea, yaitu kerusakan pada batang tenggorokan akibat tekanan balon ujung selang
 - 4) Efek Samping Obat dan Jangka Panjang

- a) Atrofi Otot pernapasan, jika mesin mengambil alih seluruh proses napas terlalu lama, otot diafragma pasien bisa melemah atau mengecil karena jarang digunakan
 - b) Sindrom Pasca Perawatan Intensif (PICS= *post intensive care syndrome*), terjadi setelah lepas dari ventilator, pasien mungkin mengalami kelemahan fisik permanen atau gangguan kognitif seperti sulit berfikir dan mengingat
 - c) Keracunan Oksigen, paparan oksigen dengan konsentrasi terlalu tinggi dalam waktu lama akan dapat merusak sel-sel paru-paru
- 5) Komplikasi Hemodinamik.
- Penggunaan tekanan positif dari ventilator dapat memengaruhi aliran darah balik ke jantung yang berpotensi menyebabkan penurunan tekanan darah pada pasien tertentu.
- 6) Penyapihan Ventilator
- a) Penilaian Kesiapan
 - Penyebab awal teratasi, kondisi utama yang menyebabkan gagal napas, seperti pneumonia atau pasca operasi sudah stabil atau membaik
 - Tingkat kesadaran, pasien harus dalam keadaan sadar dan mampu mengikuti instruksi sederhana
 - Stabilitas Vital, tekanan darah dan detak jantung harus stabil tanpa dukungan obat dosis tinggi
 - Reflex batuk. Pasien harus memiliki efleksi batuk yang kuat untuk membersihkan lendir dari jalan napas secara mandiri
 - b) Pengurangan dukungan mesin secara bertahap
 - Ujian pernapasan spontan (SBT), pasien dibiarkan bernapas sendiri dengan dukungan minimal dari mesin selama 30 menit hingga 120 menit untuk melihat reaksinya
 - Metode T-Piece, selang ventilator dilepas sementara dan diganti dengan alat berbentuk huruf T yang menyalurkan oksigen lembab agar pasien berlatih bernapas tanpa dorongan mesin
 - Pengaturan Mode, tenaga kesehatan menurunkan frekuensi napas bantuan atau tekanan oksigen secara bertahap pada mesin
 - c) Prosedur Ekstubasi (pelepasan)
 - Posisi, tubuh pasien diposisikan tegak atau setengah duduk
 - Penyedotan lendir (Suction), petugas akan menyedot lendir dimulut dan tenggorokan agar jalan napas bersih

- Pelepasan, pasien diminta untuk menarik napas dalam atau batuk, kemudian selang ditarik keluar dengan cepat dan hati-hati
- d) Perawatan Pasca Pelepasan
- Dukungan oksigen, untuk sementara pasien biasanya diberikan oksigen tambahan melalui masker atau nasal kanula
 - Latihan napas, pasien di dorong untuk batuk dan bernapas dalam guna memastikan paru-paru tetap mengembang sempurna
 - Evaluasi ulang, jika dalam 48 jam pasien gagal mempertahankan pernapasan spontan atau mengalami sesak napas berat, maka akan dilakukan pemasangan ulang ventilator.

Evaluasi Berbasis Outcome Based Education (Obe)

Mini-case (diskusi kelompok)

Seorang perempuan berusia 53 tahun, mengalami sesak napas, bibir sianosis (pucat), akral dingin, dan mengalami kelemahan. Hasil pemeriksaan Frekuensi napas 32x/menit, Saturasi Oksigen 85%. Nilai Analisa Gas Darah, PCO₂

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan bahwa pasien mengalami gangguan system pernapasan
2. Tentukan klasifikasi gagal napas berdasarkan kasus di atas
3. Identifikasi faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi pasien.
4. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan bahwa pasien gagal napas
5. Jelaskan tindakan keperawatan awal yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut.
6. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Tabel penilaian Analisis Kasus Gangguan system Pernapasan

Kriteria Penilaian	Bobot	Sangat baik (81-100)	Baik (61-80)	Cukup (41-60)	Kurang (≤ 40)
Analisis CMPK 1	25%	Mampu mengaitkan mekanisme ARDS/RDS dengan data	Penjelasan mekanisme benar, namun kaitan dengan	Penjelasan mekanisme umum, tidak	Gagal menjelaskan mekanisme terjadinya

		klinis secara akurat dan mendalam	data klinis kurang tajam	spesifik ke kasus ARDS/RDS	gangguan pertukaran gas
Interpretasi Data & AGD (CMPK 2)	25%	Interpretasi AGD tepat (Asidosis/Alkalosis) dan hasil rontgen/fisik di analisis dengan benar	Interpretasi AGD tepat, namun analisa data penunjang lain kurang lengkap	Interpretasi AGD benar sebagian (mis. Hanya terbaca asidosis saja)	Salah dalam menginterpretasi nilai AGD dan data klinis
Diagnosa dan luaran (SDKI,SLKI) CMPK 3	20%	Penentuan diagnose prioritas tepat n kriteria hasil (SMART) terukur sesuai kondisi	Diagnosis tepat namun kriteria hasil kurang spesifik atau kurang terukur	Diagnosis kurang tepat (bukan prioritas) kriteria hasil terlalu umum	Diagnose dan luaran tidak sesuai dengan masalah pasien
Rencana Intervensi (SIKI) CMPK 4	30%	Intervensi bersifat Evodence Based, kolaborasi oksigenasi/ ventilasi sangat tepat dan logis	Intervensi sesuai standar SIKI namun kurang mempertimbangkan prioritas kegawatan	Intervensi bersifat rutinitas/ Umum, kurang tindakan kolaboratif yang kritikal	Intervensi tidak relevan atau membahayakan keselamatan pasien

Indikator kelulusan:

1. Skor >80: mahasiswa melebihi ekspektasi (siap praktek klinis mandiri dengan supervise minimal)
2. Skor 61-80: mahasiswa memenuhi ekspektasi (Lulus CMPK, siap praktek dengan supervise)

3. Skor < 60: mahasiswa belum kompeten (perlu di remedial atau pengulangan materi (Simulasi))

Note:

Dalam sistem OBE, jika seorang mahasiswa mendapatkan skor rendah pada bagian interpretasi AGD, dosen harus memberikan intervensi pembelajaran tambahan (remedial teaching) khusus pada topik tersebut hingga mahasiswa mencapai nilai batas Lulus

Skenario Kasus klinis (Dewasa ARDS)

Tn. A. 45 tahun, dirawat di ICU dengan diagnose sepsis berat excausa Pneumonia.

Data Subjektif

- Keluarga mengatakan pasien semakin sesak sejak 6 jam yang lalu meskipun sudah diberi oksigen masker 10 liter permenit

Data Objektif

- Respirasi: frekuensi napas 34x/menit, dangkal, menggunakan otot bantu napas (sternokleidomastoideus), terdapat napas cuping hidung. Bunyi napas *crackles* halus di kedua lapang paru bawah
- Sirkulasi: Nadi 115x/menit (takikardia), TD 100/65 mmHg, Suhu 38,5°C, CRT >3 detik, akral dingin dan tampak sianosis pada ujung kaki
- Kesadaran: gelisah dan tampak bingung (penurunan kesadaran ringan)
- Hasil penunjang:
 - AGD: pH 7,28, PaO₂ 55 mmHg, PaCO₂ 50 mmHg, HCO₃ 24 mEq/L, SaO₂ 82%
 - Rontgen thorax, tampak infiltrate bilateral (patchy opacities) yang luas di kedua lapang paru (*white out lung*)

Pertanyaan untuk mahasiswa:

Berdasarkan kasus diatas, maka uraikan jawaban anda sesuai dengan standar OBE

1. Analisa Patofisiologi (CMPK-1): jelaskan mengapa terjadi penumpukan cairan (infiltrate) pada paru Tn. A dan hubungkan dengan kondisi sepsis yang dialami
2. Interpretasi data (CMPK-2): Simpulkan hasil AGD pasien (jenis ketidakseimbangan asam basa) dan jelaskan makna klinis dari nilai PaO₂ tersebut
3. Diagnosis dan Luaran (CMPK-3): tegakkan diagnosis keperawatan prioritas sesuai SDKI dan tentukan 3 kriteria hasil utama berdasarkan SLKI
4. Rencana Intervensi (CMPK-4): tentukan intervensi kolaboratif segera (life saving) yang harus dilakukan untuk mengatasi hipoksemia berat pada pasien ini

Kunci jawaban singkat untuk dosen:

1. AGD: Asidosis respiratorik tidak terkompensasi dengan hipoksemia berat
2. Diagnosis: gangguan pertukaran gas b.d Perubahan membrane Alveolus-Kapiler

3. Intervensi Prioritas: Kolaborasi intubasi endotrakeal dan pemasangan Ventilator Mekanik dengan mode PEEP tinggi serta pemberian posisi Prone (tengkurap) jika memungkinkan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Identifikasi ibu & privasi
- Penilaian kesiapan kala II
- Eskalasi bila red flags muncul

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

L. Soal Osce Station Keperawatan

1.	No Station	2
2.	Judul station	Suction
3.	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta uji dalam mengkaji kebutuhan oksigenasi, merumuskan masalah keperawatan dan melakukan tindakan suction
5.	Komponensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku Profesional
6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Nutrisi 5. Aman dan Nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan Istirahat 9. Seksual dan reproduksi.
1.	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Tuan A (45 tahun) didiagnosis ARDS dan terpasang ventilator mekanik. Saat ini terdengar bunyi napas <i>gurgling</i> (seperti berkumur) dan alarm ventilator menunjukkan peningkatan tekanan jalan napas (<i>high pressure</i>). Hasil pemeriksaan PaO₂ 65 mmHg, PaCO₂ mmHg. Saturasi oksigen (SpO₂) turun dari 98% ke 87%. (Saat ini anda sedang praktek klinik di ruangan ICU).

		1. Lakukan pengkajian tentang kebutuhan oksigen pasien dan sekret 2. Sampaikan kepada penguji diagnosa keperawatan yang dapat diangkat 3. Lakukan tindakan penghisapan lendir (<i>suctioning</i>) secara aman dan tepat menggunakan sistem terbuka (<i>open suction</i>).
2.	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Tuan A (45 tahun) didiagnosis ARDS dan terpasang ventilator mekanik. Saat ini terdengar bunyi napas <i>gurgling</i> (seperti berkumur) dan alarm ventilator menunjukkan peningkatan tekanan jalan napas (<i>high pressure</i>). Hasil pemeriksaan PaO₂ 65 mmHg, PaCO₂ mmHg. Saturasi oksigen (SpO₂) turun dari 98% ke 87%. TUGAS PESERTA : 1. Lakukan pengkajian tentang kebutuhan oksigen pasien, ventilator dan sekret 2. Sampaikan kepada penguji diagnosa keperawatan yang dapat diangkat 3. Lakukan tindakan penghisapan lendir (<i>suctioning</i>) secara aman dan tepat menggunakan sistem terbuka (<i>open suction</i>). INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai kemampuan peserta dalam mengkaji kebutuhan oksigen pasien, ada secret diarea ventilator dan dengan stetoskop terdengar seperti suara berkumur 2. Menilai masalah keperawatan utama yang disampaikan peserta: <i>gangguan pertukaran gas, bersihan jalan napas tidak efektif</i> 3. Penguji mengamati dan menilai penampilan peserta saat melakukan tindakan suction 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
3.	Instruksi untuk klien	• Manekin

	standar :	
4.	Setting station	1. Poliklinik 2. Unit Gawat Darurat 3. Ruang Rawat Inap (ICU) 4. Ruang Keluarga 5. Komunitas
5.	Peralatan yang dibutuhkan	3. Handuk/ pengalas dan tissue 4. Kassa steril dan kapas lidi di bak instrument steril 5. Oksigen lengkap 6. Suction lengkap+ suction catheter (no. 16 untuk dewasa) 7. Stetoskop 8. Gelas/com berisi NaCl 0,9% (air matang) 9. Penghubung aliran listrik 10. Tempat sampah infeksius
6.	Penulis	Netti
7.	Institusi/Bagian	KMB
8.	Referensi	Potter, P. Fundamental of Nursing.St.Louis: Mosby

RUBRIK PENILAIAN OSCE

STATION 1: Keperawatan Kritis (Suction)

I. RUBRIK

KOMPETENSI	SKORS (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
1. Pengkajian Keperawatan	Peserta uji tidak mengkaji poin berikut: 1. Predisposisi 2. Presipitasi 3. Tanda dan gejala 4. Sumber dukungan	Peserta uji hanya mengkaji 1-2 poin dari poin berikut: 1. Predisposisi 2. Presipitasi 3. Tanda dan gejala, 4. Sumber dukungan	Peserta uji hanya mengkaji 3-4 poin dari poin berikut: 1. Predisposisi 2. Presipitasi 3. Tanda dan gejala, 4. Sumber dukungan Namun tidak memfasilitasi klien dan keluarga dengan pertanyaan yang sesuai karena pasien penurunan kesadaran	Peserta uji mengkaji semua poin berikut: Predisposisi Presipitasi Tanda dan gejala, Sumber dukungan Serta tidak memfasilitasi klien dan keluarga untuk menceritakan masalahnya, dengan pertanyaan yang sesuai untuk	2	

				mendapa tkan informasi yang relevan dan akurat		
Diagnosi s (Masala h) keperaw atan	Peserta uji tidak dapat menentu kan prioritas masalah keperaw atan yang dialami klien.	Peserta uji dapat: Menilai masalah keperawat an utama yang disampaika n peserta 1 Dx Kept atau data saja tp tidak lengkap: Dx.Kep. <i>1.bersihan jalan nafas tidak efektif b/d penumouk an secret ditandai dengan penumpuk an sekret 2.gangguan pertukaran gas</i>	Peserta uji dapat : Menilai masalah keperawat an utama yang disampaik an peserta 1 Dx Kep dengan data penunjang : Dx Kep: 1. bersihan jalan nafas tidak efektif b/d penumouk an secret ditandai dengan suara nafas gargling, 2. gangguan pertukaran gas	Peserta uji dapat: Menilai masalah keperawa tan utama yang disampai kan peserta dengan benar dan sistematis : Dx Kep: 1.bersiha n jalan nafas tidak efektif b/d penumou kan secret ditandai dengan suara nafas gargling 2.ganggu an	2	

			ditandai dengan penurunan PaO ₂ atau PaO ₂	pertukaran gas ditandai dengan penurunan PaO ₂ atau PaO ₂		
Implementasi:	Peserta uji hanya diam dan tidak dapat melakukan apa2.	Peserta uji tidak dapat melakukan Perawatan tracheostomy 5 point < 1. sampaikan kepada pasien dan keluarga suction akan dilakukan dan posisikan pasien dengan baik 2. Pasang pengalas/tissue 3. Pastikan kembali keberadaannya secret dg stetoskop 4. Siapkan alat Suction,	Peserta uji dapat melakukan Perawatan tracheostomy 6-8 point dibawah ini 1. sampaikan kepada pasien dan keluarga suction akan dilakukan dan posisikan pasien dengan baik 2. Pasang pengalas/tissue 3. Pastikan kembali keberadaannya secret dg stetoskop	Peserta ujian dapat melakukan semua poin dibawah ini dengan tepat dan sistematis : 1. sampaikan kepada pasien dan keluarga suction akan dilakukan dan posisikan pasien dengan baik 2. Pasang pengalas/tissue 3. Pastikan	4	

		pasang cateter suction sesuai ukuran (dewasa no 16/18), alirkan listrik dan test dengan air NaCl 0,9% /com sebagai pembilas 5. Lakukan Suction selama 10-15 detik dan angkat, lalu bilas dengan air di gelas/com yang tersedia 6. Lakukan beberapa kali (3-5)x sampai bunyi secret berkurang 7. Perhatikan tanda2 reflek vagal	4. Siapkan alat Suction, pasang cateter suction sesuai ukuran (dewasa no 16/18), alirkan listrik dan test dengan air NaCl 0,9% /com sebagai pembilas 5. Lakukan Suction selama 10-15 detik dan angkat, lalu bilas dengan air di gelas/com yang tersedia 6. Lakukan beberapa kali (3-5)x sampai bunyi secret berkurang	kembali keberada an secret dg stetoscop 4. Siapkan alat Suction, pasang cateter suction sesuai ukuran (dewasa no 16/18), alirkan listrik dan test dengan air NaCl 0,9% /com sebagai pembilas 5. Lakukan Suction selama 10-15 detik dan angkat, lalu bilas dengan air di gelas/com yang tersedia		
--	--	--	--	--	--	--

		8. Nilai RR, dan cek lagi bunyi sekret 9..rapikan pasien dan alat-alat yg digunakan 10. lepaskan handscoon 11.cuci tangan 6 langkah 12. dokumentasikan tanda2 karakteristik sputum dan respon pasien selama suction.	7. Perhatikan tanda2 reflek vagal 8. Nilai RR, dan cek lagi bunyi sekret 9..rapikan pasien dan alat-alat yg digunakan 10. lepaskan handscoon 11.cuci tangan 6 langkah 12. dokumentasikan tanda2 karakteristik sputum dan respon pasien selama suction.	6. Lakukan beberapa kali (3-5)x sampai bunyi secret berkurang 7. Perhatikan tanda2 reflek vagal 8. Nilai RR, dan cek lagi bunyi sekret 9..rapikan pasien dan alat-alat yg digunakan 10. lepaskan handscoon 11.cuci tangan 6 langkah 12. dokumentasikan tanda2 karakteristik		
--	--	---	--	--	--	--

				sputum dan respon pasien selama suction.		
Perilaku profesional	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1.Tindakan tidak membahayakan klien dan diri sendiri (menjaga jarak dengan klien/kelg saat berkomunikasi) 2.Memperhatikan kenyamanan klien 3.Menunjukkan sikap positif menghargai	Meminta izin secara lisan dan melakukan 1-2 poin berikut: 1.Tindakan tidak membahayakan klien dan diri sendiri (menjaga jarak dengan klien/kelg saat berkomunikasi) 2.Memperhatikan kenyamanan klien 3.Menunjukkan sikap positif menghargai	Meminta izin secara lisan dan melakukan 3 poin berikut: 1.Tindakan tidak membahayakan klien dan diri sendiri (menjaga jarak dengan klien/kelg saat berkomunikasi) 2.Memperhatikan kenyamanan klien 3.Menunjukkan sikap positif 4.Menjaga privasi klien	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap : 1.Tindakan tidak membahayakan klien dan diri sendiri (menjaga jarak dengan klien/kelg saat berkomunikasi) 2.Memperhatikan kenyamanan klien	2	

	kenyamanan klien 3. Menunjukkan sikap positif 4. Menjaga privasi klien	4. Menjaga privasi klien		3. Menunjukkan sikap positif 4. Menjaga privasi klien		
--	--	--------------------------	--	--	--	--

II. Global Performance

Beri tanda (v) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

Evaluasi Pelaksanaan Osce Oleh Penguji

Berikan Penilaian Dalam Komponen Evaluasi Berikut Dengan Kriteria:

0 = sangat tidak setuju

1 = Tidak setuju

2= setuju

3= sangat setuju

No	Komponen	Penilaian			
		1	2	3	4
1.	Briefing penguji mudah mengerti				
Pelaksanaan					
2.	Waktu ujian cukup untuk peserta menyelesaikan tugas				
3.	Tujuan ujian tercapai				
4.	Fasilitas (Manekin, alat peraga dan bahan habis pakai mendukung pelaksanaan ujian)				
5.	<i>Stasion</i> mendukung untuk proses ujian				
6.	Kualitas soal mudah dipahami (tidak ambigu, detail dan berurutan)				
7.	Klien standar memainkan perannya sesuai skenario				
8.	Penampilan (Moulage) klien standar sesuai dengan perannya				
9.	Laboran berfungsi sesuai dengan tugasnya				
10.	Staf pendukung berfungsi sesuai dengan tugasnya				
JUMLAH					

Usulan perbaikan terkait soal/instruksi

Hal-hal sudah baik dalam pelaksanaan OSCE:

Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan OSCE:

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan gangguan pertukaran gas
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan gangguan pertukaran gas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan Pertukaran gas
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan keperawatan gangguan pertukaran gas di ruangan CU/HCU
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang oksigenasi, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi pasien dengan gangguan pertukaran gas, dan menyampaikan rencana asuhan kepada klien dan keluarganya
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Tuan A (45 tahun) didiagnosis ARDS dan terpasang ventilator mekanik. Saat ini terdengar bunyi napas <i>gurgling</i> (seperti perkumur) dan alarm ventilator menunjukkan peningkatan tekanan jalan napas (<i>high pressure</i>). Hasil pemeriksaan PaO ₂ 65 mmHg, PaCO ₂ mmHg. Saturasi oksigen (SpO ₂) turun dari 98% ke 87%.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan Pertukaran gas
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa Tanda Vital pasien, oksigenasi seperti sianosis pucat, akral dingin, menjelaskan tentang gangguan system pernapasan pasien,.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali frekuensi napas mengenali tanda gagal napas, menjelaskan dengan bahasa sederhana, dan menjaga komunikasi yang baik dengan ibu pasien.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi tanda gangguan pertukaran gas, tetapi masih perlu memperdalam interpretasi nilai AGD
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan Pertukaran gas
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus keperawatan kritis dengan gangguan pertukaran gas mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan pada pasien dengan gangguan pertukaran gas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan pertukaran gas
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pertukaran gas , portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menerapkan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pertukaran gas tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi pada pasien dan keluarga tentang monitor perkembangan pasien dengan gangguan pertukaran gas. DOPS memuat hasil observasi langsung saat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan pertukaran gas
		mahasiswa melakukan asuhan pada pasien dengan gangguan pertukaran gas
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus apasien dengan gangguan pertukaran gas, nilai AGD, tanda-tanda akan terjadi gagal napas erat, diagnosis keperawatan prioritas, intervensi pemasangan Oksigen, suction dan ventilator
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memonitor tanda perubahan tanda-tanda pasien dengan perburukan gagal napas berat, perbaikan nilai AGD, mencatat dengan cara yang benar dan mengenali tanda bahaya yang membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan klien dan keluarga, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pengkajian tanda gangguan pertukaran gas dan dokumentasi perbaikan nilai AGD dan monitor ventilator
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan	Mahasiswa dinilai lebih dari satu kasus gangguan pertukaran gas sehingga

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan pertukaran gas
	berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	mahasiswa mendapatkan beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan anak secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian pada pasien dengan gangguan pertukaran gas dan komunikasi terapeutik dengan klien dan keluarga
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pertukaran gas, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep proses pertukaran gas oksigen dan karbondioksida internal dan eksternal, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan pada pasien dengan gangguan pertukaran gas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan pertukaran gas
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang pasien dengan sesak napas, sianosis, posisi dipilih fowler, terpasang ventilator, nilai AGD abnormal
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi pasien setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus gangguan pertukaran gas, mahasiswa menuliskan frekuensi napas sudah menurun, sianosis sudah menunjukkan berkurang, secret sudah berkurang, akral sudah mulai hangat, intervensi suction, monitor ventilator dan evaluasi perbaikan nilai AGD
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data nilai AGD, adanya sesak napas dan sianosis dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat dan menilai

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan pertukaran gas
		respons klien setelah intervensi dilakukan
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus gangguan pertukaran gas mahasiswa belajar bahwa pengkajian pasien gangguan pertukaran gas, tanda dan gejala pasien dan edukasi keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pertukaran gas
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep proses pertukaran oksigen dan karbondioksida, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan kritis secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan dengan gangguan pertukaran gas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan pertukaran gas
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi	Pada kasus gangguan pertukaran gas, mahasiswa merefleksikan bahwa keabnormalan nilai AGD sangat berdampak buruk terhadap keadaan oksigenasi tubuh, penumpukan karbondioksida, terjadinya asidosis atau alkalosis respiratori sehingga

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan pertukaran gas
	masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	dapat menyebabkan perburukan kondisi bila tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti memantau perubahan oksigenasi, nilai AGD, tanda-tanda perburukan gagal napas dan mengancam kehidupan pasien
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan keterlambatan penanganan bila keluarga tidak memahami tanda bahaya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain gagal napas, risiko aspirasi, henti napas, pola napas tidak efektif, penurunan curah jantung dan keterlambatan pelaporan tanda bahaya.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda gangguan pertukaran gas secara berkala, mencatat perubahan nilai AGD dengan teliti, menjelaskan interpretasi nilai AGD yang benar, serta menjelaskan kepada klien dan keluarga tentang tanda bahaya.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana	Mahasiswa menyadari bahwa pada pasien dengan gangguan pertukaran gas harus dilakukan pengkajian

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan pertukaran gas
	hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	dengan teliti, komunikasi yang jelas kepada keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan kritis secara berkelanjutan.

Asuhan Keperawatan pada pasien dengan gangguan pertukaran gas

Bab ini menekankan bahwa gangguan pertukaran gas merupakan suatu kondisi yang kritis yang sering dinilai bukan kegawatan oleh masyarakat, sehingga pasien di bawa ke pelayanan kesehatan setelah mengalami perubahan kadar oksigen dan karbondioksida dibuktikan nilai PaO_2 dan PaCO_2 yang abnormal Fokus utama asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pertukaran gas adalah mempertahankan oksigenasi yang normal, oksigenasi metabolisme sel sehingga pasien dapat melakukan aktivitas yang baik, paru sehat dan hidup berkualitas

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian pada pasien dengan gangguan pertukaran gas, tidak hanya memantau perubahan perbaikan nilai AGD tetapi juga harus diperhatikan tanda dan gejala lain yang menunjukkan penurunan oksigenasi nya pasien. Keterlibatan keluarga sangat penting sebagai support dan dukungan untuk pasien

Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian cepat kondisi umum dan status oksigenasi kemudian dilanjutkan dengan pengkajian fokus terhadap kebutuhan oksigen, nutrisi sebagai energi dan cairan dan tanda vital. Berdasarkan data tersebut, perawat mengidentifikasi masalah prioritas, misalnya bersihan jalan nafas, gangguan pertukaran gas, pola napas tidak efektif, penurunan curah jantung serta ansietas keluarga. Setelah masalah prioritas ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana asuhan yang menekankan pemantauan status oksigenasi, pemantauan nilai AGD, pemantauan frekuensi napas dan CRT, dukungan pemberian oksigen dengan nasal kanul atau masker, pemberian nutrisi dan serta edukasi tentang tanda bahaya yang bisa ditemui pada kasus ini

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan keterampilan klinik dasar yang aman dan sistematis. Tindakan keperawatan yang penting antara lain memantau tanda vital teruata frekuensi napas, menilai kualitas pernapasan baik eksternal maupun internal, bunyi napas tambahan, tanda-tanda lainnya seperti sianosis, akral dingin dan penurunan kesadaran serta memberikan penjelasan yang mudah dipahami keluarga. Edukasi kepada keluarga menjadi bagian yang sangat penting, terutama mengenai pemasangan ventilator, pemberian sedative atau obat penenang, pentingnya monitor nilai AGD dan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan, kapan perlu segera tindak lebih lanjut.

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan dengan melihat perubahan kondisi pasien, misalnya frekuensi napas sudah mendekati normal, wajah tampak segar, nilai AGD sudah mendekati normal, nilai Saturasi sudah meningkat, orang tua mampu menjelaskan kembali perawatan yang harus dilakukan. Namun, apabila ditemukan tanda bahaya pernapasan meningkat, kesadaran menurun, maka mahasiswa harus

segera melakukan eskalasi kepada perawat penanggung jawab, preseptor, atau dokter sesuai sistem pelayanan.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pertukaran gas harus dilakukan secara cepat, tepat, terstruktur, dan berpusat pada keselamatan pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu mengenali masalah klinik, tetapi juga mampu memberikan intervensi dasar, melakukan edukasi keluarga, dan mengetahui kapan harus melakukan eskalasi. Inilah yang menjadi dasar penting dalam pembelajaran skill lab maupun praktik klinik pada Keperawatan Kritis mahasiswa S.Tr.Kep

N. Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Keperawatan pada pasien dengan gangguan pertukaran gas

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Pasien sesak napas dan pucat	Otak mengirim sinyal darurat karena sensor di pembuluh darah mendeteksi kadar oksigen (PaO ₂) rendah atau kadar asam (pH) darah meningkat.	Segera laporkan ke perawat penanggung jawab/preseptor/dokter, lakukan pemantauan ketat, siapkan penanganan lanjutan
Penurunan kesadaran	Otak adalah organ yang paling sensitif terhadap oksigen. Ketika pertukaran gas terganggu parah, kadar oksigen dalam darah (PaO ₂) menurun drastis (hipoksemia)	Eskalasi segera, jangan menunda observasi lanjutan
Nilai AGD abnormal	mengetahui seberapa parah gangguan fungsi paru-paru dan keseimbangan asam-basa dalam tubuh pasien.	Segera laporkan dan evaluasi kebutuhan oksigen lanjutan dan perlu direncanakan pemasangan ventilator
Akral dingin	ujung tangan dan kaki yang terasa dingin) pada pasien dengan gangguan pertukaran gas seperti ARDS atau RDS adalah tanda terjadinya Hipoksia Jaringan dan Kompensasi Sirkulasi .	Laporkan segera, pantau status hidrasi, siapkan evaluasi terapi lebih lanjut
Pasien kadang lebih	Gangguan pertukaran gas seringkali membuat pasien tidak mampu membuang karbondioksida secara	Laporkan, monitor TTV, nilai AGD dan tanda vital secara ketat

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
banyak mengantuk	efektif, sehingga kadar CO ₂ dalam darah meningkat	

Nama Mahasiswa: _____

NIM: _____

Tanggal: _____

Tempat Praktik / Skill Lab: _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian gangguan pertukaran gas	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus pada gangguan pertukaran gas ARDS dan RDS	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengkaji tanda dan gejala pasien dengan gangguan pertukaran gas	☐	☐	
4	Saya sudah bisa menginterpretasikan nilai-nilai AGD	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengenali klasifikasi atau kelompok gangguan pertukaran gas	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas pada pasien dengan gangguan pertukaran gas	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan dasar pada pasien dengan gangguan pertukaran gas	☐	☐	
8	Saya sudah bisa memantau kenaikan atau penurunan hasil AGD pasien	☐	☐	
9	Saya sudah bisa membedakan penyebab utama ARDS (inflamasi/sepsis) vs RDS (defisiensi surfaktan).	☐	☐	
10	Saya sudah bisa memahami mengapa RDS dominan pada bayi prematur dan ARDS pada segala usia	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menjelaskan mekanisme edema paru non-kardiogenik pada ARDS.	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
12	Saya sudah bisa perbedaan mendasar antara etiologi (penyebab) pada gangguan pertukaran gas	☐	☐	
13	Saya sudah bisa memahami mengapa rasio PaO ₂ /FiO ₂ digunakan untuk klasifikasi beratnya ARDS.	☐	☐	
14	Saya sudah bisa memahami rasionalitas posisi pronasi (tengkurap) untuk memperbaiki oksigenasi.	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menyebutkan komplikasi jangka panjang pemasangan ventilator terlalu lama	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

Skor 35–44: Anda siap menghadapi ujian atau praktik klinik.

Skor 25–34: Good. Anda punya dasar yang kuat, namun perlu memperdalam bagian manajemen klinis.

Skor < 25: Review Needed. Disarankan untuk membaca kembali literatur atau berdiskusi dengan dosen/preceptor.

O. Daftar Pustaka

- Bench, S & Brown, K. (2011). *Critical Care Nursing: Learning from Practice*. Iowa: Blackwell Publishing
- Burn, S. (2014). *AACN Essentials of Critical Care Nursing*. Mc Graw Hill
- Elliot, D., Aitken, L & Chaboyer, C. (2012). *ACCCN's Critical Care Nursing*, 2nded. Mosby: Elseiver Australia
- Hudak & Gallo. (2012). *Keperawatan Kritis Pendekatan Holistik*. Volume 1& 2. Edisi 8. EGC. Jakarta
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik (Edisi 1)*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar intervensi keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan (Edisi 1)*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). *Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan (Edisi 1)*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

PROFIL PENULIS



Yustina Yantiana Guru, S.Kep.,Ns.,M.Kep. dilahirkan di Kota Maumere Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 April 1987. Penulis dilahirkan oleh seorang ibu yang hebat bernama Selviana J dan Ayah yang bijaksana bernama Yohanes Lali. Penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Nusa Nipa Program Studi Keperawatan dan S2 di Universitas Padjadjaran Program Studi Keperawatan Kritis.

Penulis adalah dosen Universitas Nusa Nipa dan aktif menghasilkan buku nasional. Penulis mendapatkan hibah dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pendidikan Tinggi, skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sejak tahun 2017. Pernah tampil sebagai pembicara pada acara seminar skala nasional dan internasional. Untuk menghubungi penulis di email: yustinaunipamaumere@gmail.com



Dr. Ns. Nunung Nurhayati, S.Kep., M.Kep. merupakan dosen dan akademisi keperawatan yang telah mengabdikan diri di STIKep PPNI Jawa Barat sejak tahun 2007 hingga sekarang. Beliau memiliki kepakaran dalam bidang Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Kritis, dan Keperawatan Medikal Bedah dengan fokus penelitian pada kualitas tidur pasien kritis, intervensi keperawatan intensif, keselamatan pasien ICU, terapi komplementer, serta kesiapsiagaan bencana. Pendidikan sarjana keperawatan dan profesi diselesaikan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI) tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan magister Keperawatan Kritis di

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran tahun 2012, dan saat ini sedang menempuh pendidikan doctoral di FIK Universitas Indonesia bidang Keperawatan Medikal Bedah. Dalam kegiatan akademik, beliau aktif mengampu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana, Keperawatan Kritis, serta Gizi dan Diet. Sebagai peneliti dan penulis produktif, beliau telah menghasilkan berbagai publikasi nasional dan internasional bereputasi yang terindeks SINTA dan Scopus, serta aktif menjadi pemakalah dalam seminar ilmiah nasional dan internasional di Indonesia, Malaysia, dan Hongkong. Selain itu, beliau memperoleh berbagai hibah penelitian dan pengabdian masyarakat, termasuk Hibah PUTI Q3 UI, Hibah Publikasi Kemenristek, Hibah PKM Penugasan Dosen UI, dan Hibah AINEC. Beliau juga telah menulis berbagai buku ajar dan buku referensi di bidang keperawatan kritis serta memiliki sejumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa modul, video pembelajaran, poster edukasi, dan buku panduan keperawatan.

PROFIL PENULIS



Fathimi, S.Kep., Ns., M.K.M lahir di Durian Kawan, pada 11 Januari 1980. Menyelesaikan Sekolah Perawat Kesehatan Pemda Aceh Selatan (1999). Diploma-III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Aceh (2003), S1 Keperawatan PSIK FK Unsyiah (2007) dan S2 Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (2019). Penulis sebagai Dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Aceh, Prodi Keperawatan Aceh Selatan. Mata kuliah yang diampu: Keperawatan Dasar, Keperawatan Gawatdarurat dan Manajemen Bencana, Promosi Kesehatan dan Manajemen Pasien Safety. Penulis aktif di organisasi PPNI, IAKMI dan HAKLI.



Ns. Netti, S.Kep., M.Pd., M.Kep. Lahir di Padang, 17 Oktober 1965. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan pada AKPER Depkes Padang tahun 1988. Tahun 1991 mengikuti Short Course di Lambtom College Sarnia, Kanada. Melanjutkan S1 dan Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Andalas tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Pendidikan pada Universitas Negeri Padang 2008 dan pendidikan Magister Keperawatan pada Universitas Andalas tahun 2020. Riwayat Pekerjaan diawali pada tahun 1989 di AKPER Depkes Padang, dan sekarang bekerja di Poltekkes Kemenkes Padang. Penulis mengampu mata kuliah Evidence Based Nursing, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Kritis, Farmakologi Keperawatan dan Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal nasional dan internasional, seminar, pengabdian masyarakat, mengikuti pelatihan yang menunjang dalam pembelajaran mata kuliah yang diampu. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: netti.poltekkes@gmail.com

Motto: "Selalu berbuat yang baik dengan Bismillah"

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Kritis merupakan buku pembelajaran yang disusun untuk membantu mahasiswa keperawatan memahami konsep dasar dan penerapan asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi kritis. Buku ini membahas prinsip-prinsip penting dalam keperawatan kritis, termasuk pengkajian cepat, identifikasi masalah prioritas, pemantauan kondisi pasien, serta tindakan keperawatan yang diperlukan pada situasi yang mengancam jiwa.

Materi dalam buku ini mencakup konsep keperawatan kritis, prinsip penanganan pasien gawat dan kritis, pengkajian primer dan sekunder, manajemen jalan napas, pemantauan pernapasan dan sirkulasi, syok, kegawatdaruratan kardiovaskular, pemantauan hemodinamik, keseimbangan cairan dan elektrolit, serta penerapan proses keperawatan pada pasien kritis. Penyajian materi disusun secara sistematis agar dapat digunakan dalam pembelajaran teori, diskusi kasus, praktik laboratorium, simulasi klinik, maupun praktik di ruang perawatan intensif.

Melalui buku ajar ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan klinis, komunikasi terapeutik, kerja sama tim, serta sikap profesional dalam merawat pasien kritis. Buku ini juga menekankan pentingnya keselamatan pasien, ketepatan tindakan, dokumentasi keperawatan, dan dukungan kepada keluarga pasien. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi keperawatan dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan kritis yang cepat, tepat, aman, dan bermartabat.



Buku Ajar Keperawatan Kritis merupakan buku pembelajaran yang disusun untuk membantu mahasiswa keperawatan memahami konsep dasar dan penerapan asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi kritis. Buku ini membahas prinsip-prinsip penting dalam keperawatan kritis, termasuk pengkajian cepat, identifikasi masalah prioritas, pemantauan kondisi pasien, serta tindakan keperawatan yang diperlukan pada situasi yang mengancam jiwa.

Materi dalam buku ini mencakup konsep keperawatan kritis, prinsip penanganan pasien gawat dan kritis, pengkajian primer dan sekunder, manajemen jalan napas, pemantauan pernapasan dan sirkulasi, syok, kegawatdaruratan kardiovaskular, pemantauan hemodinamik, keseimbangan cairan dan elektrolit, serta penerapan proses keperawatan pada pasien kritis. Penyajian materi disusun secara sistematis agar dapat digunakan dalam pembelajaran teori, diskusi kasus, praktik laboratorium, simulasi klinik, maupun praktik di ruang perawatan intensif.

Melalui buku ajar ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan klinis, komunikasi terapeutik, kerja sama tim, serta sikap profesional dalam merawat pasien kritis. Buku ini juga menekankan pentingnya keselamatan pasien, ketepatan tindakan, dokumentasi keperawatan, dan dukungan kepada keluarga pasien. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi keperawatan dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan kritis yang cepat, tepat, aman, dan bermartabat.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-26-2 (PDF)

